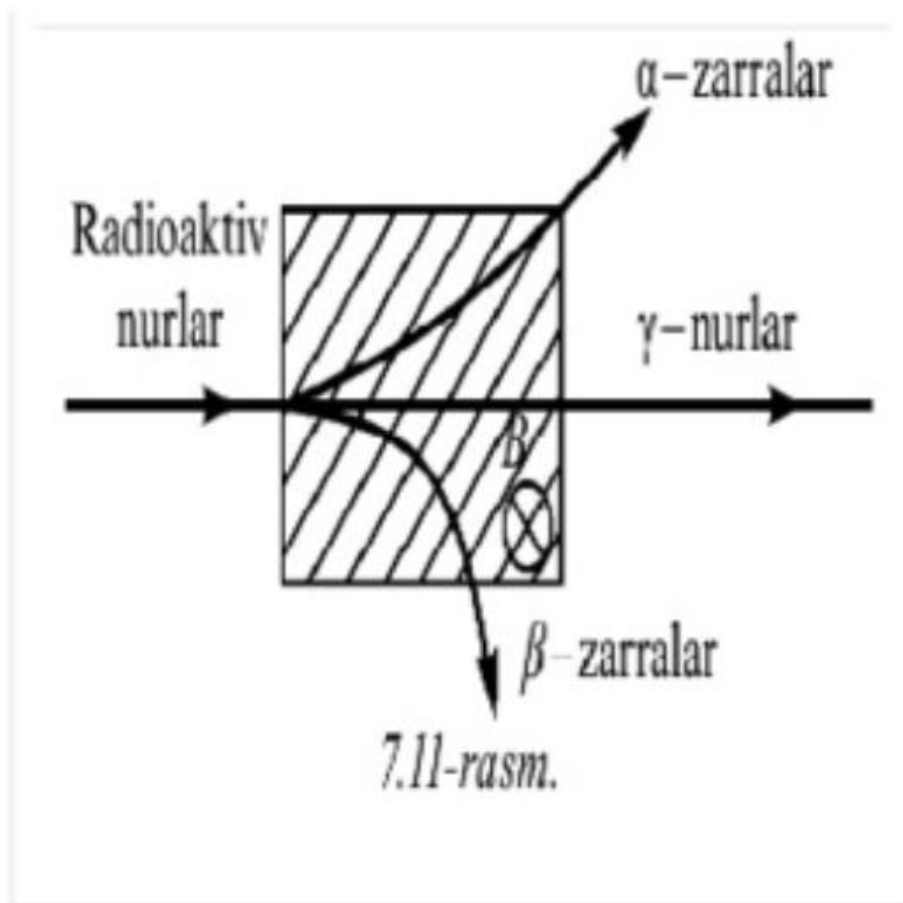


23-bob. Radioaktivlik

USHBU BOBDA SIZ:

- «Tabiiy radiatsiya foni» atamasini tushuntirishni va uning ba'zi manbalarini sanab o'tishni;
- Ionlashtiruvchi yadroviy nurlanish qanday o'lchanishini tasvirlashni;
- Alfa, beta va gamma nurlanishlarining tabiati va xususiyatlarini tavsiflashni;
- Radioaktiv nurlanishlarning ba'zi amaliy qo'llanilishini o'rganishni;
- Radioaktiv yemirilishni tushuntirishni;
- Radioaktiv yemirilish tenglamalarini yozishda yadroviy belgilardan foydalanishni;
- Radioaktiv yarim yemirilish davrini aniqlash va hisoblashni;
- Ionlashtiruvchi nurlanish bilan bog'liq xavfsizlik masalalarini ko'rib chiqishni o'rganasiz.



ISHNI BOSHLASH

Ushbu bobda biz beqaror izotoplarning yadrolaridan chiqadigan va ionlanishga sabab bo'ladigan nurlanishlarni ko'rib chiqamiz. Bu yuqori chastotali elektromagnit nurlanishni ham o'z ichiga oladi.

Yuqoridagi jummalarda siz ushbu kitobning boshqa qismlarida duch kelgan ko'plab tayanch so'zlar mavjud. Ularni imkon qadar ko'proq qilib jadvalga yozing. Har bir so'zga o'z xotirangizga tayanib ta'rif berishga harakat qiling, so'ngra qaydlaringizga yoki kitob oxiridagi lug'atga murojaat qiling. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumotni shu tarzda eslashga urinish uni xotirada mustahkam saqlashning eng samarali usulidir.

Tayanch so'z.	Xotiradagi ta'rif	Qaydlardan yoki lug'atdan olingan ta'rif
---------------	-------------------	--

MULOHAZA

Ta'riflarning asosiy qismlarini eslay oldingizmi? Muhim ta'riflarni o'rganishda o'zingizga qanday yordam bera olasiz? Takrorlash kartochkalarini tayyorlash va bilimlaringizni muntazam tekshirib turish haqida o'ylab ko'ring. Buning uchun mo'ljallangan mobil ilovalarni qidirib toping.

"RADIY QIZLARI" (THE RADIUM GIRLS)

Radioaktivlik birinchi marta 1896-yilda kashf etilgan. Oradan ko'p o'tmay, 1898-yilda Mariya Kyuri saratonni davolashda foydali deb topilgan **radiy** elementini kashf qildi. O'shanda saratonni davolay oladigan bu nurlanishlar, albatta, sog'liq uchun foydali bo'lishi kerak, degan taxminga borilgan. Radiy bemorga ko'proq quvvat kerak bo'lgan barcha holatlarda — anemiyadan (kamqonlik) tortib jinsiy zaiflikkacha davolash uchun ishlatilgan.

Sog'lom porlash berishi aytilgan radioaktiv suv, tish pastasi va yuz kremlari kabi mahsulotlarni sotadigan butun bir sanoat rivojlandi. 23.1-rasmda shunday kremlardan birining reklamasi tasvirlangan. Radiy o'zidan chiqayotgan nurlanishni yorug'likka aylantiruvchi bo'yoqlar tarkibida ishlatilgan. Bu jarayon **luminessensiya** deb ataladi. Undan soat siferblatlarini qorong'uda ko'rinadigan qilishda foydalanilgan.

Zavodlarda ushbu soatlarga radiyli bo'yoqlarni yosh ayollar surishgan. Radiy nufuzli va qimmatbaho mahsulot hisoblangani, ish esa boshqa zavodlardagiga qaraganda ancha toza bo'lgani uchun bu ish o'rinlari juda mashhur edi. Ayollar radioaktiv bo'yoqni surish uchun tuya junidan tayyorlangan mo'yqalamlardan foydalanishgan. Ularga ish davomida mo'yqalam uchini ingichka saqlash uchun uni lablari orasida qisib, ho'llab turish buyurilgan.

Ushbu ko'rsatmalar radiyning xavfli modda ekanligini ko'rsatuvchi tadqiqotlardan xabardor bo'lgan va o'zlarining u bilan aloqasini cheklagan zavod egalari tomonidan berilgan. Ba'zi ishchilar radiyning xavfsizligiga shubha qilganda, ularni hech qanday xavf yo'qligiga ishontirishgan.



23.1-rasm: Tho-Radia nomi ushbu yuz kremi tarkibida ishlatilgan toriy va radiyning radioaktiv izotoplariga ishorat qiladi.



23.2-rasm: "Radiy qizlari" soat siferblatlariga lyuminessent (nur sochuvchi) radioaktiv bo'yoq bilan ishlov berishgan.

Radiy kimyoviy jihatdan kalsiyga o'xshashdir, shuning uchun u ayollarning suyaklaridagi kalsiy o'rnini egallab, ularning suyaklarini zaiflashtirgan va shikastlagan. Ular qattiq og'riqlarni boshdan kechirishgan va ko'plari — ehtimol minglab ayollar — suyak va boshqa turdagi saraton kasalliklariga chalinishgan, bu ko'pincha o'lim bilan yakunlangan. Ayollar vafot eta boshlaganda, ba'zi zavod egalari ularning o'limini virus yoki boshqa kasalliklar bilan bog'lab, aybni yashirishga urinishgan.

Nihoyat, 1928-yilda ayollar sud ishida g'olib chiqishdi va omon qolganlar tovon puli olishdi. Garchi kompaniyalar apellyatsiya bergan bo'lsa-da, 1939-yildagina ish yakuniy g'alaba bilan tugadi. Lyuminessent soatlar 1960-yillargacha sotilishda davom etdi, ammo bo'yash texnikasi butunlay o'zgartirildi.

Muhokama uchun savollar:

1. Nima uchun zavod egalari ishchilarga radiy bilan ishlashning xavfi haqida ma'lumot berishmagan?
2. Sizningcha, bunday vaziyat bugungi kunda sodir bo'lishi mumkinmi? Qonunlar va ma'lumot olish imkoniyati buni qanday qilib imkonsiz qilishi mumkinligini o'ylab ko'ring.

23.1 Atrofimizdagi radioaktivlik

Biz ikkita narsani bir-biridan farqlab olishimiz kerak: **radioaktiv moddalar** va ular tarqatadigan **nurlanish**. Tabiatda uchraydigan ko'plab moddalar radioaktivdir. Odatda, bu moddalardagi nurlanish konsentratsiyasi (zichligi) unchalik yuqori bo'lmaydi, shuning uchun ular muammo tug'dirmaydi. Radioaktiv moddalar bizga ikki xil usulda zarar yetkazishi mumkin:

- Agar radioaktiv modda tanamizning **ichiga kirib qolsa**, uning nurlanishi bizga zarar yetkazishi mumkin. Bunday holatda biz **kontaminatsiyalangan (ifloslangan)** hisoblanamiz.
- Agar radioaktiv modda tarqatayotgan nurlanish tanamizga **tashqaridan kelib urilsa**, biz nurlanish dozasini qabul qilamiz. Bunday holatda biz **nurlantirilgan (irradiatsiyalangan)** hisoblanamiz.

Aslida, biz har doim past darajadagi nurlanish ta'sirida bo'lamiz — bu **tabiiy radiatsiya foni** (background radiation) deb ataladi. Bundan tashqari, biz sun'iy manbalardan chiqadigan nurlanishlarga ham duch kelishimiz mumkin, masalan, tibbiy rentgen (X-ray) tekshiruvidan o'tganimizda qabul qiladigan nurlanish bunga misol bo'ladi.

23.3-rasmda butun dunyo bo'ylab odamlar qabul qiladigan o'rtacha nurlanish dozasiga hissa qo'shadigan turli xil manbalar ko'rsatilgan. U **tabiiy fon nurlanishiga** (taxminan 85%) va **sun'iy manbalardan** keladigan nurlanishga (taxminan 15%) bo'lingan. Biz ushbu manbalarning har birini ketma-ket ko'rib chiqamiz.

1. Tabiiy nurlanish manbalari (Jami: 85%)

Tabiiy fon nurlanishi bizga bog'liq bo'lmagan holda atrof-muhitda doim mavjud bo'ladi:

- **Radon gazi (42%):** Eng katta ulushga ega. Bu gaz yer ostidagi uran yemirilishidan hosil bo'ladi va binolarning yerto'lalari orqali havoga ko'tariladi.
- **Bino va tuproq (18%):** Biz yashayotgan uylar qurilgan g'isht, beton va toshlar tarkibida tabiiy radioaktiv izotoplar bo'ladi.
- **Kosmik nurlar (14%):** Koinotdan va quyoshdan keladigan yuqori energiyali zarrachalar. Tog'li hududlarda va samolyotda uchganda bu nurlanish darajasi ortadi.
- **Oziq-ovqat va ichimliklar (11%):** Biz iste'mol qiladigan mahsulotlar (masalan, banan tarkibidagi kaliy-40) oz miqdorda radioaktiv elementlarni saqlaydi.

2. Sun'iy (Antropogen) nurlanish manbalari (Jami: 15%)

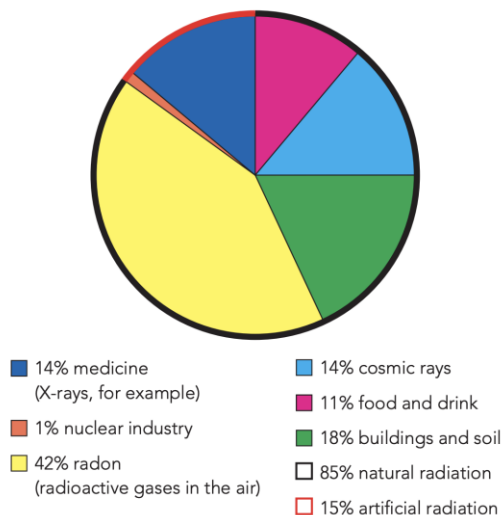
Inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan nurlanish:

- **Tibbiyot (14%):** Rentgen (X-ray) tekshiruvlari, kompyuter tomografiyasi (KT) va saratonni davolashda ishlatiladigan radioterapiya.

- **Yadro sanoati (1%):** Atom elektr stansiyalari, yadroviy sinovlar va boshqa sanoat sohalaridan keladigan nurlanish. Bu ko'rsatkich kutilganidan ancha past, chunki bu sohada xavfsizlik choralari juda qattiq nazorat qilinadi.

Xulosa va Taqqoslash

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, biz qabul qiladigan nurlanishning katta qismi (85%) tabiiy manbalarga to'g'ri keladi. Sun'iy manbalar ichida esa tibbiyot sohasi mutlaq yetakchi hisoblanadi.



23.3-rasm: Ushbu doiraviy diagramma nurlanishning turli manbalarini va ularning har bir kishi yil davomida qabul qiladigan o'rtacha nurlanish dozasi qo'shadigan hissasini ko'rsatadi. Faqatgina taxminan 15% nurlanish tabiiy bo'lmagan manbalardan keladi.

Fizik tushunchalar bo'yicha qisqacha izoh:

1. **Kontaminatsiya vs Irradiatsiya:** * **Kontaminatsiya:** Radioaktiv "chang" yoki moddaning kiyimingizga yoki ichingizga tushishi. Siz o'zingiz nurlanish manbaiga aylanasiz.
 - o **Irradiatsiya:** Masalan, rentgen apparati oldida turish. Apparat o'chsa, nurlanish to'xtaydi va siz nurlanish tarqatuvchi bo'lib qolmaysiz.
2. **Tabiiy fon manbalari:** Bunga asosan koinotdan kelayotgan nurlar (kosmik nurlar), tuproqdagi radon gazi va hatto oziq-ovqatimizdagi (masalan, banandagi kaliy-40 izotopi) tabiiy radioaktiv elementlar kiradi.

Tabiiy fon nurlanishi manbalari

Havo radioaktivdir. Uning tarkibida **radon** deb ataladigan radioaktiv gaz mavjud bo'lib, u yer ostidagi radioaktiv uran jinslaridan Yer yuzasiga sizib chiqadi. Biz doimo havo bilan nafas olganimiz sababli, ushbu moddadan tarqaladigan nurlanish ta'sirida bo'lamiz. Bu bizning yillik nurlanish miqdorimizning qariyb yarmini tashkil qiladi. (Bu ko'rsatkich yer osti jinslaridagi uran miqdoriga qarab mamlakatdan mamlakatga va bir hududdan ikkinchisiga qarab keskin farq qiladi.)

Tuproq radioaktiv moddalarni saqlaydi. Biz uylarimizni qurish uchun yer ostidan olinadigan materiallardan foydalanamiz, shuning uchun ulardan tarqaladigan nurlanish ta'sirida bo'lamiz.

Oziq-ovqat va ichimliklarimiz ham biroz radioaktivdir. Tirik mavjudotlar havo va tuproqdagi moddalarni o'zlashtirish orqali o'sadi. Ushbu moddalarning ba'zilari radioaktiv bo'lgani uchun, bizning oziq-ovqat zanjirimizga kiruvchi o'simliklar ham biroz radioaktiv bo'ladi.

Nihoyat, nurlanish bizga fazodan **kosmik nurlar** shaklida yetib keladi. Ushbu nurlanishning bir qismi Quyoshdan, bir qismi esa koinotning yanada chuqur qismlaridan keladi. Kosmik nurlarning aksariyati Yer atmosferasi tomonidan to'sib qolinadi. Agar siz tog'da yashasangiz, ushbu manbadan ko'proq nurlanish qabul qilasiz.

Tabiiy fon nurlanishi har doim atrofimizda mavjud bo'lgani sababli, biz buni tajribalar o'tkazishda hisobga olishimiz kerak. Fon nurlanishi darajasini o'lchash va so'ngra uni tajriba natijalaridan ayirib tashlash zarur bo'lishi mumkin.

Sun'iy fon nurlanishi manbalari

Sun'iy manbalardan keladigan nurlanishning aksariyati **tibbiy manbalarga** to'g'ri keladi. Bunga tananing ichki qismini ko'rish uchun rentgen (X-rays) va gamma nurlaridan foydalanish, shuningdek, saraton hujayralarini yo'q qilish uchun nurlanishdan foydalanish kiradi. Bunday nurlanish ta'sirida bo'lish saraton kasalligini keltirib chiqarish xavfi doimo mavjud. Tibbiyot fiziklari doimiy ravishda tibbiy muolajalarda qo'llaniladigan nurlanish darajasini pasaytirish ustida ishlamoqda. Umuman olganda, nurlanishning ushbu foydali qo'llanilishi tufayli yo'qotilganidan ko'ra ko'proq hayot saqlab qolinadi.

Bugungi kunda aksariyat yadro qurollari sinovlari yer ostida o'tkaziladi. Ilgari bombalar quruqlikda yoki havoda portlatilgan, bu esa butun dunyo bo'ylab odamlar qabul qiladigan nurlanish dozasiga ancha ko'p hissa qo'shgan.

Samolyotda uchganingizda, siz atmosferaning yuqori qatlamlarida bo'lasiz. Bunda siz ko'proq kosmik nurlar ta'sirida bo'lasiz. Bu vaqti-vaqti bilan uchib turadigan yo'lovchilar uchun jiddiy muammo emas, lekin samolyot ekipajlari o'zlari qabul qilayotgan nurlanish miqdorini doimiy nazorat qilib borishlari kerak.

Tibbiy radiograflar va atom elektr stansiyalari xodimlari kabi ko'plab insonlar nurlanish bilan bevosita ishlaydi. Umuman olganda, atom elektr stansiyasi mamlakatdagi o'rtacha dozaga ko'p hissa qo'shmaydi, ammo u yerda ishlaydigan xodimlar uchun bu ko'rsatkich ularning dozasini 10% gacha oshirishi mumkin.

Nihoyat, yadro sanoatidan oz miqdorda radioaktiv moddalar chiqib turadi. Ushbu sanoat atom elektr stansiyalarida yoqilg'i sifatida ishlatiladigan uranni qayta ishlaydi va foydalanilgandan keyin yuqori radioaktivlikka ega bo'lgan chiqindi yoqilg'i bilan ishlaydi.

Nurlanishni aniqlash

Nurlanishni **Geyger hisoblagichi** yordamida o'lchash mumkin. U nurlanishni aniqlaydigan **Geyger-Myuller trubkasi** deb ataluvchi detektor va unga ulangan hisoblagichdan iborat. Hisoblagich nurlanish aniqlanish tezligini qayd etadi. Bu **sanoq tezligi** (count rate) deb ataladi va u soniyadagi sanoqlar (sanoq/s) yoki daqiqadagi sanoqlar (sanoq/min) bilan o'lchanadi.



23.4-rasm: Qishloq xo'jaligi ekinlaridagi nurlanish darajasini nazorat qilish uchun Geyger hisoblagichidan foydalanish.

TAYANCH SO'ZLAR (Lug'at)

- **Radioaktiv modda:** o'z atom yadrolaridan nurlanish chiqarish orqali yemiriladigan modda.
 - **Nurlanish:** manbadan zarrachalar yoki to'lqinlar orqali tarqaladigan energiya.
 - **Kontaminatsiyalangan (ifloslangan):** ob'ektga istalmagan radioaktiv modda tushib qolgan holat.
 - **Nurlantirilgan (irradiatsiyalangan):** ob'ekt nurlanish ta'sirida bo'lgan holat.
 - **Fon nurlanishi:** biz doimo duch keladigan atrof-muhit nurlanishi.
 - **Sanoq tezligi:** har soniyada (yoki daqiqa, soatda) aniqlangan yemirilayotgan radioaktiv atomlar soni.
-

Savollar va javoblar:

1. **"Fon nurlanishi" atamasi nimani anglatadi?**
 - *Fon nurlanishi — bu bizning atrof-muhitimizda doimo mavjud bo'lgan, ham tabiiy, ham sun'iy manbalardan kelib chiqadigan past darajadagi nurlanishdir.*
2. **Tabiiy va sun'iy fon nurlanishiga uchtdan manba keltiring.**
 - **Tabiiy:** Radon gazi, kosmik nurlar, oziq-ovqat va ichimliklar (shuningdek tuproq/binolar).
 - **Sun'iy:** Tibbiy muolajalar (rentgen), yadro sanoati, yadro qurollari sinovlari (o'tmishdagi).
3. **Samolyot ekipajlari boshqa odamlarga qaraganda qaysi turdagi tabiiy fon nurlanishiga ko'proq duch kelishadi?**
 - *Samolyot ekipajlari **kosmik nurlar** ta'siriga ko'proq duch kelishadi, chunki ular atmosferaning yuqori qatlamlarida, himoya qatlami nisbatan yupqa bo'lgan joyda ko'p vaqt o'tkazadilar.*

23.2 Radioaktiv yemirilish

Hamma yadrolar ham nurlanish chiqarmaydi. Ba'zi yadrolar **beqaror** bo'ladi va barqarorroq holatga o'tish uchun nurlanish chiqaradi. Bu jarayon **radioaktiv yemirilish** deb ataladi.

Agar siz Geyger hisoblagichining chertishlari yoki tovushlarini tinglasangiz, navbatdagi tovush qachon chiqishini oldindan aytib bo'lmasligini payqaysiz. Buning sababi, radioaktiv yemirilish **tasodifiy (random)** jarayondir. Radioaktiv moddalar tarkibidagi beqaror yadrolar o'z-o'zidan (spontan) yemiriladi. Biz aynan qaysi yadro navbatdagi bo'lib yemirilishini yoki bu qachon sodir bo'lishini oldindan ayta olmaymiz. Nurlanish qaysi yo'nalishda o'tilib chiqishi ham tasodifiydir. Radioaktiv yemirilishga harorat kabi tashqi omillar ta'sir ko'rsatmaydi.

Nima uchun ba'zi yadrolar beqaror?

Nurlanish beqaror bo'lgan atom yadrosidan chiqadi. Ko'pgina elementlarning izotoplari yadrolari beqaror bo'lgani sababli radioaktiv hisoblanadi. Ba'zi izotoplarda bunga sabab yadroning **juda og'irligidir**. Boshqa izotoplar esa tarkibida **neytronlar soni juda ko'p** bo'lgani uchun beqaror bo'ladi. Beqaror yadro barqarorroq holatga o'tish uchun nurlanish chiqaradi.

Xayriyatki, atrofimizdagi aksariyat atomlarning yadrolari barqarordir. Yer taxminan 4500 million yil avval hosil bo'lganida, radioaktiv atomlar hozirgidan ancha ko'p bo'lgan. Bu degani, o'sha paytlarda tabiiy fon nurlanishi darajasi hozirgiga qaraganda ancha yuqori bo'lgan. Biroq, vaqt o'tishi bilan radioaktiv atomlarning aksariyati yemirilib, barqaror holatga o'tib bo'lgan.

Nurlanishning uch turi

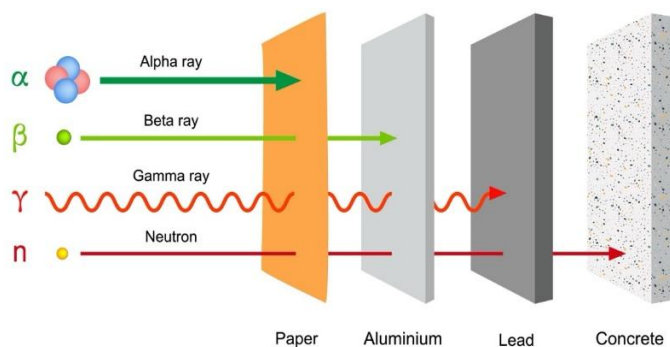
Radioaktiv moddalar tomonidan chiqariladigan nurlanishning uchta turi mavjud (23.1-jadval). Ular yunon alifbosining dastlabki uchta harfi bilan nomlangan: **alfa**, **beta** va **gamma**. Alfa va beta — zarrachalar; gamma esa elektromagnit nurlanishning bir ko'rinishidir.

23.1-jadval: Tabiiy radioaktiv moddalar tomonidan hosil qilinadigan nurlanish turlari

Nomi	Belgisi	Nimadan tashkil topgan	Zaryadi
Alfa	α	2 ta proton, 2 ta neytron	Musbat (+)
Beta	β	Elektron	Manfiy (-)
Gamma	γ	Elektromagnit nurlanish	Neytral (0)

- **Alfa α zarracha** ikkita proton va ikkita neytrondan tashkil topgan. (Bu geliy atomining yadrosi bilan bir xil). Tarkibida protonlar bo'lgani uchun u musbat zaryadlangan.
- **Beta zarracha (β -zarracha)** — bu elektrondir. Bu yadro atrofida aylanuvchi elektronlardan biri emas, balki **yadro ichidan** chiqadigan elektrondir. U manfiy zaryadlangan va uning massasi alfa zarrachanikidan ancha kichikdir.
- **Gamma nuri (γ -nuri)** — juda qisqa to'lqin uzunligiga va yuqori chastotaga ega bo'lgan elektromagnit nurlanish turidir. U rentgen nurlariga o'xshaydi, lekin undan ham yuqori energiyaga ega.

Penetrating power of Alpha, Beta and Gamma ray through Paper, Aluminium, Led and Concrete



23.5-rasm:

- **a: Alfa nurlanishi.** Yadro o'zidan 2 proton va 2 neytrondan iborat "paket"ni otib chiqaradi.
- **b: Beta nurlanishi.** Yadro ichidagi neytron protonga aylanadi va yuqori energiyali elektron (beta zarracha) chiqadi.
- **c: Gamma nurlanishi.** Yadro ortiqcha energiyani yuqori chastotali to'lqin shaklida chiqarib yuboradi (yadroning tarkibi o'zgarmaydi).

TAYANCH SO‘ZLAR

- **Radioaktiv yemirilish:** beqaror yadro tomonidan alfa, beta yoki gamma nurlanishning chiqarilishi.
- **Tasodifiy jarayon:** tasodifiy tezlikda va tasodifiy yo‘nalishlarda sodir bo‘ladigan jarayon; navbatdagi nurlanishning vaqti va yo‘nalishini oldindan aytib bo‘lmaydi.
- **Beta-zarracha (β -zarracha):** radioaktiv yemirilish jarayonida atom yadrosi tomonidan chiqariladigan yuqori tezlikdagi elektron.
- **Gamma-nuri (γ -nuri):** radioaktiv yemirilish jarayonida atom yadrosi tomonidan chiqariladigan elektromagnit nurlanish.

Radioaktiv moddaning atomi yo **alpha-zarracha**, yo **beta-zarracha** chiqaradi. Bundan tashqari, u **gamma-nuri** ko‘rinishida biroz energiya chiqarishi ham mumkin. Gamma-nuri odatda alfa yoki beta zarracha bilan bir vaqtda chiqadi, ammo biroz keyinroq chiqishi ham mumkin.

Radioaktiv modda atomi alpha yoki beta yemirilish orqali parchalanganda, u **boshqa elementning atomiga** aylanadi. Buning sababi, yadro tarkibidagi protonlar soni o‘zgarishidir.

alpha-zarrachalar beta-zarrachalarga qaraganda ancha katta massaga ega, shuning uchun ular sekinroq harakat qiladi. gamma-nurlari esa barcha elektromagnit to‘lqinlar kabi yorug‘lik tezligida harakatlanadi.

Savollarga javoblar

4. Quyidagi gaplarni to‘ldiring:

Radioaktiv yemirilish yadro **beqaror (unstable)** bo‘lganda sodir bo‘ladi. Bu yadro juda **og‘ir (massive)** bo‘lgani yoki tarkibida juda ko‘p **neytronlar (neutrons)** bo‘lgani sababli bo‘lishi mumkin.

Alpha-zarracha **ikki proton** va **ikki neytrondan** iborat. beta-zarracha esa **elektrondir**. gamma-nurlanish yuqori chastotali **elektromagnit (electromagnetic)** nurlanish shaklidir.

5. beta-zarracha elektron bilan bir xil. U ko‘pchilik elektronlardan nimasi bilan farq qiladi?

Asosiy farqi uning kelib chiqishidadir: oddiy elektronlar atom yadrosi atrofidagi orbitalarda joylashgan bo‘lsa, beta-zarracha yadro ichidan otilib chiqadi va juda yuqori energiyaga (tezlikka) ega bo‘ladi.

6. Qaysi turdagi nurlanish yorug‘lik tezligida harakatlanadi?

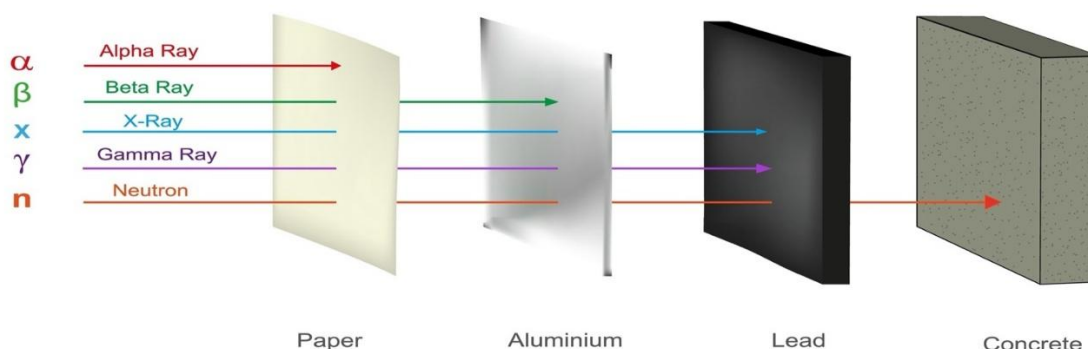
Gamma nurlanish.

O‘tuvchanlik qobiliyati (Penetrating power)

Fiziklar nurlanishning qattiq materiallardan o‘tish xususiyatini o‘rganib, turli nurlanishlar har xil qalinlikdagi materiallardan o‘ta olishini aniqlashgan:

- **alpha-zarrachalar** eng oson yutiladi. Ular havoda yutilguncha taxminan 5 sm masofani bosib o‘tadi. Ularni oddiy **qog‘oz varag‘i** to‘sib qola oladi. Alfa-zarrachalar inson terisidan o‘ta olmaydi.
- **beta-zarrachalar** havo yoki qog‘ozdan ancha oson o‘tadi. Ammo ularni bir necha millimetr qalinlikdagi **alyuminiy** kabi metall qatlami to‘xtatadi.
- **gamma-nurlanish** eng yuqori o‘tuvchanlikka ega. Gamma nurlanishining katta qismini yutish uchun bir necha santimetr qalinlikdagi **qo‘rg‘oshin** kabi zich metall yoki bir necha metr qalinlikdagi **beton** kerak bo‘ladi.

Penetrating power of Alpha, Beta and Gamma ray through Paper, Aluminium, Lead and Concrete



23.6-rasm: Gamma nurlanishining o‘tuvchanlik qobiliyati eng yuqori. Alfa (alpha) nurlanishi esa eng kam o‘tuvchanlik qobiliyatiga ega. Bu ularning o‘zi o‘tayotgan muhit materiallarini ionlashtirish qobiliyati bilan bog‘liq.

Ionlanish (Ionisation)

Nurlanish havo orqali o'tayotganda atomlardan elektronlarni urib chiqarishi mumkin. Bu ionlar hosil bo'lishini anglatadi va **ionlanish** deb ataladi.

- **alpha-zarrachalar** eng kuchli ionlashtiruvchi hisoblanadi (chunki ular katta va zaryadi +2).
- **gamma-nurlanish** eng kam ionlashtiruvchi hisoblanadi.

Radioaktiv moddalar chiqaradigan nurlanish o'zi o'tadigan moddalarni ionlashtirgani sababli, u ko'pincha **ionlashtiruvchi yadroviy nurlanish** deb ataladi. Rentgen nurlari ham ionlanishni keltirib chiqaradi, shuning uchun ular ham ushbu turkumga kiradi.

Muhim eslatma: Biror narsa nurlanish ta'sirida bo'lsa (nurlantirilsa), u o'z-o'zidan radioaktiv bo'lib qolmaydi. Masalan, kosmik nurlar sizdan o'tib ketsa, siz radioaktiv bo'lib qolmaysiz. Ammo radioaktiv moddani **iste'mol qilsangiz** (masalan, tarkibida ozroq radioaktiv kaliy bo'lgan kofe), siz **kontaminatsiyalangan (ifloslangan)** hisoblanasiz va o'zingiz nurlanish manbaiga aylanassiz.

Ionlashtirish va yutilish qonuniyati

alpha-zarracha barcha uchta nurlanish turi ichida eng sekin harakatlanuvchisi va eng katta zaryadga egasidir. alpha-zarracha havo molekulasi bilan to'qnashganda, u molekuladan elektronni urib chiqarishi mumkin, natijada molekula zaryadlanadi (ionga aylanadi).

Bunda alpha-zarracha o'z energiyasining bir qismini yo'qotadi. U butunlay to'xtashidan oldin minglab molekulalarni ionlashtirishi kerak. Shu sababli, **alpha-nurlanish eng kuchli ionlashtiruvchi nurlanish** hisoblanadi.

beta-zarracha ham havo molekulalarini ionlashtirishi mumkin. Biroq, u ikki sababga ko'ra kamroq ionlashtiradi: birinchidan, uning zaryadi alpha-zarrachanikidan ancha kichik, ikkinchidan, u tezroq harakat qiladi. Bu shuni anglatadiki, beta-zarracha havo molekulasi bilan o'zaro ta'sirga kirishmasdan, uning yonidan to'g'ri o'tib ketish ehtimoli yuqori. Aynan shuning uchun beta-nurlanish havoda yutilmasdan uzoqroq masofaga harakatlana oladi.

Name	Mass	Speed / m/s	Charge
α	approx. (mass of proton) $\times 4$	$\sim 3 \times 10^7$	+2
β	approx. (mass of proton) $\div 1840$	$\sim 2.9 \times 10^8$	-1
γ	0	3×10^8	0

Table 23.2: Properties of ionising radiation.

gamma-nurlanish zaryadsiz va hamma nurlanishlardan tezroq (yorug'lik tezligida) harakat qiladi. Bu uning havoda eng qiyin yutilishini va demak, eng kam ionlashtirishini anglatadi. **Qo'rg'oshin** gamma nurlarini yaxshi yutadi, chunki u zich (atomlari bir-biriga juda yaqin joylashgan) va uning yadrolari nisbatan kattadir — bu esa gamma-nurlari uchun oson "nishon" bo'lib xizmat qiladi.

Siz ionlashtirish kuchi va yutilish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rishingiz mumkin:

- **alpha-nurlanish:** eng kuchli ionlashtiruvchi, shuning uchun eng oson yutiladi va o'tuvchanlik qobiliyati eng past.
- **gamma-nurlanish:** eng kuchsiz ionlashtiruvchi, shuning uchun eng qiyin yutiladi va o'tuvchanlik qobiliyati eng yuqori.

Radioaktiv moddalardan xavfsiz foydalanish, tashish va saqlash

Har qanday element bir necha shaklda yoki izotoplarda uchraydi. Ba'zilar barqaror bo'lishi mumkin, ammo boshqalari beqaror, ya'ni radioaktivdir. Masalan, uglerodning ikkita barqaror izotopi (uglerod-12 va uglerod-13) bor, lekin uglerod-14 beqaror izotopdir. Beqaror (radioaktiv) izotoplar **radioizotoplar** deb ataladi.

TAYANCH SO'ZLAR

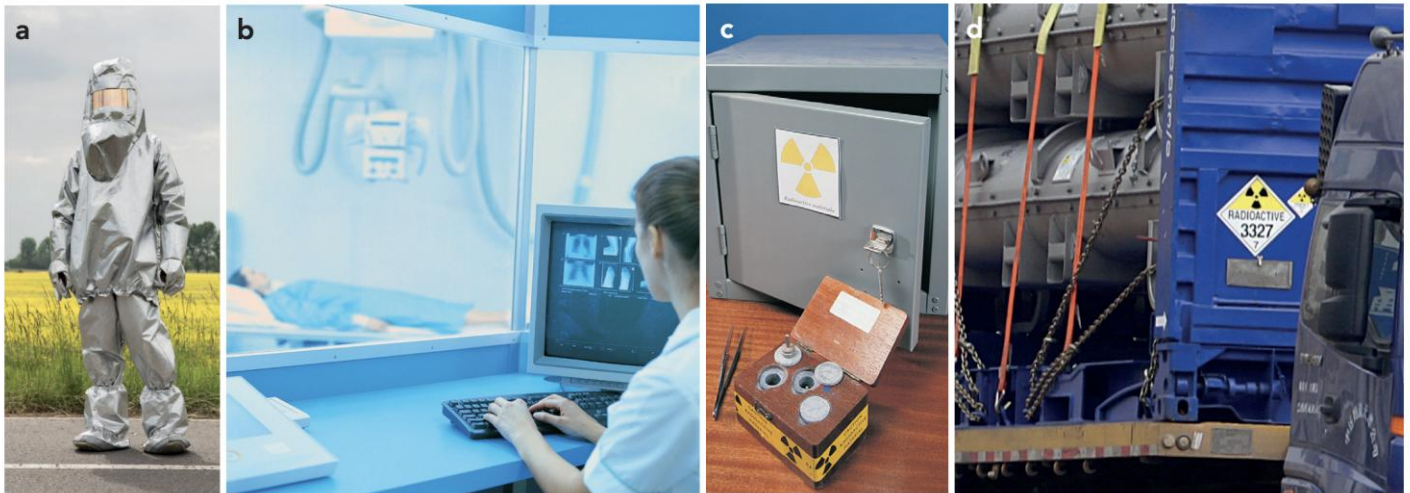
- **Ionlashtiruvchi yadroviy nurlanish:** yadro tomonidan chiqariladigan va ionlanishni keltirib chiqaradigan nurlanish; alfa yoki beta zarrachalar yoki gamma nurlari.
- **Radioizotop:** elementning radioaktiv izotopi.

Radioizotoplarning hujayralarga ta'siri

Radioizotoplardan xavfsiz foydalanish uchun ularning hujayralarga qanday ta'sir qilishini tushunishimiz kerak. Nurlanish tirik hujayralarga uch xil usulda zarar yetkazishi mumkin:

1. **Kuchli nurlanish dozasi:** Hujayrada juda ko'p ionlanishni keltirib chiqaradi va bu hujayrani o'ldirishi mumkin. Nurlanishdan kuyish (radiation burns) holatida aynan shu narsa sodir bo'ladi. Hujayralar xuddi olovda kuygandek shunchaki nobud bo'ladi.
2. **DNKning shikastlanishi:** Agar hujayra yadrosidagi DNK shikastlansa, hujayrani boshqarish mexanizmlari ishdan chiqishi mumkin. Hujayra nazoratsiz ravishda bo'lina boshlaydi va **o'simta (rak)** hosil bo'ladi.
3. **Genetik mutatsiyalar:** Agar shikastlangan hujayra jinsiy hujayra (spermatozoid yoki tuxum hujayra) bo'lsa, genlardagi shikastlangan DNK kelajak avlodlarga o'tishi mumkin. Ba'zida mutatsiya foydali bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha u zararlidir (genetik nuqsonlar).

Muhim: Tanamizdan tashqaridagi alpha-manba bizga eng kam zarar yetkazadi, chunki nurlanish kiyimimiz va o'lik teri hujayralari qatlami tomonidan to'liq yutiladi. Biroq, agar **alpha-manba tanamiz ichiga kirs**a (nafas olish yoki yeyish orqali), u juda xavfli bo'ladi, chunki u juda kuchli ionlashtiruvchidir. Radon va toron gazlarining o'ta xavfliligi ham shundadir.



Xavfsizlik choralari (23.7-rasm tavsifi)

- **a:** Ifloslangan hududlarda maxsus radiatsiyadan himoyalovchi kostyumlar kiyiladi.
- **b:** Radiograflar (rentgen xodimlari) uskunani alohida xonadan turib boshqarishadi.
- **c:** Maktab laboratoriyasidagi manbalar qo'rg'oshin bilan qoplangan yog'och qutilarda saqlanadi va yorliqli metall shkaflarda qulflab qo'yiladi. Manbalar bilan ishlashda xavfsiz masofani saqlash uchun **pinset (pishqich)** ishlatiladi.
- **d:** Radioaktiv materiallar tashilayotganda, ular albatta maxsus ogohlantiruvchi belgi bilan belgilanishi shart.

Xavfsizlik choralari

23.3-jadvalda radioaktiv materiallar bilan ishlashda qo'llaniladigan asosiy xavfsizlik choralari va ularning sabablari ko'rsatilgan.

23.3-jadval: Radioaktiv materiallar bilan ishlashdagi xavfsizlik choralari

Xavfsizlik chorasi	Tushuntirish
Himoya kostyumlari	Kostyum nurlanishni yutadi. Nurlanish turiga qarab har xil materiallar ishlatiladi. Masalan, gamma nurlaridan himoyalani uchun qo'rg'oshinli kostyumlar kiyiladi.
Ogohlantiruvchi belgilar	Bu belgilar odamlarni xavf haqida ogohlantiradi, natijada ular xavfsiz masofada turishadi va manba yaqinida bo'lish vaqtini qisqartirishadi.
Fotoplyonkali dozimetrlar	Ular inson qancha miqdorda nurlanish olganini nazorat qiladi. Xavfsiz chegara tugagach, xodim boshqa ishga o'tkaziladi.
Hisobga olish (qaydnomalar)	Maktablarda radioaktiv manbalar kim tomonidan va qancha vaqt ishlatilgani yozib boriladi. Bu hech kimning me'yordan ortiq nurlanmasligini ta'minlaydi.
Masofadan boshqarish	Operator skanerlarni alohida xonadan turib boshqaradi. Bu manbagacha bo'lgan masofani oshiradi. Shuningdek, ular nurlanishni yutuvchi maxsus ekran ortida bo'lishadi.
Saqlash qutilari	Radioaktiv manbalar xavfsiz saqlanishi kerak. Odatda nurlanishni yutish uchun ular qo'rg'oshin bilan o'raladi.

Radioaktiv yemirilish tenglamalari

Radioaktiv yemirilishni muvozanatlangan tenglamalar yordamida yozish mumkin. Bunda har bir nurlanishning yadroga ta'sirini hisobga olish kerak:

- **alpha-yemirilish:** ikkita proton va ikkita neytron chiqariladi. **Protonlar soni (Z) 2 taga, nuklonlar soni (A) esa 4 taga** kamayadi.
- **beta-yemirilish:** yadro ichidagi neytron protonga va elektronga parchalanadi; elektron (beta zarracha) uchib chiqadi. **Protonlar soni 1 taga ortadi, nuklonlar soni esa o'zgarmaydi.**
- **gamma-nurlanish:** bu yadro tomonidan energiya chiqarilishidir, u yadrodagi zarrachalar sonini o'zgartirmaydi.

Alfa yemirilishga misol:

Tutin detektorlarida ishlatiladigan ameritsiy-241 izotopining yemirilishi:



Bu yerda nuklonlar soni: $241 = 237 + 4$ va protonlar soni: $94 = 92 + 2$ muvozanatda ekanini ko'rishimiz mumkin.

Beta yemirilishga misol:

Arxeologiyada yoshni aniqlashda ishlatiladigan uglerod-14 ning yemirilishi:



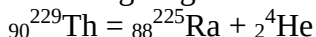
Yadro ichida neytron protonga aylangani quyidagicha ifodalanadi:

NAMUNAVIY MASALA 23.1

Toriy radioizotopi (${}_{90}^{229}\text{Th}$) alfa zarracha chiqarib yemiriladi. Hosil bo'lgan yadro ham beqaror bo'lib, o'zidan beta zarracha chiqaradi. Ikkala yemirilish uchun tenglamalar yozing.

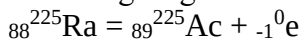
1-qadam (alpha-emissiya):

Protonlar soni 2 taga kamayadi ($90 - 2 = 88$). Davriy jadvaldan qarasak, 88-tartib raqami **Radiy (Ra)** elementiga tegishli. Nuklonlar soni 4 taga kamayadi ($229 - 4 = 225$).



2-qadam (beta-emissiya):

Endi radiy ${}_{88}^{225}\text{Ra}$ yemiriladi. Protonlar soni 1 taga ortadi ($88 + 1 = 89$). 89-tartib raqami **Aktiniy (Ac)** elementiga tegishli. Nuklonlar soni o'zgarmaydi (225).



Nurlanishlarning og'ishi (deflektsiya)

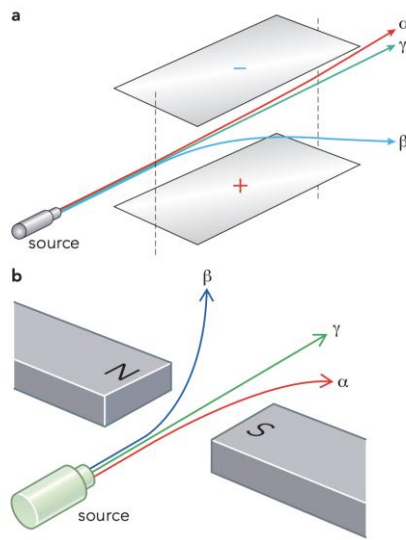
Biz nurlanishning ushbu uchta turini qanday qilib bir-biridan ajratishimiz mumkin? Usullardan biri — ularning **elektr va magnit maydonlarida** o'zini qanday tutishini kuzatishdir.

Alfa (alpha) va beta (beta) zarrachalar qarama-qarshi zaryadga ega bo'lgani uchun, ular elektr maydonidan o'tayotganda qarama-qarshi yo'nalishlarga og'adi (23.8a rasm). Musbat zaryadlangan alpha-zarrachalar manfiy zaryadlangan plastinka tomonga tortiladi, manfiy zaryadlangan beta-zarrachalar esa musbat zaryadlangan plastinka tomonga tortiladi.

Beta-zarrachalar alfa-zarrachalarga qaraganda **kuchliroq og'adi**, chunki ularning massasi ancha yengil. Gamma (gamma) nurlari esa zaryadsiz bo'lgani uchun umuman og'maydi (to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanadi).

alpha va beta-zarrachalar zaryadga ega, shuning uchun ular harakatlanayotganda elektr toki vazifasini bajaradi. Ularning zaryadlari qarama-qarshi bo'lgani sababli, magnit maydonida ularga ta'sir qiluvchi kuchlar ham teskari yo'nalishda bo'ladi (23.8b rasm). Bu **motor effekti** (20-bob)ning bir misolidir.

Zarrachalarning qaysi yo'nalishga og'ishini **Flemingning chap qo'l qoidasi** yordamida oldindan aytish mumkin. Elektr maydonidagidek, gamma nurlari magnit maydonida ham og'maydi, chunki ular neytraldir.



23.8-rasm tahlili:

- **a: Elektr maydonida.** alpha (musbat) manfiy qutbga, beta (manfiy) musbat qutbga og'adi. beta yengil bo'lgani uchun uning trayektoriyasi keskinroq buriladi.
- **b: Magnit maydonida.** Zarrachalar oqimi magnit maydoniga perpendikulyar kirganda, Lorens kuchi ta'sirida aylanma harakat qiladi. alpha va beta har xil ishorali zaryadlar bo'lgani uchun turli tomonlarga buriladi.

Flemingning chap qo'l qoidasini eslatma:

alpha-zarrachalar uchun tok yo'nalishi ularning harakat yo'nalishi bilan bir xil olinadi. beta-zarrachalar (elektronlar) uchun esa tok yo'nalishi ularning harakatiga **teskari** qilib olinadi.

SAVOLLAR

7-savol: Nima uchun alpha yoki beta zarrachalarining chiqishi yadroni boshqa elementga aylantiradi?

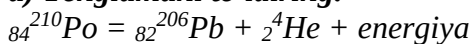
Javob: Elementning turi uning yadrosidagi **protonlar soni** (tartib raqami) bilan belgilanadi.

- **alpha-yemirilishda** yadro 2 ta proton yo'qotadi, natijada tartib raqami 2 birlikka kamayadi.
- **beta-yemirilishda** yadro ichidagi neytron protonga aylanadi, natijada protonlar soni 1 birlikka ortadi.

Protonlar soni o'zgargani sababli, atom butunlay boshqa elementga aylanadi.

8-savol: Poloniyni qo'rg'oshga yemirilishi

a) Tenglamani to'ldiring:



(Bu yerda ${}_2^4\text{He}$ yoki alpha belgisi ishlatiladi).

b) Protonlar soni tengligini ko'rsating:

Chap tomonda: **84**

O'ng tomonda: $82 + 2 = 84$

Ikkala tomon teng.

c) Nuklonlar soni tengligini ko'rsating:

Chap tomonda: **210**

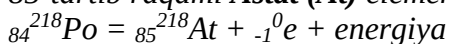
O'ng tomonda: $206 + 4 = 210$

Ikkala tomon teng.

9-savol: Poloniy-218 ning beta-yemirilishi

beta-yemirilishda nuklonlar soni (tepadagi son) o'zgarmaydi, protonlar soni (pastdagi son) esa 1 taga ortadi.

85-tartib raqami **Astat (At)** elementiga tegishli.

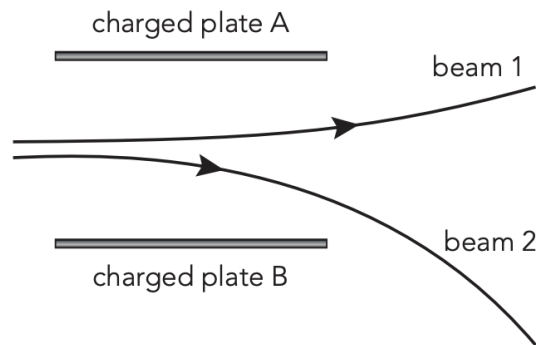


10-savol: gamma-nurlari va Rentgen (X-ray) nurlari

a) O'xshashligi: Ikkalasi ham yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlardir, zaryadga ega emas va yorug'lik tezligida harakatlanadi.

b) Farqi: Ularning **kelib chiqishi** turlicha. gamma-nurlari atom **yadrosidan** chiqadi, Rentgen nurlari esa atomning **elektron qobiqlaridagi** jarayonlar yoki tormozlanish nurlanishi natijasida hosil bo'ladi. Shuningdek, gamma-nurlarining energiyasi odatda yuqoriroq bo'ladi.

11-savol: Elektr maydonida og'ish (23.9-rasm)



a) Nurlanish turlari:

- **1-nurlanish:** alpha-zarrachalar (og'ish burchagi kichik, chunki massasi og'ir).
- **2-nurlanish:** beta-zarrachalar (og'ish burchagi katta, chunki massasi juda yengil).

b) Plastinkalarning qutblari (polyarligi):

- **A plastinka:** Musbat (+), chunki manfiy zaryadli beta-zarrachalarni (2-nurni) o'ziga tortmoqda.
- **B plastinka:** Manfiy (-), chunki musbat zaryadli alpha-zarrachalarni (1-nurni) o'ziga tortmoqda.

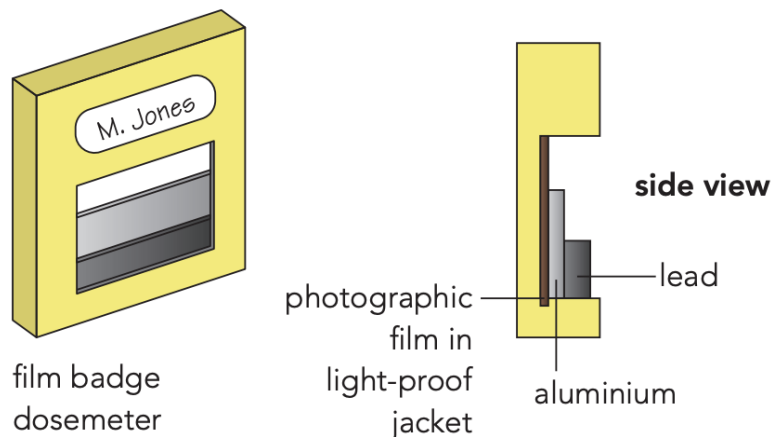
c) Og'maydigan nurlanish:

Gamma nurlanishi.

12-savol: Radiatsiya detektori (dozimetr nishoni)

a) Fotoplyonka ishlab chiqilgandan keyin (developed) nima ko'rinadi?

- **i) beta-nurlanishda:** Plyonkaning bir qismi qoraygan bo'ladi (faqat yupqa himoya qatlamidan o'ta olgan qismlari).



- **ii) gamma-nurlanishda:** Plyonkaning deyarli barcha qismlari (hatto qalin filtrlar ostidagilar ham) kuchli qoraygan bo'ladi, chunki gamma nuri o'tuvchan.

b) Nima uchun bu nishon alpha-nurlanishni aniqlashga mos kelmaydi?

Chunki alpha-zarrachalarning o'tuvchanlik qobiliyati juda past. Ular nishonning plastik qoplamasidan yoki hatto plyonka ustidagi qog'oz qatlamidan ham o'ta olmaydi. Natijada nishon ichidagi plyonka nurlanishni sezmaydi.

23.3 Aktivlik va yarim yemirilish davri

Radioaktiv manbaning **aktivligi** — bu uning yadrolari yemirilish tezligidir. Buni har soniyada (yoki daqiqada) aniqlangan nurlanishlar sonini o'lchaydigan Geyger hisoblagichi yordamida kuzatish mumkin.

Geyger hisoblagichi barcha nurlanishlarni ham aniqlay olmaydi, shuning uchun aktivlik va sanoq tezligi (count rate) o'zaro teng emas, biroq sanoq tezligidan aktivlikni kuzatishda foydalaniladi.

Manbaning aktivligi vaqt o'tishi bilan kamayadi. Yadrolar yemirilib, barqaror holatga o'tgani sayin, namunada beqaror yadrolar soni kamayadi, demak, har soniyada sodir bo'ladigan yemirilishlar soni ham ozayadi. Sanoq tezligi va aktivlik xuddi yemirilmagan atomlar soni kabi bir xil qonuniyat asosida kamayib boradi.

Barcha radioaktiv moddalar 23.11a-rasmda ko'rsatilganidek, bir xil tartibda yemiriladi. Grafikka ko'ra, radioaktiv modda miqdori avvaliga tez, keyin esa borgan sari sekinroq kamayadi. Grafik chizig'i juda sekin pasaygani sababli, biz oxirgi atom qachon yemirilishini aniq ayta olmaymiz. Turli radioaktiv moddalar turlicha tezlikda yemiriladi (23.11b-rasm).

Biz moddaning qachon butunlay yemirilib bitishini ayta olmaganimiz uchun, yemirilish tezligini tavsiflashning boshqa usulini qo'llashimiz kerak. Bu — **yarim yemirilish davridir**.

Yarim yemirilish davri ($T_{1/2}$) — radioaktiv izotop namunasidagi atomlar sonining yarmi yemirilishi uchun, yoki uning aktivligi (sanoq tezligi) ikki baravar kamayishi uchun ketadigan o'rtacha vaqt.

Yarim yemirilish davri soniya ulushlaridan tortib, minglab yillargacha bo'lishi mumkin. Masalan, uran juda sekin yemiriladi, chunki uning yarmi yemirilish davri juda uzun. Maktablarda ishlatiladigan namunalar odatda bir necha yillik yarim yemirilish davriga ega bo'ladi. Ayrim moddalar borki, ularning yarmi yemirilish davri mikrosoniyadan ham kam — ular hosil bo'lishi bilan boshqa narsaga aylanib ketadi.

TAYANCH SO'ZLAR

- **Aktivlik:** radioaktiv modda namunasidagi yadrolarning yemirilish tezligi.
- **Yarim yemirilish davri ($T_{1/2}$):** radioaktiv material namunasidagi atomlarning yarmi yemirilishi uchun ketadigan o'rtacha vaqt.

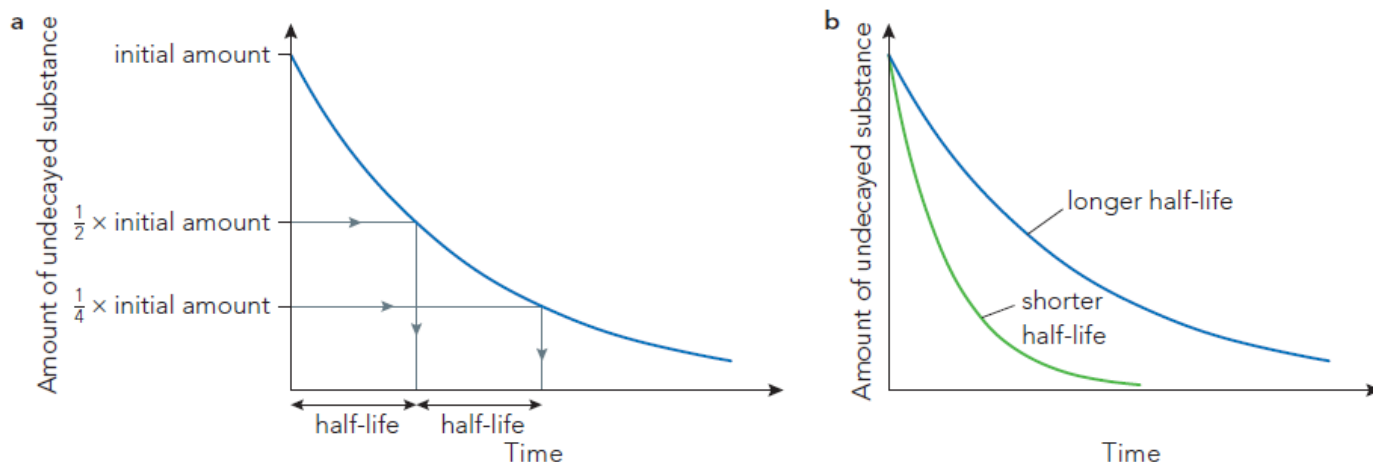
Yarim yemirilish davrining tushuntirilishi

Bir yarim yemirilish davri o'tgach, namunadagi atomlarning yarmi yemirilgan bo'ladi. Ammo bu ikki yarim yemirilish davridan keyin hamma atomlar yemiriladi degani emas. 23.11a-grafikdan ko'rinib turibdiki, ikki davrdan keyin hali ham to'rtinchi qism ($1/4$) atomlar yemirilmay qolgan bo'ladi. Nima uchun?

Buni 23.12-rasm misolida tasavvur qilish mumkin. Tasavvur qiling, bizda 100 ta yemirilmagan atom bor (oq doiralar):

- **Boshida:** 100 ta yemirilmagan atom.
- **1-davrdan keyin:** 50 ta atom tasodifiy yemiriladi (qora doiralar), 50 tasi qoladi.
- **2-davrdan keyin:** Qolgan 50 taning yarmi (25 tasi) yemiriladi, **25 tasi qoladi**.
- **3-davrdan keyin:** Qolgan 25 taning yarmi yemiriladi, taxminan 12 yoki 13 tasi qoladi.

Shunday qilib, har bir davrda mavjud miqdorning **faqat yarmi** yemiriladi. Shuning uchun grafik hech qachon nolga tegmaydi, balki unga juda yaqinlashib boradi. Bunday grafik fizikada **eksponentsial kamayish grafigi** deb ataladi.



23.11-rasm: Radioaktiv yemirilish grafiglari

a-rasm: Eksponentsial yemirilish grafigi

Ushbu grafik radioaktiv modda miqdorining vaqt o'tishi bilan qanday kamayishini ko'rsatadi:

- **Vertikal o'q (y):** Yemirilmagan modda miqdori (Amount of undecayed substance).
- **Gorizontal o'q (x):** Vaqt (Time).
- **Mazmuni:** Modda miqdori boshlang'ich qiymatdan (initial amount) roppa-rosa yarmi qolguncha ($1/2$) o'tgan vaqt **yarim yemirilish davri** (half-life) deb ataladi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, yana bir yarim yemirilish davri o'tgach, qolgan miqdorning ham yarmi yemiriladi va boshlang'ich miqdorning to'rttdan bir qismi ($1/4$) qoladi.

b-rasm: Turli xil yarim yemirilish davrlari taqqoslanishi

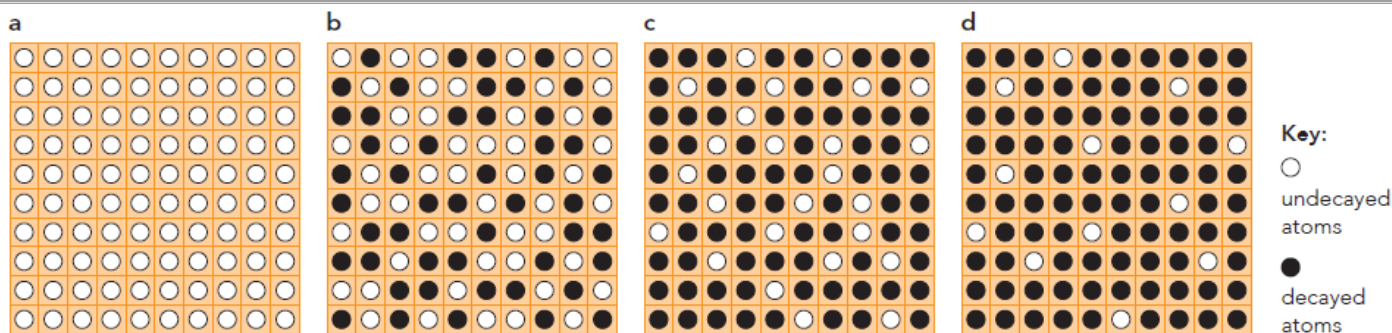
Bu grafikda ikki xil moddaning yemirilish tezligi ko'rsatilgan:

- **Yashil chiziq (shorter half-life):** Tikroq tushgan grafik moddaning tez yemirilishini, ya'ni uning yarim yemirilish davri **qisqa** ekanligini bildiradi.
- **Ko'k chiziq (longer half-life):** Yotiqroq chiziq esa modda sekin yemirilayotganini, ya'ni uning yarim yemirilishi uchun **uzoqroq vaqt** ketishini anglatadi.

Grafikdan foydali xulosalar:

1. **Hech qachon nolga yetmaydi:** Grafik nazariy jihatdan hech qachon vaqt o'qi (x) bilan kesishmaydi. Bu shuni anglatadiki, moddaning oxirgi atomi qachon yemirilishini aniq aytib bo'lmaydi.
2. **Aktivlik ham xuddi shu shaklda:** Nafaqat atomlar soni, balki manbaning aktivligi (Bekkerelda o'lchanadigan) ham aynan mana shu egri chiziq bo'ylab kamayadi.

Ushbu rasm radioaktiv yemirilishning **statistik va tasodifiy (random)** tabiatini juda sodda va tushunarli tarzda ko'rsatib beradi.



23.12-rasm: Radioaktiv yemirilishning tasodifiy modeli

Ushbu modelda 100 ta atomdan iborat namuna misolida yemirilish jarayoni ko'rsatilgan:

- **a-bosqich (Boshlanish):** Bizda 100 ta yemirilmagan atom bor (oq doiralar).
- **b-bosqich (1-yarim yemirilish davridan keyin):** Atomlarning yarmi (50 tasi) yemirilgan (qora doiralar). E'tibor bering, aynan qaysi atomlar yemirilishi mutlaqo tasodifiydir.
- **c-bosqich (2-yarim yemirilish davridan keyin):** Qolgan 50 ta oq atomning yana yarmi (25 tasi) yemiriladi. Endi jami 75 ta qora va 25 ta oq atom bor.
- **d-bosqich (3-yarim yemirilish davridan keyin):** Qolgan 25 taning yarmi (taxminan 12 yoki 13 tasi) yemiriladi.

Muhim fizik xulosalar:

1. **"Xotirasizlik" prinsipi:** Atom o'z o'tmishini "eslab qolmaydi". Agar birinchi yarim yemirilish davrida biror atom yemirilmay qolgan bo'lsa, bu uning keyingi davrda yemirilish ehtimoli ko'proq ekanligini anglatmaydi. Har bir davrda uning yemirilish ehtimoli baribir **50%** bo'lib qolaveradi.
2. **Tasodifiylik:** Biz namunadagi umumiy atomlar sonining qanchasi yemirilishini (statistik bashorat) ayta olamiz, lekin **aynan qaysi** atom birinchi bo'lib parchalanishini hech qachon oldindan bilolmaymiz.
3. **Matematik ketma-ketlik:** Yemirilmagan atomlar soni geometrik progressiya kabi kamayadi: $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25 \rightarrow 12.5$

O'zingizni tekshirib ko'ring:

Agar bizda 1000 ta radioaktiv atom bo'lsa va 4 ta yarim yemirilish davri o'tsa, taxminan nechta yemirilmagan (oq) atom qoladi?

23.2-NAMUNAVIY MASALA

Radioaktiv manbaning sanoq tezligi 10 kun davomida qayd etilgan. Natijalar 23.13a-rasmda ko'rsatilgan. Grafikdan foydalanib, manbaning yarim yemirilish davrini toping

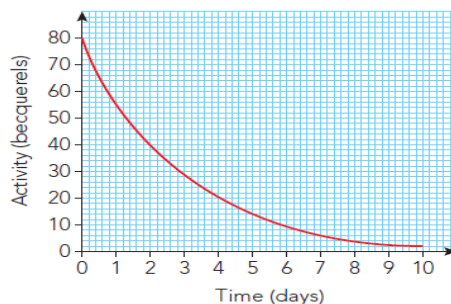


Figure 23.13a

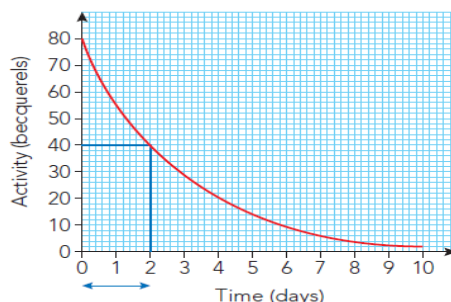


Figure 23.13b

1-qadam: Birinchi yarim yemirilish davridan keyingi sanoq tezligini hisoblang.

Grafikning boshlanishiga qarasak (vaqt $t=0$), boshlang'ich sanoq tezligi **80 sanoq/s**. Bir yarim yemirilish davri o'tgach, bu qiymat ikki baravar kamayishi kerak:

$$80 / 2 = 40 \text{ sanoq/s}$$

2-qadam: Sanoq tezligi 40 sanoq/s ga tushishi uchun ketgan vaqtni grafikdan toping.

Vertikal o'qdan (Activity) 40 qiymatini topamiz va u yerdan gorizontaal chiziq chizamiz (23.13b-rasmga qarang). Bu chiziq grafik egri chizig'i bilan kesishgan nuqtadan pastga, vaqt o'qiga perpendikulyar tushiramiz. Ko'rib turganimizdek, vaqt **2 kunni** ko'rsatmoqda.

Demak, yarim yemirilish davri — **2 kun**.

3-qadam: Natijani tekshirish (Ikkinchi marta yarimga kamayish).

Xatoga yo'l qo'ymaganimizga ishonch hosil qilish uchun, qiymat yana bir marta yarimga kamayishi uchun qancha vaqt ketishini ko'ramiz. 40 ning yarmi — **20 sanoq/s**.

- Grafikdan 20 sanoq/s ga to'g'ri keladigan vaqtni qarasak, u **4-kunni** ko'rsatadi.
- 2-kundan 4-kungacha oraliq yana **2 kunni** tashkil etadi.

Javob: Yarim yemirilish davri **2 kun**.

💡 Fizika o'qituvchisi sifatida maslahatim:

O'quvchilarga bu mavzuni tushuntirayotganda, grafikdagi "zinalar"ga e'tibor qaratishlarini ayting:

1. $80 \rightarrow 40$ (2 kun o'tdi)
2. $40 \rightarrow 20$ (Yana 2 kun, jami 4 kun)
3. $20 \rightarrow 10$ (Yana 2 kun, jami 6 kun)

Har safar qiymat yarimga kamayishi uchun ketadigan vaqt **bir xil** bo'lib qolaveradi. Bu radioaktiv yemirilishning o'zgarmas qonuniyatidir.

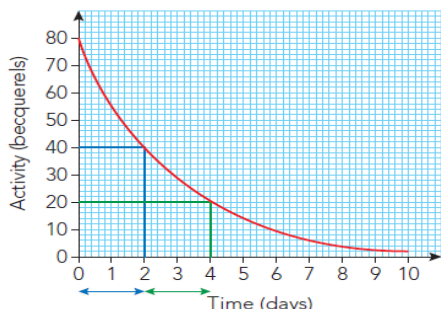


Figure 23.13c

23.13c-rasm: Natijani tekshirish va tasdiqlash

Ushbu grafikda darslik mualliflari yarim yemirilish davri **2 kun** ekanligini ikkinchi marta tekshirib ko'rishgan:

1. **Birinchi bosqich (ko'k chiziqlar):** Aktivlik **80 Bq** dan **40 Bq** ga tushishi uchun vaqt o'qida **2 kun** (0 dan 2 gacha) ketgani ko'rinib turibdi.
2. **Ikkinchi bosqich (yashil chiziqlar):** Endi aktivlik yana ikki baravar kamayishi, ya'ni **40 Bq** dan **20 Bq** ga tushishi kuzatilgan. Grafikda bu nuqtaga to'g'ri keladigan vaqt **4-kun**.
3. **Xulosa:** 2-kundan 4-kungacha bo'lgan vaqt oralig'i ham roppa-rosa **2 kunni** (yashil strelka) tashkil etadi.

💡 Nima uchun bu muhim?

Ko'pincha o'quvchilar: "Agar birinchi 40 tasi yemirilishiga 2 kun ketgan bo'lsa, keyingi 20 tasi yemirilishiga kamroq vaqt ketishi kerak emasmi?" deb o'ylashadi.

Lekin ushbu grafik isbotlaydiki:

- Modda miqdori qancha bo'lishidan qat'i nazar, uning **yarmi** yemirilishi uchun ketadigan vaqt doimo **bir xil** qoladi.
- Bu jarayonni cheksiz davom ettirish mumkin: Aktivlik 20 dan 10 Bq ga tushishi uchun yana 2 kun ketadi va vaqt o'qida 6-kunga boramiz.

Amaliy mashq (o'zingizni sinab ko'ring):

Ushbu grafikdan foydalanib ayting-chi, 8-kunda (ya'ni 4-yarim yemirilish davrida) namunaning aktivligi necha **Bq** bo'ladi?

(Kichik yordam: 6-kunda 10 Bq bo'lsa, 8-kunda o'sha 10 ning yarmi qoladi).

23.3-NAMUNAVIY MASALA TAHLILI

Masala sharti: Stronsiy-90 ning yarim yemirilish davri 28 yil. Namunaning sanoq tezligi 480 sanoq/s. Sanoq tezligi 30 sanoq/s ga tushishi uchun qancha vaqt ketadi?

Number of half-lives	Count rate / count/s
0	480
1	240
2	120
3	60
4	30

Table 23.4

1-qadam: Yarim yemirilish davrlari sonini aniqlash

Bunda 480 dan boshlab, to 30 ga yetguncha har safar ikkiga bo'lib boramiz:

- **0 davr:** 480 sanoq/s (boshlang'ich holat)
- **1-davr:** $480 / 2 = 240$ sanoq/s
- **2-davr:** $240 / 2 = 120$ sanoq/s
- **3-davr:** $120 / 2 = 60$ sanoq/s
- **4-davr:** $60 / 2 = 30$ sanoq/s

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, sanoq tezligi 30 ga tushishi uchun **4 ta yarim yemirilish davri** kerak.

2-qadam: Umumiy vaqtni (yillarda) hisoblash

Bitta yarim yemirilish davri — 28 yil. Bizga 4 ta shunday davr kerak:

$$4 \times 28 = 112 \text{ yil}$$

Javob: 112 yil.

23.1-AMALIY MASHG'ULOT: Yarim yemirilishni modellashtirish

Bu yerda har bir kubik bitta radioaktiv **yadroni** anglatadi. Kubikning belgilangan tomoni bilan tushishi esa **yemirilish** (decay) sodir bo'lganini bildiradi.



Jarayon qisqacha:

1. 100 ta kubikni idishga solib rasta qilasiz.
2. Ularni stolga tashlaysiz.
3. Belgilangan tomoni (masalan, 6 raqami) bilan tushganlari "yemirildi" deb hisoblanadi va o'yindan chetlatiladi.
4. Qolgan kubiklar bilan jarayonni qayta-qayta takrorlaysiz.

Savollarga javoblar:

1. Ikkala grafik haqida nima deyish mumkin?

- **Natija:** Ikkala grafik ham (aktivlik-vaqt va qolgan yadrolar-vaqt) bir xil shaklga ega bo'ladi. Ular **eksponentsial kamayish** egri chizig'ini hosil qiladi. Ya'ni, boshida kubiklar soni tez kamayadi, kubiklar kamaygani sayin har bir tashlashda yemiriladiganlar soni ham kamayib boradi.

2. Har bir grafikdan yarim yemirilish davrini hisoblang. Nimani sezdingiz?

- **Natija:** Ikkala grafikdan olingan yarim yemirilish davri (kubiklar soni yarmi qolishi uchun ketgan tashlashlar soni) deyarli **bir xil** chiqadi.
- **Xulosa:** Radioaktiv moddaning aktivligi (har soniyadagi yemirilishlar soni) va namunadagi yemirilmagan atomlar soni bir vaqtda va bir xil tezlikda kamayadi.

Tajriba bo'yicha kichik eslatma: Agar siz 6 qirrali oddiy o'yin toshidan foydalansangiz, yarim yemirilish davri taxminan **3,8 ta tashlashga** to'g'ri keladi (chunki har bir toshning yemirilish ehtimoli 1/6 ga teng).

TUZATILGAN SANOQ TEZLIGI (CORRECTED COUNT RATE)

Bu matn amaliy fizikada juda muhim bo'lgan "**Tuzatilgan sanoq tezligi**" tushunchasini tushuntiradi. Tajriba o'tkazayotganingizda, Geyger hisoblagichi nafaqat siz tekshirayotgan namunani, balki atrofdagi tabiiy radiatsiyani ham o'lchaydi.

Aniq natijaga erishish uchun quyidagi qoidaga amal qilinadi:

Tuzatilgan sanoq tezligi (Corrected Count Rate)

Geyger hisoblagichi ko'rsatayotgan umumiy qiymatdan atrofdagi fon nurlanishini ayirib tashlash kerak.

Formula:

$$\{\text{tuzatilgan sanoq tezligi}\} = \{\text{o'lchangan sanoq tezligi}\} - \{\text{fon nurlanishi}\}$$

Nima uchun bu kerak?

- **Fon nurlanishi (Background radiation):** Bu koinotdan keladigan nurlar, tuproqdagi radon gazi yoki binolardagi materiallardan chiqadigan doimiy past darajadagi radiatsiyadir.
- **Xatolikni oldini olish:** Agar fon nurlanishini hisobga olmasak, namunaning aktivligi aslidan ko'ra yuqoriroqdek tuyuladi va yarim yemirilish davrini hisoblashda xatolikka yo'l qo'yiladi.

Misol:

Agar tajriba xonasida fon nurlanishi **20 sanoq/s** bo'lsa va hisoblagich namunani o'lchaganda **150 sanoq/sni** ko'rsatsa:

$$\{\text{Haqiqiy (tuzatilgan) aktivlik}\} = 150 - 20 = 130 \{\text{sanoq/s}\}$$

Keyingi safar hisoblashda aynan mana shu **130** sonidan foydalaniladi.

23.4-NAMUNAVIY MASALA TAHLILI

Time / min	0	10	20	30	40	50	60
Count rate / count/min	330	230	165	120	92	70	56

1-qadam: Tuzatilgan sanoq tezligini hisoblash

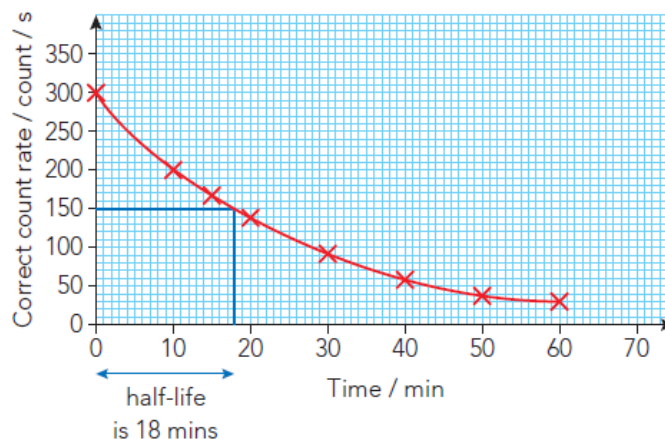
Olim tajriba oxirida fon nurlanishi **30 count/min** ekanligini aniqladi. Demak, barcha o'lchangan natijalardan 30 ni ayirib chiqamiz:

- $330 - 30 = \{300\}$
- $230 - 30 = \{200\}$
- $165 - 30 = \{135\}$... va hokazo.

Time / min	0	10	20	30	40	50	60
Count rate / count/min	330	230	165	120	92	70	56
Corrected count rate / count/min	300	200	135	90	62	40	26

2-qadam: Grafik chizish

Y o'qiga "Corrected count rate", X o'qiga esa "Time" qo'yiladi. Grafik 300 nuqtasidan boshlanadi.



3-qadam: Yarim yemirilish davrini aniqlash

1. Boshlang'ich tuzatilgan sanoq — **300 count/min**.
2. Uning yarmi — $300 / 2 = \{150 \text{ count/min}\}$.
3. Grafikda 150 nuqtasidan o'ngga qarab chiziq tortamiz va egri chiziqqa tekkan joyidan pastga (vaqt o'qiga) tushamiz.
4. Vaqt o'qida bu nuqta **18 daqiqaga** to'g'ri keladi.

Javob: Yarim yemirilish davri — **18 daqiqa**.

💡 Diqqat qiling:

Agar biz fon nurlanishini (30) ayirmasdan, to'g'ridan-to'g'ri 330 ning yarmini (165) qidirganimizda, natijamiz 20 daqiqa chiqqan bo'lar edi. Bu esa **noto'g'ri** hisoblanadi. Shuning uchun har doim birinchi bo'lib fon nurlanishini ayirib tashlash shart.

13-savol: Yod izotopi

a) Boshida 6400 ta atom bor. Har bir yarim yemirilish davrida soni 2 baravar kamayadi, 3 ta y.y. davrda qancha qoladi:

- 1-davr: $6400 / 2 = 3200$
- 2-davr: $3200 / 2 = 1600$
- 3-davr: $1600 / 2 = \{800\}$ ta atom qoladi.

b) Yarim yemirilish davri — 8 kun. 40 kunda nechta davr o'tadi?, topamiz: $40 / 8 = 5$ ta davr.

- 4-davr: $800 / 2 = 400$
- 5-davr: $400 / 2 = \{200\}$ ta atom qoladi.

14-savol: Toriy-227

"Toriy-227 ning yarim yemirilish davri 19 kun. Manba aktivligi 75% ga kamayishi uchun qancha vaqt ketadi?"

Aktivlik 75% **ga kamayishi** degani, namunaning 25% qismi (ya'ni 1/4 qismi) qolishi deganidir.

- 1-davrdan keyin 50% qoladi.
- 2-davrdan keyin 25% qoladi.

Demak, jami 2 ta yarim yemirilish davri kerak.

$$2 \text{ times} \cdot 19 \{ \text{kun} \} = 38 \{ \text{kun} \}$$

15-savol: Figure 23.15 grafik tahlili

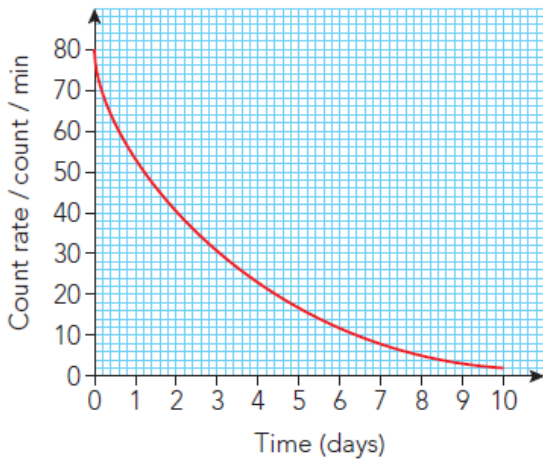


Figure 23.15

23.15-rasmda radioaktiv manbaning turli vaqtlardagi sanoq tezligi ko'rsatilgan. Ushbu manbaning yarim yemirilish davri qancha?"

Grafikdan yarim yemirilish davrini topamiz:

1. Boshlang'ich sanoq (vaqt 0 da) — **80 count/min.**
2. Uning yarmi — **40 count/min.**
3. Grafikda 40 count/min chizig'i vaqt o'qida **2-kunga** to'g'ri kelyapti.

Javob: Yarim yemirilish davri — **2 kun.**

16-savol: Arxeologik suyak (Uglerod-14 bilan yoshni aniqlash)

Uglerodning ikkita izotopi bor: uglerod-12 va uglerod-14. Uglerod-14 radioaktivdir. Tirik organizmlar hayotligida bu ikki izotopning nisbati o'zgarmas qoladi, ammo ular o'lgach, uglerod-14 yemirilishi natijasida uning ulushi kamayib boradi. Arxeologlar o'rganayotgan suyak soniyasiga 20 ta sanoq (20 count/s) chiqarayotganini aniqladilar, holbuki shunga o'xshash zamonaviy suyak soniyasiga 80 ta sanoq chiqaradi.

Uglerod-14 ning yarim yemirilish davri 5700 yil. Bundan foydalanib, arxeologlar topgan suyakning yoshini taxminan hisoblang.

Bu usul fanda "Radiocarbon dating" deb ataladi.

1. Zamonaviy suyak: 80 count/s.
2. Topilgan suyak: 20 count/s.
3. Necha marta kamayganini hisoblaymiz: $80 \rightarrow 40 \rightarrow 20$. Ya'ni **2 ta** yarim yemirilish davri o'tgan.
4. Bir davr 5700 yil bo'lsa: $2 \cdot 5700 = 11400 \{ \text{yil} \}$.

23.4 Radioizotoplardan foydalanish

Radioizotoplar ish jarayonida

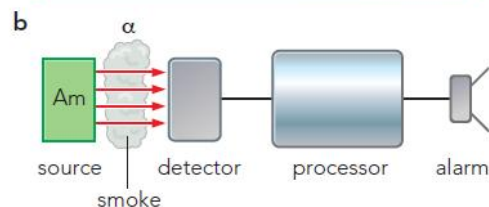
Endi biz radioizotoplarning ko'plab qo'llanilish sohalaridan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Biz ushbu foydalanish usullarini to'rtta alohida guruhga bo'lib o'rganamiz, bular quyidagilar bilan bog'liq:

- ularning turlicha o'tuvchanlik (teshib o'tish) qobiliyati;
- ularning nurlanishi tirik hujayralarga yetkazadigan zarari;
- radioaktiv moddalarning juda kichik miqdorlarini ham aniqlay olishimiz mumkinligi;
- radioaktiv yemirilish va yarim yemirilish davri.

Tutun detektori qanday ishlaydi?

Qurilma ichida **Ameritsiy-241** (^{241}Am) deb nomlanuvchi radioaktiv element bor. U **alfa-nurlanish** (alpha) manbai hisoblanadi.

1. **Normal holat:** Alfa-zarrachalar manbadan chiqib, detektorga borib uriladi. Alfa-zarrachalar zaryadlangan bo'lgani uchun detektorda kichik elektr toki hosil qiladi. Protessor bu tokni sezib turadi va signalni (alarm) o'chiq holatda ushlaydi.
2. **Tutun kirganda:** Agar xonada yong'in chiqsa va detektor ichiga tutun kirs, tutun zarrachalari alfa-nurlarni **yutib yuboradi** (to'sib qo'yadi). Alfa-nurlarning o'tuvchanlik qobiliyati juda past bo'lgani uchun ular tutun zarrachalaridan o'ta olmaydi.
3. **Signal berish:** Detektorga nurlanish yetib bormagach, elektr toki to'xtaydi. Protessor buni sezadi va darhol xavf signalini (alarm) yoqadi.



4.

Nima uchun aynan alfa-nurlanish va Ameritsiy tanlangan?

- **Nega alfa (alpha)?** Chunki alfa-nurlar tutun kabi yupqa to'siqlar tomonidan ham osongina to'siladi. Agar gamma nurlari ishlatilganda, ular tutunni sezmasdan o'tib ketar va signal ishlamay qolar edi.
- **Nega Ameritsiy-241?** Uning yarim yemirilish davri juda uzoq — taxminan **430 yil**. Bu shuni anglatadiki, qurilma ichidagi radioaktiv manba o'nlab yillar davomida o'z kuchini yo'qotmaydi va batareyasini almashtirib tursangiz, uzoq vaqt xizmat qiladi.

Lug'at (Terminlar):

- **Americium-241:** Ameritsiy-241 (alfa nurlanish manbai).
- **Penetrating power:** O'tuvchanlik (teshib o'tish) qobiliyati.
- **Absorb:** Yutmoq, o'ziga singdirmoq.
- **Current flows:** Tok oqishi.

Qalinlikni o'lchash

- Sanoatda qalinlikni o'lchash uchun ko'pincha beta-nurlanishdan (beta) foydalaniladi. Qog'oz ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarining bir xil qalinlikda ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Buning

uchun qog'oz ishlab chiqarish liniyasidan chiqayotgan vaqtda unga beta-nurlanish yo'naltiriladi. Detektor (qabul qiluvchi) qog'ozdan o'tib borayotgan nurlanish miqdorini o'lchaydi.

- Agar qog'oz juda qalin bo'lsa, nurlanish darajasi past bo'ladi va avtomatik boshqaruv tizimi qalinlikni moslashtiradi (sozlaydi). Xuddi shu usul plastik varaqlar va alyuminiy folga ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi. Ushbu sohada beta-nurlanishdan foydalaniladi, chunki alfa-nurlanish qog'oz, plastik yoki alyuminiy tomonidan butunlay yutilib qolgan bo'lar edi. Gamma-nurlanish esa deyarli ta'sirlanmaydi (o'zgarishsiz o'tib ketadi), chunki u eng yuqori o'tuvchanlik qobiliyatiga ega.
- Po'lat tunuka zavodlari ham shunga o'xshash tizimdan foydalanadi, ammo ularda gamma-nurlanish manbasi ishlatiladi.

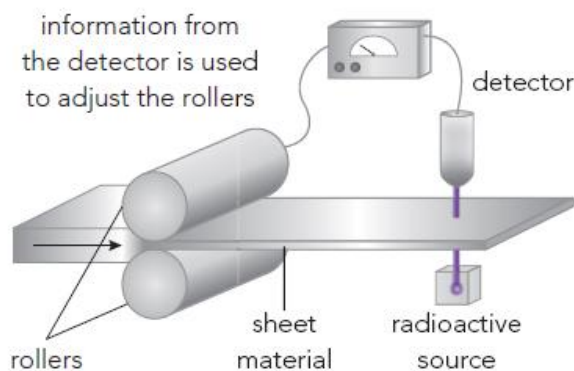


Figure 23.17: If the material gets too thick, less radiation

- **23.17-rasm:** Agar material juda qalinlashib ketsa, detektor kamroq nurlanishni qayd qiladi. Bu vallarning (roliklarning) bir-biriga yaqinroq harakatlanishiga sabab bo'ladi va natijada varaq yupqalashadi.

Nuqsonlarni aniqlash (Fault detection)

- Ba'zan gamma-nurlar (gamma) ishlab chiqarilgan mahsulotlardagi nuqsonlarni aniqlash uchun ishlatiladi. 23.18-rasmda muhandislar quvurlardagi har qanday nuqsonlarni qidirayotgan misol ko'rsatilgan. Agar nuqson bo'lsa, nurlanish o'sha nuqson orqali tashqariga chiqadi. Quvurning tashqi tomoniga fotografik plyonka bog'lanadi va radioaktiv manba quvurning ichki qismiga joylashtiriladi. Plyonka yuvilganda (ishlov berilganda), u xuddi rentgen rasmiga o'xshab ko'rinadi va payvand choklaridagi har qanday nuqsonlarni ko'rsatadi.

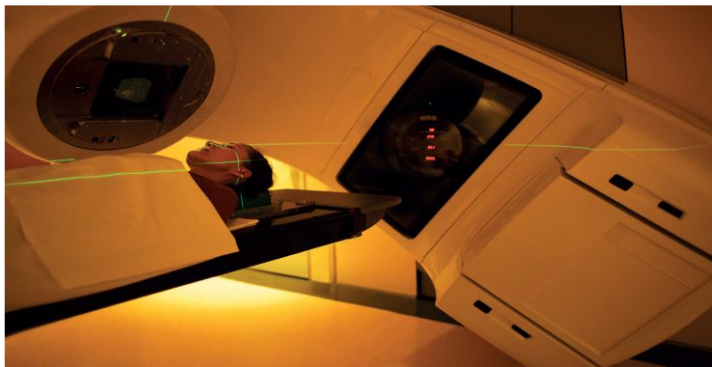


- **23.18-rasm:** Metall quvurdagi nuqsonlarni tekshirish. Gamma-nurlanish manbasi oldingi plandagi qora qutida saqlanadi, lekin uni tekshirish kerak bo'lgan qismga yetkazish uchun quvur bo'ylab ichkariga surish mumkin.

Hujayra shikastlanishi bilan bog'liq foydalanish – Nur terapiyasi (Radiation therapy)

Saratonni davolash

- 23.19-rasmda ko'rsatilgan bemor saratonni davolashning bir qismi sifatida nurlanishni qabul qilmoqda. Yo'q qilinishi kerak bo'lgan o'simtaga gamma-nurlar (yoki rentgen nurlari) manbasi yo'naltiriladi. Manba har doim o'simtani nishonga olgan holda bemor atrofida aylanadi. Shu yo'l bilan boshqa to'qimalar radiatsiyaning faqat kichik dozasini oladi. Nur terapiyasi ko'pincha ximioterapiya (saraton hujayralarini nishonga olish va o'ldirish uchun dori vositalaridan foydalanish) bilan birga olib boriladi.



- **23.19-rasm:** Radiatsiya saratonni keltirib chiqarishi mumkin, ammo u uni davolashda ham qo'llanilishi mumkin. Ushbu bemor radioaktiv manbadan chiqayotgan gamma-nurlar bilan nurlantirilmoqda.

• **Oziq-ovqat mahsulotlarini nurlantirish (Food irradiation)**

- Bu oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash usulidir. Oziq-ovqat ko'pincha mikroblarning ta'siri tufayli buziladi. Ularni kuchli gamma-nurlar yordamida o'ldirish mumkin. Ushbu organizmlar bir hujayrali bo'lganligi sababli, har qanday hujayra shikastlanishi butun organizmni o'ldiradi. Turli mamlakatlar turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini nurlantirishga ruxsat beradi. Natijada steril oziq-ovqat hosil bo'ladi, u koinot missiyalarida (uzoq saqlanish muddati muhim bo'lgan joylarda) va mikroblar orqali yuqadigan infeksiyalarga chidamliligi past bo'lgan ba'zi shifoxona bemorlari uchun ishlatiladi. 23.20-rasmda Mumbaydagi Neru fan markazida namoyish etilgan eksponat ko'rsatilgan bo'lib, u oziq-ovqatni nurlantirishning afzalliklarini ko'rsatadi.



- **23.20-rasm:** Buzilishni keltirib chiqaradigan mikroblar yuqori namunada radiatsiya yordamida o'ldirilgan.

• **Sterilizatsiya (Sterilisation)**

- Tibbiy buyumlarni sterilizatsiya qilish oziq-ovqat mahsulotlarini nurlantirish bilan bir xil usulda amalga oshiriladi. Shpritslar, skalpellar va boshqa asboblarni plastik paketlarga muhrlanadi va keyin gamma-nurlanishga (gamma) tutiladi. Undagi barcha mikroblar o'ldiriladi, shuning uchun o'ram ochilganda buyumning sterilligi kafolatlanadi. Gamma-nurlanishdan foydalanilishining sababi — u plastikdan o'ta oladi va uskunaning barcha qismlari sterilizatsiya qilinishini ta'minlab, ichkariga kirib bora oladi.



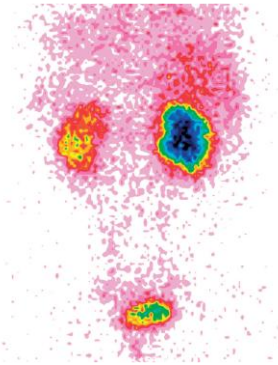
- **23.21-rasm:** Gamma-nurlar barcha patogenlarni o'ldirgandan so'ng, muhrlangan paket shpritsning steril qolishini ta'minlaydi.

- **Aniqlash qobiliyati bilan bog'liq foydalanish – Radioaktiv kuzatuv (Radioactive tracing)**

- Geyger hisoblagichining har bir "chiqillagan" ovozini eshitganingizda, u bitta atomning radioaktiv yemirilishini aniqlagan bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz nurlanish yordamida moddalarning kimyoviy usullar bilan aniqlab bo'lmaydigan darajadagi juda kichik miqdorlarini ham sezishimiz mumkin. Bunday usullar odatda **radioaktiv kuzatuv** deb yuritiladi. Bu usul tibbiyot va muhandislikda qo'llaniladi.

- **Tibbiyot**

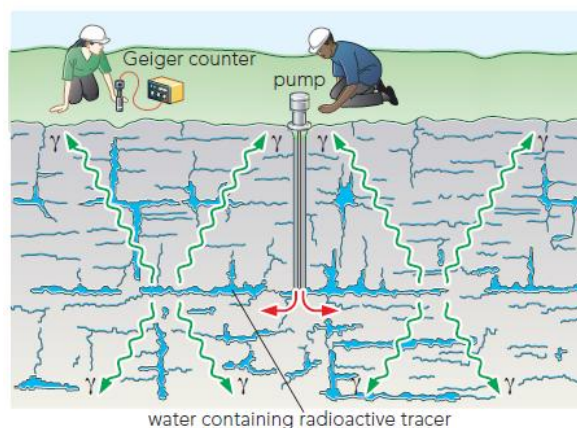
- Ba'zi kasalliklarga tashxis qo'yish gamma-nurlanish (gamma) manbasi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bemorga radioaktiv kimyoviy modda yuboriladi va skaner yordamida ushbu moddaning harakat yo'li kuzatiladi. 23.22-rasmda buyragida tiqilma (blokada) bo'lgan bemorning skaner tasviri ko'rsatilgan. Bemorning qoniga **texnetsiy-99** izotopi yuboriladi. Skaner shuni ko'rsatadiki, indikator (treysler) o'ng tomondagi buyrakdan chap tomondagidek yaxshi o'tmayapti. Bu u yerda tiqilma borligidan dalolat beradi. Ishlatilgan texnetsiy izotopi nisbatan qisqa yarim yemirilish davriga ega — taxminan **olti soat**. Bu vaqt tiqilmani aniqlash uchun yetarli, ammo u bemor tanasi ichida juda uzoq vaqt radioaktiv bo'lib qolmaydi.



- **23.22-rasm:** Indikator (treysler) ikkala buyrakda va siydik pufagida aniqlanishi mumkin. O'ng tomonda ko'ringan buyrakdan ko'proq gamma-nurlar qayd etilmoqda, bu esa u yerda muammo borligini ko'rsatadi.

- **Muhandislik (Engineering)**

- Muhandislar, masalan, yer osti suvlari oqimini kuzatishni xohlashlari mumkin. Ular yangi chiqindi poligonini qurayotgan bo'lishsa, poligondan chiqadigan zaharli suvlar mahalliy suv ta'minotiga oqib kirmasligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Ular yuqori bosim ostida yer ostidagi teshikka (quduqqa) radioaktiv kimyoviy modda bo'lgan suvni yuboradilar (23.23-rasm). So'ngra, yer sathidagi gamma-detektorlar yordamida ushbu moddaning yer osti yoriqlari bo'ylab qanday harakatlanishini kuzatadilar.



- **23.23-rasm: Yer osti suvlarining harakatini aniqlash.** Muhandislar suvning yer ostida qanday harakatlanishini o'rganmoqdalar. Bu, shuningdek, ushbu hududdagi binolarning barqarorligiga ham ta'sir qilishi mumkin. Gamma-nurlanish (gamma) manbasi bo'lgan suv yer ostiga pompalanadi va uning yoriqlar orqali o'tishi yer sathida nazorat qilinadi.

Radioaktiv yemirilish bilan bog'liq foydalanish turlari – yarim yemirilish davri va radiouglerodli sanalash

Radioaktiv moddalar biz aniqlay oladigan tezlikda yemirilishi sababli, biz ulardan ob'ektlar va materiallar necha yoshda ekanligini bilish uchun foydalanishimiz mumkin. Buning eng mashhur misoli — **radiouglerodli sanalash** (radiocarbon dating).

Barcha tirik mavjudotlar tarkibida uglerod bor. O'simliklar buni fotosintez jarayonida foydalanadigan atmosfera uglerod dioksididan oladi. O't xo'r hayvonlar uni o'z tana tuzilishini qurish uchun yeydigan o'simliklaridan oladi.

Go'shtxo'r hayvonlar esa uni o'z o'ljalariidan oladi. Uglerodning aksariyat qismi uglerod-12 bo'lib, u radioaktiv emas. Juda oz miqdori esa radioaktiv (uglerod-14) bo'lib, uning yarim yemirilish davri **5700 yil**. U beta-nurlanish (β) chiqaradi. Tirik organizm o'lganda, uning tanasidagi uglerod-14 yemiriladi. Vaqt o'tishi bilan qolgan miqdor kamayib boradi. Biz qolgan miqdorni o'lchashimiz va organizm qachon tirik bo'lganini aniqlashimiz mumkin.

Ob'ektdagi uglerod-14 miqdorini o'lchashning ikki yo'li bor:

- Geyger hisoblagichi kabi detektor yordamida namunaning aktivligini o'lchash orqali;
- **Mass-spektrometr** yordamida uglerod-14 atomlari sonini sanash orqali (bu atomlarni massasi va zaryadiga ko'ra ajratish uchun magnit maydonlardan foydalanadigan katta mashina).

Turin kafani (The Turin Shroud) 1988-yilda mass-spektrometr yordamida mashhur tarzda sanalangan. Kafan milodiy 1325 yillarga tegishli deb topilgan, bu uning mavjudligi haqidagi ilk tarixiy yozuvlar sanasiga mos keladi.

Radiouglerodli sanalashda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, o'tmishda atmosferadagi uglerod-14 miqdori hozirgidan farqli bo'lgan bo'lishi mumkin. 1950 va 1960-yillardagi yadro qurollari sinovlari atmosferaga ortiqcha uglerod-14 qo'shdi. Bu shuni anglatadiki, o'sha paytda o'lgan tirik ob'ektlarda uglerod-14 miqdori me'yordan ko'p bo'lib, ularni haqiqiy yoshidan ko'ra yoshroq ko'rsatadi.

TAYANCH SO'ZLAR

- **Radioaktiv kuzatuv (radioactive tracing):** biror muammoni tadqiq qilish uchun radioizotopdan foydalanish.
- **Radiouglerodli sanalash (radiocarbon dating):** o'lik organik materialdan tayyorlangan ob'ektning taxminiy yoshini topish uchun radioaktiv uglerod-14 ning ma'lum yemirilish tezligidan foydalanadigan usul.

Boshqa radioaktiv sanalash usullari

Geologlar ba'zi tog' jinslarining yoshini aniqlash uchun radioaktiv sanalash usulidan foydalanadilar. Ko'pgina jinslar tarkibida radioaktiv izotop — **kaliy-40** mavjud bo'lib, u yemirilish natijasida barqaror **argon** izotopiga aylanadi. Argon gazdir va kaliy yemirilgan sari u jins ichida qamalib qoladi.

Qiziqarli tomoni shundaki, tog' jinslari erigan materialdan (masalan, vulqonda) hosil bo'ladi. Erigan jinsda argon bo'lmaydi, chunki u pufakchalar shaklida chiqib ketishi mumkin. Jins qotganidan keyin, kaliy yemirilishi natijasida qamalib qolgan argon miqdori asta-sekin ortib boradi. Geologlar namuna olib, argon va kaliyning nisbiy miqdorini o'lchaydilar. Argon ulushi qanchalik katta bo'lsa, jins shunchalik eski bo'lishi kerak.

SAVOLLAR

17. Tutun detektori alfa-manbadan foydalanadi. Buning sababini tushuntiring:

- **a)** nima uchun beta- yoki gamma-manba ish bermaydi;
- **b)** nima uchun uyingizda bunday turdagi tutun detektori bo'lishi xavfsiz;
- **c)** ishlatiladigan manbaning yarim yemirilish davri kunlar emas, balki yillar bo'lishi shart.

18. 23.17-rasmda ko'rsatilgan varaq (material) juda yupqalashib ketsa, nima sodir bo'lishini tasvirlang.

19. Tibbiy asbob-uskunalar sterilizatsiya qilinganda, u avval plastik o'ramga joylanadi. Nima uchun bu o'ram ishlatilayotgan nurlanishni yutib yubormaydi (to'sib qolmaydi)?

LOYIHA: Radiatsiyani sirli pardadan xoli qilish

Biz radioaktivlik haqida bir asrdan ko'proq vaqtdan beri bilamiz. Shu vaqt ichida u hayratlanarli "hamma dardga davo", "ko'rinmas qotil" yoki insonlar va hayvonlarni maxluqlarga aylantira oladigan to'qima qobiliyati bilan ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'ldi.

23.24-rasm: Bu ionlashtiruvchi nurlanish uchun xalqaro ogohlantirish belgisidir.



O'tgan asr davomida biz ionlashtiruvchi nurlanish xavfli bo'lsa-da, juda foydali bo'lishi mumkinligini va to'g'ri foydalanilganda xavfsiz ekanligini o'rgandik.

Sizning vazifangiz: O'smirlarga radioaktivlik fanini, uning qo'llanilishi va xavflarini tushuntirish uchun mo'ljallangan teleko'rsatuv segmenti yoki jurnal maqolasini tayyorlash.

Siz quyidagilarni bajarishingiz kerak:

- Radioaktiv nurlanishning uchta turini tasvirlang va rasmlar bilan ko'rsating.
- Manbalardan xavfsiz foydalanish va ularni saqlashda o'tuvchanlik qobiliyati haqidagi bilimlardan qanday foydalanishimizni tushuntiring.
- Yarim yemirilish davri nima ekanligini va nima uchun ba'zi radioaktiv chiqindilar ko'p yillar davomida xavfsiz saqlanishi kerakligini tushuntiring.
- Radioizotoplardan foydalanishga oid imkon qadar ko'proq amaliy misollar keltiring.

O'smirlar uchun maqola (Loyiha namunasi)

Ushbu loyihani darsda taqdimot qilish uchun quyidagi tayyor reja va mazmundan foydalanishingiz mumkin:

Radiatsiya: Superqahramonmi yoki Maxluq?

Radiatsiya haqida gap ketganda, ko'pchilikning ko'z oldiga "O'rgimchak odam" yoki qo'rqinchli kinolar keladi. Lekin haqiqat kinodagidan ko'ra qiziqroq!

1. Nurlanishning "Uch mushketyori"

Radiatsiya uch xil ko'rinishda bo'ladi:

- **Alfa (alpha):** Katta va sekin. Uni oddiy qog'oz varog'i ham to'xtata oladi.
- **Beta (beta):** Tezroq va yupqaroq. Yupqa alyuminiy plastinka uni to'xtatadi.
- **Gamma (gamma):** Haqiqiy "teshib o'tuvchi". Uni faqat qalin qo'rg'oshin yoki beton to'xtata oladi.

2. Nega ba'zi chiqindilar 1000 yil saqlanadi?

Bu **Yarim yemirilish davri** bilan bog'liq. Bu moddaning yarmi yemirilishi uchun ketadigan vaqt. Ba'zi moddalar bir necha sekundda yo'qoladi, ba'zilari esa (masalan, yadro chiqindilari) minglab yillar davomida nurlanish chiqarib turadi. Shuning uchun ularni yer ostidagi maxsus bunkerlarda saqlash shart.

3. Radiatsiya bizga qanday yordam beradi?

U faqat xavf emas, u bizning yordamchimiz:

- **Hayotni saqlash:** Saraton o'simtlarini gamma nurlari bilan yo'q qilish mumkin (**Radioterapiya**).
- **Xavfsizlik:** Uyingizdagi tutun detektorlari alfa nurlari yordamida havoni tekshirib turadi.
- **Tarixni bilish:** Qadimgi suyaklar necha yoshda ekanini **Radiouglerodli sanalash** orqali aniqlaymiz.
- **Sifat nazorati:** Zavodlarda qog'oz yoki metallning qalinligini beta nurlari o'lchaydi.

4. Lug'at (Asosiy atamalar):

- **Ionlashtirish:** Nurlanish atomlardan elektronlarni "urib chiqarib", ularni zaryadlangan ionlarga aylantirishi.
- **Mutatsiya:** Nurlanish hujayra DNKsiga zarar yetkazib, undagi ma'lumotni o'zgartirib yuborishi.
- **Fon nurlanishi:** Bizni har kuni o'rab turgan tabiiy radiatsiya (koinotdan yoki tuproqdan keladi).

XULOSA

- Bizni tabiiy va sun'iy manbalardan keladigan ionlashtiruvchi **fon nurlanishi** o'rab turadi.
- Barqaror bo'lmagan izotoplar **tasodifiy (tasodifiy ravishda)** yemiriladi.
- Radioaktiv yemirilish uch turdagi nurlanishga olib keladi: **alfa-zarrachalar, beta-zarrachalar va gamma-nurlar**.
- Alfa (alpha) va beta (beta) nurlanishlari yadroni boshqa element yadrosiga aylantiradi.
- Alfa (alpha) va beta (beta) nurlanishlarini muvozanatlashtirilgan **yadroviy tenglamalar** yordamida tasvirlash mumkin.
- Radioaktiv manbaning **yarim yemirilish davri** — bu uning radioaktiv yadrolari yarmi yemirilishi uchun ketadigan vaqtdir.
- Gamma (gamma), alfa (alpha) va beta (beta) nurlanishlarining barchasi hujayralarni **ionlashtirishi** mumkin, bu esa mutatsiyalar va o'smalar (rak) hosil bo'lishiga olib keladi. Radioaktiv materiallardan foydalanganda xavfsizlik choralariga rioya qilish shart.
- Xavfsiz foydalanilganda, radioaktiv materiallar ko'plab sohalarda, ayniqsa, **tibbiyot va muhandislikda** keng qo'llaniladi.

IMTIHON DARAJASIDAGI SAVOLLAR

1. Quyidagilarning qaysi biri fon nurlanishining tabiiy manbai hisoblanadi? [1]

- A) Tibbiy rentgen nurlari
- B) Atom elektr stansiyalari
- C) Kosmik nurlar
- D) Yadro qurollari sinovlari

2. Yadroviy nurlanish atomlardan elektronlarni urib chiqarish orqali ionlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Nurlanishning qaysi turi eng kam ionlashtiruvchi hisoblanadi? [1]

- A) Alfa-zarrachalar (alpha)
- B) Beta-zarrachalar (beta)
- C) Gamma-nurlar (gamma)
- D) Ularning barchasi bir xil ionlashtirish quvvatiga ega

3. Manba tarkibida 240 g radioaktiv izotop bor. Manbaning yarim yemirilish davri uch soat. 12 soatdan keyin izotopdan qancha qoladi? [1]

- A) Hech qancha
- B) 30 g
- C) 15 g
- D) 20 g

4. a) Quyidagi har bir fikr nurlanish turini tasvirlaydi.

- **1-tur:** Yupqa qog'oz varog'i tomonidan yutiladi.
- **2-tur:** Yupqa metall varog'i (plastinkasi) tomonidan yutiladi.

Ushbu fikrlarda nurlanishning qaysi turlari tasvirlangan?

	1-tur	2-tur
A	Beta-nurlanish	Alfa-nurlanish
B	Gamma-nurlanish	Betta-nurlanish
C	Alfa-nurlanish	Betta-nurlanish
D	Beta-nurlanish	Gamma-nurlanish

b) Qaysi fikr to'g'ri?

- A) Gamma-nurlanish — bu yadrodan chiqarilgan elektron.
- B) Alfa-nurlanish manfiy zaryadga ega.
- C) Gamma-nurlanish musbat zaryadga ega.
- D) Betta-nurlanish — bu yadrodan chiqarilgan elektron. [3]

[Jami: 10 ball]

5. Radiy radioizotopining yarim yemirilish davri 1600 yil.

a) "Yarim yemirilish davri" atamasi nimani anglatishini ta'riflang. [1]

b) Lyuminessent (nur sochuvchi) soat siferblatidagi bo'yoq tarkibida 20 mg radiy radioizotopi bor. 3200 yildan keyin yemirilmay qolgan massani hisoblang. [1]

c) Radiy ionlashtiruvchi nurlanish chiqaradi. Bu tirik hujayralarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ayting. [1]

d) Maktab laboratoriyasida radioaktiv radiy ishlatilganda ko'rilishi kerak bo'lgan xavfsizlik choralarini tasvirlang. [2]

[Jami: 5 ball]

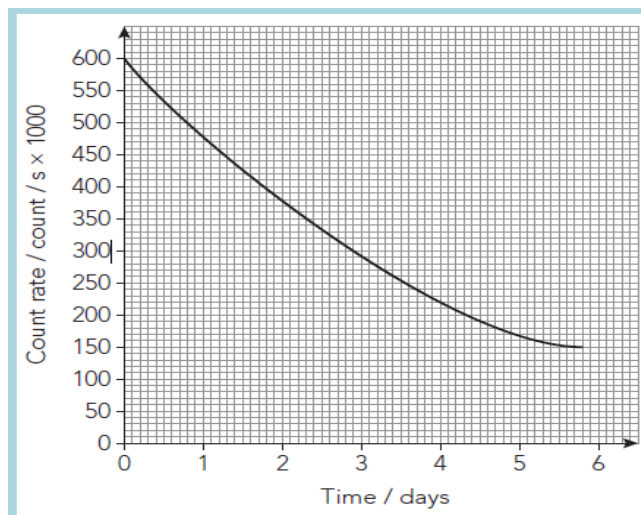
6. Oltin-198 izotopi bo'yicha savollar

Oltinning turli izotoplari mavjud. Oltin-198 radioaktiv bo'lib, beta-nurlanish (beta) chiqarish orqali yemiriladi.

a) Beta-zarrachaga (beta) aynan o'xshash bo'lgan zarrachaning nomini ayting. [1]

b) Beta-zarrachalarni to'xtata oladigan, lekin gamma-nurlarni (gamma) to'xtata olmaydigan material nomini ayting. [1]

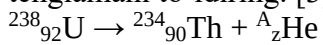
c) Grafikda oltin-198 namunasidan olingan sanoq tezligining vaqt o'tishi bilan o'zgarishi ko'rsatilgan. Grafikdan foydalanib, oltin-198 ning yarim yemirilish davrini toping. [1]



7. Alfa-zarrachalar va yadroviy tenglamalar

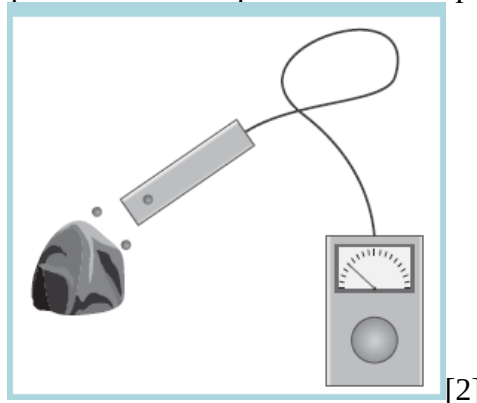
a) Alfa-zarrachaning (alpha) tuzilishini tavsiflang. [1]

b) Uran izotopining alfa-zarracha chiqarish natijasida qanday o'zgarishini ko'rsatuvchi quyidagi yadroviy tenglamani to'ldiring. [3]



C) Radiatsiyani tekshirish

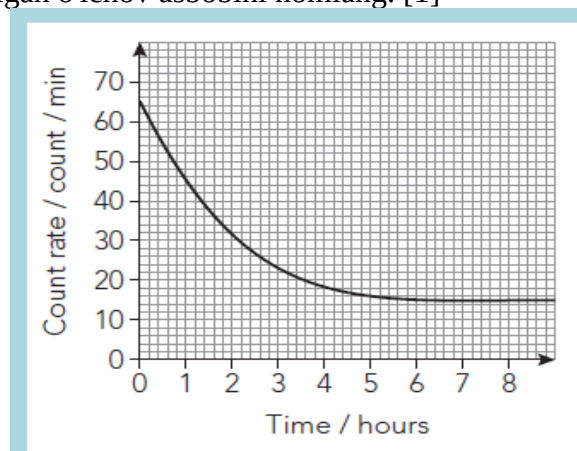
Olimlar Geyger hisoblagichi yordamida tog' jinsini tekshirib, uning nurlanish chiqarayotganini aniqladilar. Ular buni alfa-nurlanish deb gumon qilmoqdalar. Buni tasdiqlash uchun ular qanday tekshiruv o'tkazishlari mumkin?



[2]

8. Grafikda radioaktiv izotop kuzatilganda (monitoring qilinganda) olingan ko'rsatkichlar tasvirlangan.

a) Natijalarni olish uchun ishlatilgan o'lchov asbobini nomlang. [1]



b) Talaba yarim yemirilish davrini noto'g'ri hisoblab, 2 soat deb topdi. Talaba nima xatoga yo'l qo'yganini tushuntiring. [2]

c) Grafikdan to'g'ri yarim yemirilish davrini aniqlang. Usulingizni ko'rsatish uchun chizma-grafik chizing. [2]

24-bob: Yer va Quyosh tizimi

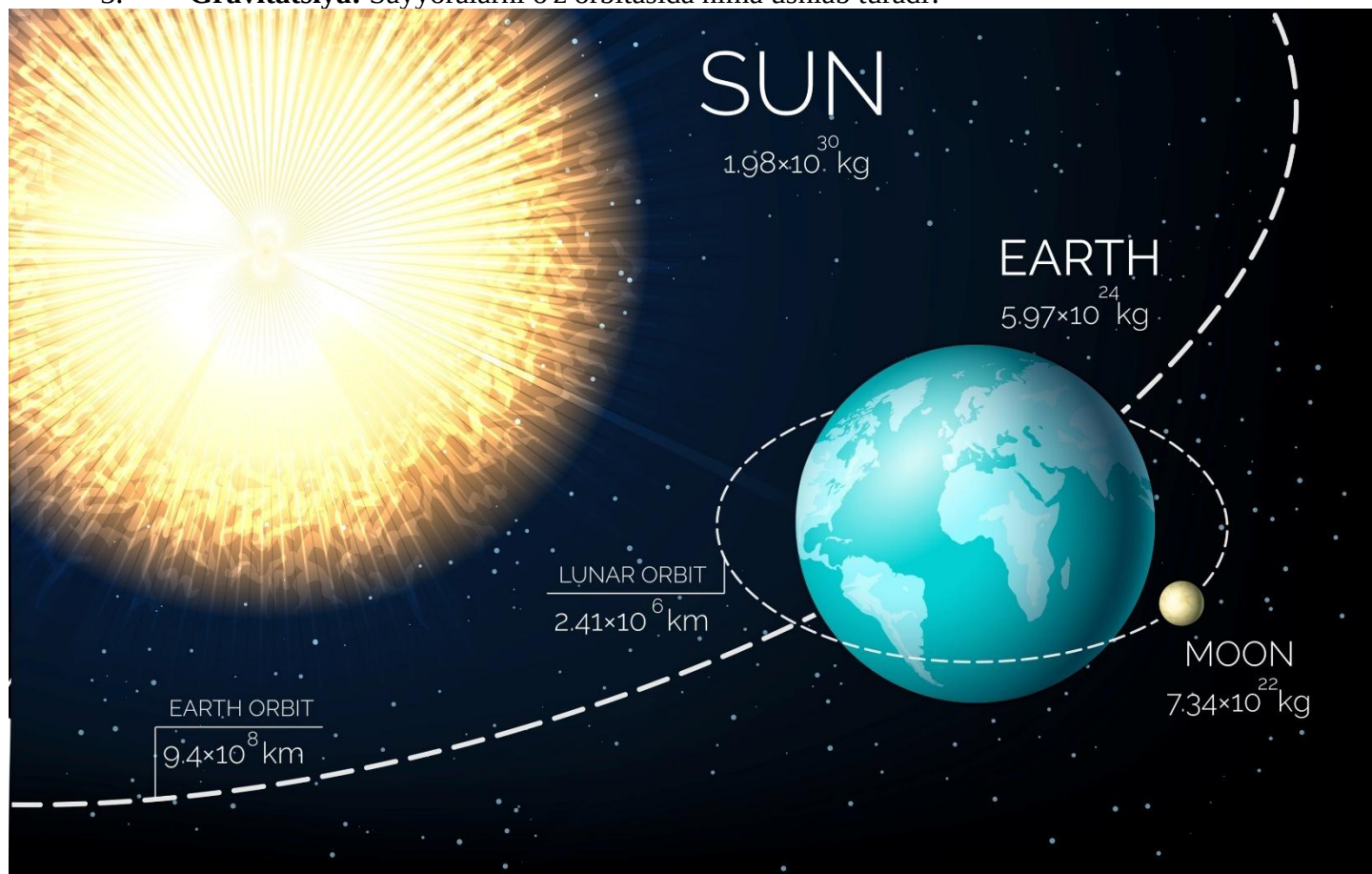
USHBU BOBDA SIZ QUIYIDAGILARNI O'RGANASIZ:

- Yer va Oyning orbital harakatlarini tasvirlash va ularni vaqt o'lchovlarimiz bilan bog'lash;
- Quyosh tizimidagi sakkizta sayyorani ularning shakllanishi, harakati va yo'ldoshlari nuqtai nazaridan tavsiflash;
- yorug'likning Quyoshdan sayyoralargacha yetib borishi uchun ketadigan vaqtini hisoblash;
- Quyosh tizimidagi jismlarning harakatini gravitatsion tortishish (butun olam tortishish qonuni) orqali tushuntirish;
- orbital tezlikni tasvirlash va hisoblash;
- sayyoralarning orbitalari va fizik xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish.

💡 Asosiy tushunchalar:

Ushbu bobni o'rganish davomida biz quyidagi muhim savollarga javob topamiz:

1. **Orbital harakat:** Nima uchun Yer Quyosh atrofida, Oy esa Yer atrofida aylanadi?
2. **Vaqt o'lchovlari:** Bir kun, bir oy va bir yil tushunchalari qanday astronomik hodisalarga tayanadi?
3. **Gravitatsiya:** Sayyoralarni o'z orbitasida nima ushlab turadi?



SAYYORALAR NECHTA?



4.2-rasm: Ushbu rassom tasavvuridagi rasmda Quyosh va hozirda bizga ma'lum bo'lgan Quyosh atrofida aylanuvchi sakkizta sayyora ko'rsatilgan.

Insoniyat dastlabki beshta sayyorani — Merkuriy, Venera, Yer, Mars va Yupiterni uzoq vaqtdan beri biladi, chunki ularni oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. 1610-yilda yangi ixtiro qilingan teleskop Galileo Galileyga Saturnni kashf qilish imkonini berdi. Uran 1781-yilda Uilyam Gershel tomonidan qo'shildi. Uranning orbitasini sinchiklab kuzatish shuni ko'rsatdiki, u boshqa sayyoralar kabi silliq orbital yo'ldan yurmayotgan edi. Astronomlar buni boshqa bir sayyoraning gravitatsion tortishish kuchi ta'siri deb taxmin qilishdi. Ular bu sayyora qayerda bo'lishi kerakligini hisoblab chiqishdi va 1846-yilda Neptunni topishdi. Kichik va uzoq Pluton 1930-yilda kashf etildi va sayyoralar sonini to'qqiztaga yetkazdi. Bu holat 2006-yilgacha o'zgarishsiz qoldi.

1990-yillarda massasi Plutonga o'xshash bir qancha ob'ektlar kashf qilindi. Bu muammoni keltirib chiqardi. Ularni ham sayyora deb atash kerakmi? Agar yo'q bo'lsa, Pluton hali ham sayyora deb hisoblanishi mumkinmi? Xalqaro Astronomiya Ittifoqi "sayyora" unvoni uchun yangi ta'rif kerak degan qarorga keldi. U uchta qoidani ishlab chiqdi. Sayyora bo'lish uchun jism:

- yulduz (bizning Quyoshimiz) atrofida aylanishi;
- o'z gravitatsiyasi uni sharsimon shaklga keltira oladigan darajada yetarli massaga ega bo'lishi;
- Quyosh atrofidagi orbitasi yaqinida joylashgan shunga o'xshash o'lchamdagi boshqa har qanday ob'ektlarni tozalash (o'ziga tortish yoki haydab yuborish) uchun yetarli darajada katta gravitatsion tortishish kuchiga ega bo'lishi kerak.

Pluton uchinchi qoidaga javob bera olmadi, chunki Plutonning o'lchamiga yaqin bo'lgan va unga yaqin orbitada aylanuvchi **Eris** nomli ob'ekt kashf qilingan edi. Pluton va Erisning ikkalasi ham **mitti sayyoralar** (dwarf planets) sifatida qayta tasniflandi va jami sakkizta sayyora qoldi.

Munozara uchun savollar:

1. **Nima uchun sayyora ta'rifi haqida xalqaro kelishuvga ega bo'lish muhim?** Olimlar standart ta'riflar bo'yicha kelishib olgan boshqa sohalar bormi?

Fikr uchun: Bu chalkashliklarning oldini oladi va barcha olimlar bir tilda gaplashishini ta'minlaydi. Boshqa sohalarga misol: kimyoviy elementlar jadvali yoki o'lchov birliklari (SI tizimi).

2. **Ko'pchilik odamlar Pluton o'zining sayyora maqomini saqlab qolishi kerak deb hisoblashdi. Agar shunday bo'lganida, buning qanday oqibatlari bo'lar edi?**

Fikr uchun: Agar Pluton sayyora bo'lib qolsa, unga o'xshash Eris, Serera va boshqa o'nlab ob'ektlarni ham sayyora deb tan olishga to'g'ri kelar edi. Natijada darsliklardagi sayyoralar soni 8-9 ta emas, balki yuzlab bo'lib ketishi mumkin edi.

24.1 Yer, Quyosh va Oy

Kun va tun Quyosh tizimidagi harakatning eng yaqqol belgisi — bu yorug'likning qorong'ulikka muntazam ravishda kunlik almashinishidir. Ajdodlarimiz Quyosh Yer atrofida aylanadi deb o'ylashgani ajablanarli emas. Har kuni biz Quyoshning sharqdan chiqib, g'arbga botishi ko'rinishidagi **zohiriy (ko'rinma) harakatini** kuzatamiz.

Hozirda bizga ma'lumki, bu hodisa Yerning o'z **o'qi** (qutblar orasidagi xayoliy chiziq) atrofida aylanishi natijasida sodir bo'ladi. Yerning Quyoshga qaragan tomonida kunduz bo'lsa, qarama-qarshi tomoni zulmatda (tunda) bo'ladi. Yerning ma'lum bir nuqtasida quyosh chiqishi paytida, Quyosh sharqiy ufqda endigina ko'rina boshlaydi. Yer aylanishi davomida bu nuqta Quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nurlari ostiga o'tadi, shuning uchun tush paytida (peshinda) Quyosh roppa-rosa tepamizda turgandek ko'rinadi. Yer aylanishda davom etar ekan, bu nuqta to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan hududdan chiqib ketadi va quyosh botishi paytida Quyosh g'arbiy ufq ortiga yashiringandek tuyuladi.



Asosiy tushunchalar:

- **O'q (Axis):** Yerning Shimoliy va Janubiy qutblarini bog'laydigan xayoliy chiziq.
- **Zohiriy harakat:** Aslida Quyosh qo'zg'almas bo'lsa-da, Yer aylangani sababli bizga Quyosh harakatlanayotgandek ko'rinishi.
- **Aylanish yo'nalishi:** Yer o'z o'qi atrofida **g'arbdan sharqqa** qarab aylanadi, shuning uchun bizga Quyosh sharqdan chiqayotgandek ko'rinadi.

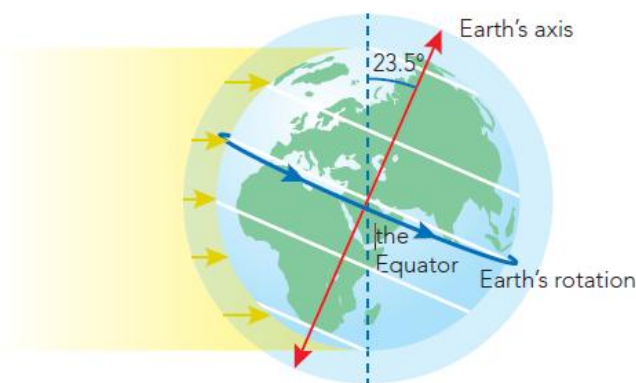


Figure 24.3: As light travels in straight lines, only half the Earth receives sunlight at any one time.

24.3-rasm: Yorug'lik to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlangani sababli, har qanday vaqtda Yerning faqat yarmi quyosh nurini qabul qiladi.

Yil (The Year)

Kundalik o'zgarishlar bilan bir qatorda, qadimgi sivilizatsiyalar uzoqroq vaqt davomida sodir bo'ladigan davriy o'zgarishlardan — fasllar orasidagi farqlardan ham xabardor bo'lishgan. Yer Quyosh atrofida aylanadi. Bitta to'liq orbitani bosib o'tish uchun **365 kundan** bir oz ko'proq vaqt ketadi. Fasllar Yer o'qining **egikligi** (og'ishganligi) tufayli sodir bo'ladi. 24.4-rasmda (matnda havola qilingan) Yer Quyosh atrofida aylanishi davomida fasllar qanday o'zgarishi ko'rsatilgan.

Shimoliy yarim sharda (Ekvatoridan shimolda joylashgan Yerning yarmi) joylashgan davlatni tasavvur qiling. 24.4a-rasmda Yer o'qining egikligi tufayli bu hudud Quyoshdan uzoqlashgan (teskari tomonga og'gan), Quyosh nurlaridan kelayotgan energiya ko'proq maydonga tarqaladi va bu uni sovuqroq qiladi. Bu shuni anglatadiki, ushbu hudud kamroq soat davomida quyosh nurini qabul qiladi. Bu mamlakatlarda hozir **qish** fasli.

24.4c-rasmda esa shimoliy yarim shar Quyoshga tomon og'gan, shuning uchun u ko'proq vaqt davomida to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurini qabul qiladi. Bu mamlakatlarda hozir **yoz** fasli.



Asosiy nuqtalar:

- **Yer o'qining og'ish burchagi:** Rasmda ko'rsatilganidek, Yer o'qi vertikal chiziqqa nisbatan **23.5°** burchak ostida og'gan. Fasllar almashinishining asosiy sababi aynan shu!
- **Orbitaning davomiyligi:** 1 yil = 365.25 kun (shuning uchun har 4 yilda kabisa yili bo'lib, fevralda 29-kun qo'shiladi).

- **Energiya zichligi:** Yozda quyosh nurlari tikroq tushgani uchun energiya bir nuqtaga ko'proq to'planadi, qishda esa qiya tushgani uchun energiya katta maydonga "yoyilib" ketadi va harorat pasayadi. O'zbekiston ham Shimoliy yarim sharda joylashgan, shuning uchun biz iyun oyida (Yer Quyoshga tomon og'ganda) yozni, dekabrda esa (Yer Quyoshdan teskari tomonga og'ganda) qishni qarshi olamiz.

24.4-rasm: Yer Quyosh atrofida har 365.25 kunda bir marta aylanib chiqadi. Yer o'qining og'ishi (egikligi) fasllar almashinishiga sabab bo'ladi.

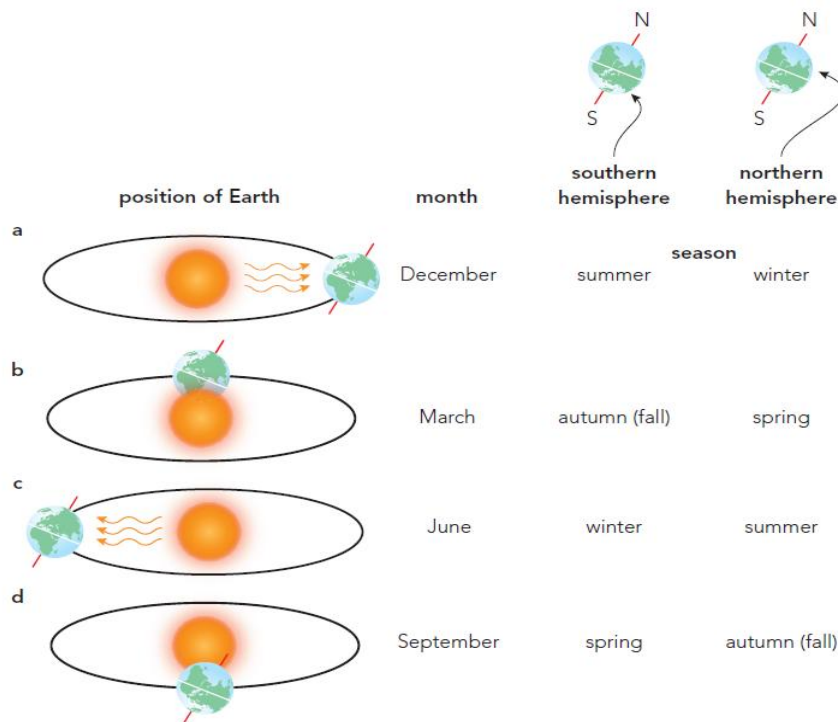


Figure 24.4: The Earth orbits the Sun every 365.25 days. The tilt of the Earth causes seasons.

TAYANCH SO'ZLAR

- **O'q (axis):** Yerning Shimoliy va Janubiy qutblari orasidagi xayoliy chiziq.
- **Orbita (orbit):** biror jismning kattaroq jism atrofida harakatlanish yo'li.
- **Yarim shar (hemisphere):** shar shaklining yarmi; Yerni Ekvator chizig'i orqali ikkita yarim sharga bo'lingan deb hisoblash mumkin.
- **Ekvator (Equator):** Yer shari bo'ylab Shimoliy va Janubiy qutblarning aynan o'rtasidan o'tkazilgan xayoliy chiziq.
- **Ekvator va Qutblardagi fasllar**
 - Ekvatorda joylashgan mamlakatlarda fasllar almashinishi deyarli sezilmaydi, chunki Quyosh nurlari u yerga doim bir xil burchak ostida tushadi. Ekvatordan qanchalik uzoqlashsangiz, fasliiy farqlar shunchalik yaqqol namoyon bo'ladi. Uzoq shimolda yoki janubda fasllar shunchalik keskin farq qiladiki, qishda Quyosh deyarli ko'rinmaydi, yozda esa hatto yarim tunda ham quyoshli bo'lishi mumkin.

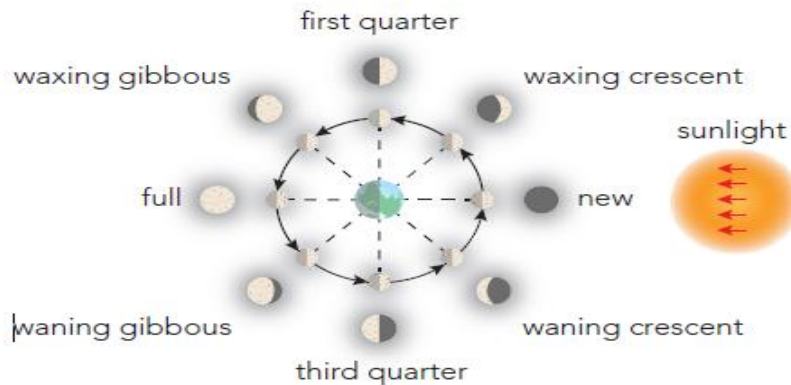


- **24.5-rasm**da Alyaskada Quyosh yarim tungacha osmonda pastlab borishi, lekin keyin yana ko'tarila boshlashi ko'rsatilgan (bu hodisa "Qutb kunduzi" deb ataladi).

• Oylar (Months)

- Quyoshdan keyin osmonimizdagi eng yaqqol ko'rinadigan ob'ekt bu — **Oy**dir. Oy ko'plab xalq ertaklarining qahramoni hisoblanadi. Uning xira nuri va o'zgaruvchan shakli tufayli u ko'pincha sirli jism sifatida ko'rilgan. Teleskoplar va koinotga parvozlar yordamida biz shuni bilamizki, Oy — bu faqat Quyosh nurini qaytargandagina ko'rinadigan **toshloq shar** (samoviy jism) dir.
- Oy Yer atrofida har **27.5 kunda** bir marta aylanib chiqadi. Uning Yerga nisbatan joylashuvi uning bizga ko'rinish shaklini o'zgartiradi, chunki Quyosh uning turli qismlarini yoritadi. Bu o'zgarishlar **Oy fazalari** deb ataladi.

24.6-rasm: Oy fazalari. Oy Yer atrofida aylanar ekan, uning Quyoshga qaragan yarmi yoritiladi. Oy harakatlangani sari, Yerning yorug'lik tushgan va bizga ko'rinadigan qismining shakli o'zgarib boradi. Tashqi doiradagi Oy chizmalari Yerda turgan kuzatuvchiga Oy qanday ko'rinishini anglatadi.



Oy fazalarining nomlari:

New (Yangi oy): Oy Quyosh va Yer orasida bo'ladi. Bizga qorong'u tomoni qaragani uchun Oy ko'rinmaydi.
Waxing crescent (O'suvchi o'roqsimon/Yangi oylik): Oyning o'ng tomonidan ingichka yorug'lik ko'rinish boshlaydi.

- **First quarter (Birinchi chorak):** Oyning o'ng yarmi yoritilgan bo'ladi.
- **Waxing gibbous (O'suvchi qabariq):** Oyning yarmidan ko'pi yoritilgan.
- **Full (To'lin oy):** Oyning bizga qaragan tomoni to'liq yoritiladi.
- **Waning gibbous (Kamayuvchi qabariq):** Chap tomondan ozroq qorong'ulashish boshlanadi.
- **Third quarter (Uchinchi chorak):** Oyning chap yarmi yoritilgan bo'ladi.
- **Waning crescent (Eski o'roqsimon/Eski oylik):** Faqat chap tomonda ingichka yorug'lik qoladi.

• TAYANCH SO'Z

- **Oy fazalari (phases of the Moon):** Bir oy davomida Yerdan qaraganda Oyning turlicha ko'rinish shakllari.

• 24.1-AMALIY MASHG'ULOT

- **Kun, tun va fasllarni modellashtirish**
- Quyoshni ifodalash uchun chiroqdan (lampa), Yerni ifodalash uchun esa o'rtasidan tayoqcha o'tkazilgan koptokdan foydalaning. Qalam yoki bir bo'lak plastilin yordamida Yerdagi o'z o'rningizni belgilang. Qorong'u joyda "Yer"ni "Quyosh"ga yaqin tuting va kun va tunni modellashtirish uchun Yerni o'z o'qi atrofida aylantiring.
- "Yer"ni o'z o'qi atrofida bir oz egiltiring va Yerni Quyosh atrofida aylantirib, fasllarni o'rganing. Shimoliy va janubiy yarim sharlar orasidagi fasliy farqlarni tadqiq qiling.

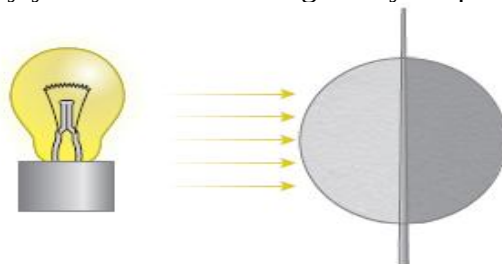


Figure 24.7: Model of the Earth and Sun.

Savollar

1. Quyidagi gaplarni ko'chirib yozing va to'ldiring.

- Bir kun — bu _____ uchun ketadigan vaqt.
- Bir oy — bu _____ uchun ketadigan vaqt.
- Bir yil — bu _____ uchun ketadigan vaqt.
- Yer o'z o'qi atrofida og'gan (egilgan) va bu _____ ga sabab bo'ladi, ular Ekvatorda sodir bo'lmaydi.

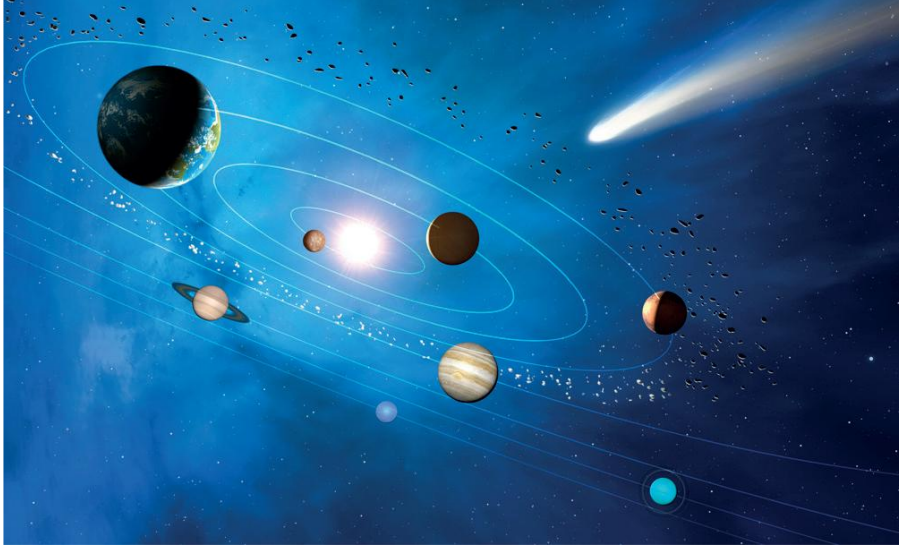
2. Nima uchun Shimoliy yarim sharda yoz bo'lganda, Janubiy yarim sharda qish bo'lishini tushuntiring. Javobingizga chizma (rasm) ilova qiling.

3. Oyning fotosuratiga qarang (24.8-rasm).

- a) Bu Oyning qaysi fazasi?
- b) Bir to'lin oydan keyingisigacha necha kun bor?

24.2 Quyosh tizimi

24.9-rasm: Quyosh tizimi va unga tashrif buyurgan kometa haqida rassom tasavvuridagi rasm. Rasm real o'lchovlarga (masshtabga) asoslanmagan.



Quyosh tizimi bizning yulduzimiz bo'lgan Quyosh va uning atrofida aylanadigan barcha ob'ektlardan iborat. U o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- **Sakkizta sayyora:** Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran va Neptun.
- **Kichik sayyora va mitti sayyoralar:** Masalan, Pluton va Eris. 2014-yilda Xalqaro Astronomiya Ittifoqi beshta mitti sayyorani tan olgan, biroq ularning umumiy soni 200 tadan ortiq deb ishoniladi.
- **Yo'ldoshlar:** Sayyoralar va mitti sayyoralar atrofida aylanadigan tabiiy yo'ldoshlar (masalan, Oy).
- **Millionlab asteroidlar va meteoroidlar:** Bular sayyoralardan kichik bo'lgan toshloq ob'ektlardir. Asteroidlarning aksariyati Mars va Yupiter orbitalari orasidagi **asteroidlar belbog'ida** joylashgan.
- **Kometalar:** Ko'pincha "ulkan qor to'plari" deb ta'riflanadi, ular Quyosh atrofida juda noto'g'ri (cho'ziq) orbitalarda aylanadi. Quyoshdan eng uzoq masofada bo'lganda, ular muzlagan gaz, tosh va changdan iborat sharlar ko'rinishida bo'ladi. Quyoshga yaqinlashgani sari ular qiziydi va o'zlaridan chang va gaz izini qoldiradi.



24.10a-rasm: Asteroidlar va meteoroidlar ba'zan Yer atmosferasiga kirib keladi. Kichikroq meteoroidlar atmosferada yonib ketadi va biz ularni "**uchar yulduzlar**" (shooting stars) sifatida ko'ramiz.

b-rasm: Dinozavrlarning qirilib ketishiga Yerga ulkan asteroid urilishi sabab bo'lgan deb ishoniladi. Bu to'qnashuv ulkan krater hosil qilgan va shunchalik ko'p chang ko'targanki, quyosh nurlari bir yildan ortiq vaqt davomida Yerga yetib kela olmagan.

c-rasm: Xeyl-Bopp kometasi 1995-yilning yozida oddiy ko'z bilan ko'ringan edi. Uning yaqin orada yana ko'rinishi kutilmaydi, chunki u Quyosh atrofini aylanib chiqishi uchun **2533 yil** vaqt ketadi!

Quyoshning gravitatsion (tortishish) kuchi

Sayyoralarning orbitalari deyarli aylana shaklida. Jism aylana bo'ylab harakatlanishi uchun unga markazga yo'nalgan kuch ta'sir qilishi kerak. Tasavvur qiling, ipning uchiga bog'langan koptokni aylantiryapsiz. Siz ipni ushlab turgan ekansiz, koptok aylana bo'ylab harakatlanadi. Agar ipni qo'yib yuborsangiz, koptok tashqariga uchib ketadi. Sayyoralarini Quyosh atrofida orbitada ushlab turish uchun zarur bo'lgan kuch Quyoshning gravitatsion tortishish kuchi hisoblanadi.

Sayyoralarning shakllanishi

Astronomlar to'plagan dalillar sayyoralari Quyosh bilan bir vaqtda hosil bo'lganini ko'rsatadi. Quyosh tizimi **nebula** (gaz va changdan iborat ulkan aylanuvchi bulut) sifatida boshlangan. Bu gazning asosiy qismi vodorod bo'lgan, biroq unda boshqa yulduzlar portlashi natijasida koinotga tarqalgan og'irroq elementlar ham mavjud edi. Gravitatsiya bu massani birlashtirganda, markazda yulduz (Quyosh) hosil bo'ldi. Sayyoralari esa Quyoshga tortilmay qolgan materiallardan shakllangan. Chang va gazning aylanish harakati natijasida **akkretsiya disk** deb ataladigan yassi, aylanuvchi disk hosil bo'lgan. Gravitatsiya chang va gazlarni birlashtirib, toshlarni, keyin esa yirikroq qoyalarni hosil qilgan. Bu jarayon **akkretsiya** deb ataladi.

- **Ichki sayyoralari:** Quyoshga yaqin, qattiq va toshloq (Merkuriy, Venera, Yer, Mars).
- **Tashqi sayyoralari:** Kuchli issiqlik yengil materiallarni uzoqroqqa haydagan, natijada ulkan gaz gigantlari hosil bo'lgan (Yupiter, Saturn, Uran, Neptun).

TAYANCH SO'ZLAR

- **Sayyora (planet):** Quyosh atrofida aylanuvchi, sharsimon va orbitasi yaqinida boshqa shunday yirik ob'ekt bo'lmagan jism.
- **Mitti sayyora (minor planet):** Quyosh atrofida aylanadigan, biroq sayyora deb atalish uchun yetarli darajada katta bo'lmagan jism.
- **Asteroidlar va meteoroidlar:** Quyosh atrofida aylanuvchi tosh bo'laklari.
- **Kometa:** Muz, chang va gazdan iborat, juda cho'ziq (elliptik) orbitada harakatlanuvchi jism.
- **Akkretsiya disk:** Akkretsiya natijasida hosil bo'lgan aylanuvchi moddalar diski.
- **Akkretsiya:** Gravitatsiya ta'siri ostida moddalarning birlashib, yirikroq jismlarni hosil qilishi.

Quyosh tizimidagi masofalar va vaqt

Koinotdagi masofalar tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada katta. Yer Quyoshdan taxminan **150 million kilometr** uzoqlikda joylashgan. Bu Yer shari atrofini 4000 marta aylanib chiqish bilan teng. Masofalar ko'pincha yorug'likning yetib borish vaqti bilan o'lchanadi. **Yorug'lik yili** — bu yorug'likning bir yilda bosib o'tadigan masofasi. Quyoshdan keyingi eng yaqin yulduz — **Proksima Sentavr** bo'lib, u Yerdan 4.2 yorug'lik yili masofasida joylashgan.

NAMUNA MASALA 24.1

Quyoshdan chiqqan yorug'likning Yergacha (150 000 000 km) yetib kelish vaqtini hisoblang. Javobni daqiqalarda bering.

1-qadam: Ma'lumotlarni yozib olamiz:

- Yorug'lik tezligi (v) = 300 000 000 m/s
- Masofa (s) = 150 000 000 km

2-qadam: Masofani metrغا o'tkazamiz (birliklar mos kelishi uchun):

- 150 000 000 km = 150 000 000 000 m ($1.5 \cdot 10^{11}$ m)

3-qadam: Formulani yozamiz va vaqtni hisoblaymiz:

$$t = \{s\} / \{v\}$$

$$t = \{150000000000 \text{ m}\} / \{300000000 \text{ m/s}\} = 500 \text{ soniya}$$

4-qadam: Daqiqaga o'tkazamiz:

- 500 / 60 = 8.3 daqiqa.

Javob: 8.3 daqiqa.

Savollar va yechimlar

4. Oy Yerdan taxminan 390 000 km uzoqlikda joylashgan. Yorug'likning Oydan Yergacha yetib kelish vaqtini hisoblang.

5. Quyosh nuri quyidagi sayyoralarga yetib borishi uchun qancha vaqt ketadi:

6. Quyosh nuri Yupiterga 43 daqiqada yetib boradi. Yupiterdan Quyoshgacha bo'lgan masofani hisoblang.

7. Bir yorug'lik yili necha kilometrغا teng ekanligini hisoblang.

Sayyoralar haqida batafsil

24.1-jadvalda Quyosh tizimidagi sayyoralar haqida ma'lumotlar berilgan. U sayyoralarning bir-biridan qanchalik farq qilishini ko'rsatadi, masalan, Yupiter sirtidan osmonga qarasangiz, u yerda 16 ta oyni (yo'ldoshni) ko'rishingiz mumkin.

Kuchlar (Forces)

Quyosh — Quyosh tizimining markazida joylashgan. U tizimdagi eng ulkan ob'ekt bo'lib, umumiy massaning taxminan **99.8%** qismini tashkil qiladi. Gravitatsion tortishish massaga bog'liq bo'lgani uchun, Quyoshning gravitatsiya maydoni kuchi tizimdagi har qanday boshqa ob'ektnikidan ancha kattadir.

Sayyoralar, mitti sayyoralar, asteroidlar, meteoroidlar va kometalar Quyosh atrofida aylanadi. Ularni o'z orbitasida Quyoshning gravitatsion tortishish kuchi ushlab turadi.

Magnetizm va statik elektr kabi masofadan ta'sir qiluvchi kuchlar singari, **gravitatsion tortishish ham masofa oshishi bilan kamayadi**. Bu shuni anglatadiki, tashqi sayyoralar (masalan, Neptun) ichki sayyoralarga (masalan, Merkuriy) qaraganda Quyoshdan kamroq gravitatsiya kuchini his qiladi.

Planet	Average orbital distance / million km	Orbital duration / years	Density / kg/m ³	Surface temperature / °C	Gravitational field strength at the surface of the planet / N/kg	Number of Moons
Mercury	58	0.2	5500	−18 to 460	4	0
Venus	108	0.6	5200	470	9	0
Earth	150	1	5500	−8 to 58	10	1
Mars	228	1.9	4000	−8 to −5	4	2
Jupiter	778	12	1300	15 to 20	26	16
Saturn	1427	30	700	−140	11	20
Uranus	2870	84	1300	−200	11	15
Neptune	4497	165	1700	−220	12	8

Table 24.1

Sayyoralar Quyoshga nisbatan kichik bo'lsa-da, ular juda ulkan massaga ega. Masalan, Yupiterning massasi $1.9 \cdot 10^{27}$ kg. Sayyora qanchalik massiv bo'lsa, uning sirtidagi ob'ektlar shunchalik katta gravitatsiya kuchini his qiladi:

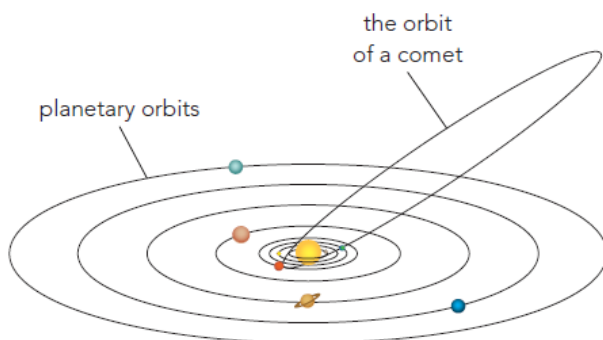
- **Yerda:** Erkin tushish tezlanishi $g = 10$ N/kg. Massasi 60 kg bo'lgan o'quvchining og'irligi **600 N** bo'ladi.
- **Merkuriyda:** $g = 4$ N/kg bo'lgani uchun o'sha o'quvchining og'irligi atigi **240 N** bo'ladi.

Sayyoralarning bu gravitatsion tortishish kuchi yo'ldoshlarni ularning atrofida orbitada ushlab turish uchun yetarli darajada kuchlidir.

Orbitalar va energiya

Sayyoralarning orbitalari mukammal aylana emas. Ularning shakli biroz siqilgan aylana bo'lib, **ellips** deb ataladi. Shuning uchun orbitalar **elliptik** deb ta'riflanadi. Orbitaning qanchalik siqilganligi uning **ekscentrisiteti** deb ataladi. Kometalar juda yuqori ekscentrisitetli (juda cho'ziq) orbitalarga ega. Ular Quyoshdan juda uzoqqa ketib, so'ngra unga yana yaqinlashib qaytib keladi.

Nima uchun orbitalar elliptik? Buni tushuntirish uchun Quyosh tizimining dastlabki shakllanishidagi aylanuvchi massani tasavvur qilishimiz kerak. Quyosh yaqinidan katta tezlikda o'tayotgan jismga Quyoshning gravitatsiya kuchi ta'sir qila boshlaydi va uni o'ziga tortadi. Bu kuch jismning tezlanishiga sabab bo'ladi. Jism tezlashadi va uning kinetik energiyasi uni orbitaning eng uzoq nuqtasiga olib chiqadi. U yerda jism sekinlashadi va yana Quyosh tomon tortiladi.



Quyosh sayyora elliptik orbitasining qoq markazida turmaydi. Ellips markaziga yaqin joylashgan nuqta **fokus** deb ataladi. Quyosh har bir sayyora elliptik yo'lining fokusida joylashgan. Sayyora har bir orbita davomida Quyoshga yaqinlashadi va undan uzoqlashadi.

Orbital tezlik

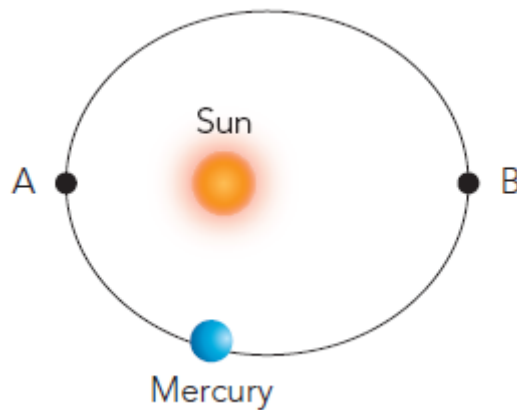
Jismning orbital tezligi u **Quyoshga eng yaqin bo'lganda eng yuqori**, Quyoshdan **eng uzoqda bo'lganda esa eng past** bo'ladi. Quyosh tizimidagi eng elliptik orbitalarga ega bo'lgan kometalar Quyoshga yaqinlashganda juda katta tezlanish oladi va katta tezlik bilan orbitasining uzoq chekkalariga "otilib" ketadi.

Energiyaning saqlanishi

Koinotda aylanayotgan sayyora hech qanday ishqalanish yoki havo qarshiligiga duch kelmaydi, shuning uchun uning umumiy energiyasi butun orbita davomida o'zgarmas qoladi. U ikki turdagi energiyaga ega:

- **Kinetik energiya (E_k)**
 - **Gravitatsion potensial energiya (E_p)**
1. **Quyoshga eng yaqin nuqtada:** Sayyora eng kichik potensial energiyaga ega, lekin eng yuqori tezlikda harakat qilgani uchun uning kinetik energiyasi **maksimal** bo'ladi.
 2. **Quyoshdan eng uzoq nuqtada:** Sayyora **maksimal** potensial energiyaga va minimal kinetik energiyaga ega bo'ladi.

24.13-rasm: Merkuriy Quyosh tizimidagi sayyoralar ichida eng elliptik orbitaga ega.



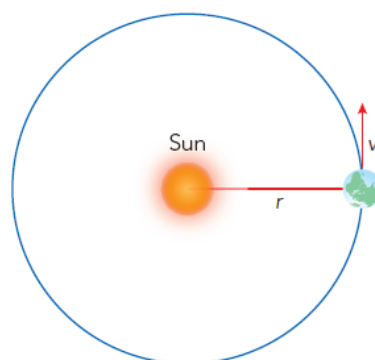
- **A nuqtada:** U Quyoshdan 46 million km uzoqlikda, eng yuqori tezlikda harakatlanadi, lekin eng kam potensial energiyaga ega.
- **B nuqtada:** U Quyoshdan 70 million km uzoqlikda, eng past tezlikda harakatlanadi, lekin eng ko'p potensial energiyaga ega.

Tezliklar

Sayyoraning yulduz atrofidagi orbita bo'ylab harakat tezligi uning **orbital tezligi (v)** deb ataladi. Sayyoralarning orbitalari deyarli aylana shaklida bo'lgani uchun, ular bosib o'tadigan masofani (agar biz o'rtacha orbital radiusni, ya'ni sayyoraning Quyoshdan o'rtacha masofasini bilsak) hisoblash mumkin.

Sayyora bosib o'tadigan masofa uning orbitasining uzunligiga (aylana uzunligiga) teng. Aylana uzunligi esa $2\pi r$ ga tengdir. Agar biz sayyoraning Quyosh atrofida bir marta aylanib chiqish vaqtini — ya'ni uning **orbital davrini (T)** bilsak, tezlikni quyidagi formula orqali hisoblay olamiz:

$$\{tezlik\} = \{masofa\} / \{vaqt\}$$



Demak, o'rtacha orbital tezlik (v), orbital davr (T) va o'rtacha orbital radius (r) yordamida quyidagicha hisoblanadi:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

ASOSIY FORMULA

O'rtacha orbital tezlik $v = 2\pi \frac{r}{T}$

$$v = 2\pi r / T$$

TAYANCH SO'ZLAR

- **Ellips (ellipse):** siqilgan aylana.
- **Ekssentrisitet (eccentricity):** orbitaning qanchalik elliptik (cho'ziq) ekanligini ko'rsatuvchi o'lchov.
- **Orbital radius (orbital radius):** sayyoraning Quyoshdan o'rtacha masofasi.
- **Orbital davr (orbital period):** sayyoraning Quyosh atrofida bitta to'liq aylanishi uchun ketadigan vaqt.

NAMUNA MASALA 24.2

Yerning orbital tezligini hisoblang.

1-qadam: Ma'lumotlarni yozib olamiz:

- $r = 150000000 \text{ km}$
- $T = 1 \text{ yil}$

2-qadam: Vaqtni (T) soniyalarga o'tkazamiz:

- $1 \text{ yil} = 365 \text{ kun}$
- $365 \text{ kun} = 365 \cdot 24 = 8760 \text{ soat}$
- $8760 \text{ soat} = 8760 \cdot 60 \cdot 60 = 3136000 \text{ soniya}$

3-qadam: T va r qiymatlarini formulaga qo'yamiz va v ni hisoblaymiz:

$$v = 2 \cdot \pi \cdot 150000000 \text{ { km}} / \{ 3136000 \text{ { s}} \}$$

$$v_{\text{ort}} 29.88 \text{ { km/s}} = 30 \text{ { km/s}}$$

Javob: 30 km/s (ya'ni Yer koinotda har soniyada 30 kilometr yo'l bosadi).

Sayyoralararo bog'liqliklar (Planetary patterns)

Astronomlar kashfiyotlarining aksariyati osmonni kuzatish, ulkan hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va ushbu ma'lumotlar orasidagi qonuniyatlarni (pattern) izlash orqali amalga oshirilgan. Qadimgi astronomlar sayyoralarning osmondagi o'rni o'zgarishi sababli ularning yulduzlardan farq qilishini bilishgan. Merkuriy qadimgi yunonlar tomonidan xudolar xabarchisi sharafiga nomlangan — bu Quyosh atrofida boshqa har qanday sayyoradan tezroq aylanadigan sayyora uchun juda mos nomdir.

Ma'lumotlarni **skatter-grafikda** (tarqoq grafik) tasvirlash ikki turdagi ma'lumotlar to'plami o'rtasida o'zaro bog'liqlik (**korrelyatsiya**) bor-yo'qligini aniq ko'rsatib beradi. Masalan, sayyoralarning zichligi va Quyoshdan uzoqligi o'rtasidagi grafik (24.15-rasm) shuni ko'rsatadiki, bu ikki ko'rsatkich o'rtasida aniq bir chiziqli bog'liqlik yo'q. Biroq, to'rtta ichki toshloq sayyora tashqi gaz gigantlariga qaraganda ancha zichroq ekanligi yaqqol ko'rinadi.

TAYANCH SO'Z

- **Skatter-grafik (scatter graph):** ikki turdagi ma'lumotlar o'rtasida bog'liqlik yoki aloqa bor-yo'qligini ko'rish uchun foydalaniladigan grafik turi.

Savollarga javoblar

8. a) Sayyoralarning Quyosh atrofida aylanishiga sabab bo'ladigan kuchni ayting.

b) Sayyoralarning orbitalari qanday shaklda?

c) Kometaning orbitasi sayyora orbitasidan nimasi bilan farq qiladi?

d) Kometa Quyosh atrofida aylanganda undagi energiya o'zgarishlarini tasvirlab bering.

9. Massasi 30 kg bo'lgan qo'ying quyidagi joylardagi og'irligini hisoblang ($P = mg$):

(Eslatma: g qiymatlari darslikdagi jadvaldan olinadi)

- a) Yerdada
- b) Marsda
- c) Yupiterda

10. 24.1-jadval ma'lumotlaridan foydalanib, quyidagi sayyoralarning orbital tezligini m/s da hisoblang (Hisoblashda radiusni metrغا, vaqtni soniyaga o'tkazishni unutmang)

- a) Venera
- b) Saturn

11. 24.1-jadvaldan foydalanib, quyidagilar orasidagi bog'liqlikni tekshirish uchun skatter-grafiklar chizing va ularga izoh bering:

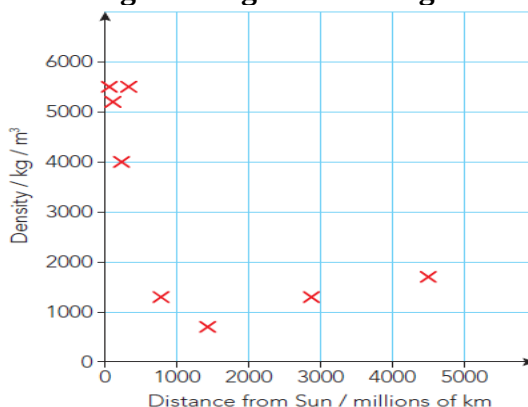


Figure 24.15: There is a pattern in this data but not a direct correlation.

- **a) Orbital masofa va o'rtacha harorat** (Odatda masofa ortgani sayin harorat pasayadi, lekin Venera bu qonuniyatdan mustasno — u eng issiq).
- **b) Gravitatsiya maydoni kuchi va yo'ldoshlar soni** (Odatda gravitatsiya kuchli bo'lgan ulkan sayyoralarda yo'ldoshlar soni ko'proq bo'ladi).

LOYIHA: Quyosh tizimi viktorinasi (Quiz)

O'rganishning eng samarali usullaridan biri — bu ma'lumot to'plash va u bo'yicha savollar tuzishdir. Ushbu loyiha sizdan Quyosh tizimi bo'yicha "ekspert" bo'lishni talab qiladi.

Vazifa shartlari:

- Format:** Viktorinani qog'ozda, kompyuterda yoki maxsus ilovalar yordamida yaratishingiz mumkin.
- Daraja:** Savollarni "oson", "o'rtacha" va "qiyin" toifalarga ajrating va qiyinlik darajasiga qarab ballar bering.
- Mundarija:** Kamida **20 ta savol** bo'lishi kerak. Savollar quyidagilarni qamrab olishi mumkin:
 - **Rasmiy tur:** Internetdan olingan yoki o'zingiz chizgan rasmlardan foydalaning.
 - **Ta'riflar:** Masalan, "Yerning Quyosh atrofida bir marta aylanib chiqish vaqti nima deyiladi?"
 - **Sayyoralarning haqida faktlar:** Ma'lumotlar jadvaliga (Table 24.1) asoslangan hisobga oid savollar.
 - **Kashfiyotlar tarixi:** Astronomik kashfiyotlar haqidagi tarixiy faktlar.



Figure 24.16

O'zaro baholash (Peer Assessment):

Viktorinani boshqa guruh bilan almashing va ularning savollarini "svetofor" usulida baholang:

- **Yashil:** Ajoyib savol.
- **Sariq:** Yaxshi g'oya, lekin aniqlik kiritish kerak.
- **Qizil:** Foydalanmang, chunki ma'lumot noto'g'ri yoki chalg'ituvchi.

BOBNING QISQACHA MAZMUNI (SUMMARY)

- **Kun va tun:** Yer o'z o'qi atrofida har 24 soatda aylanishi natijasida sodir bo'ladi.
- **Fasllar:** Yer o'qining og'ishganligi (egikligi) va Yerning Quyosh atrofida 365 kunda aylanib chiqishi sababli yuzaga keladi.
- **Oy:** Yer atrofida har 27.5 kunda aylanadi, bu esa Oy fazalarini keltirib chiqaradi.
- **Tuzilishi:** Quyosh atrofida 4 ta toshloq (ichki), 4 ta gazli (tashqi) sayyora, mitti sayyoralar, yo'ldoshlar va kometalar aylanadi.
- **Gravitatsiya:** Quyosh tizimidagi barcha ob'ektlar Quyoshning tortishish kuchi tufayli o'z orbitasida ushlab turiladi.
- **Yorug'lik vaqti:** Quyosh nuri Yerga yetib kelishi uchun taxminan 8 daqiqa ketadi. Masofani $v = \frac{s}{t}$ formulasi orqali hisoblash mumkin.
- **Orbital tezlik:** $v = 2\pi R/T$ formulasi yordamida hisoblanadi (bu yerda r — radius, T — davr).
- **Orbita shakli:** Sayyoralar orbitasi elliptik shaklda. Kometalarning orbitalari esa juda kuchli cho'zilgan (ekssentrik) ellipsdir.
- **Energiya:** Quyoshga eng yaqin nuqtada ob'ekt maksimal kinetik va minimal potensial energiyaga ega bo'ladi. Uzoqlashgan sari kinetik energiya kamayib, potensial energiya ortadi.

IMTIHON USLUBIDAGI SAVOLLAR

1. Quyidagi ob'ektlardan qaysi biri sayyora hisoblanadi? [1]

- A. Oy
- B. Xeyl-Bopp
- C. Pluton
- D. Uran

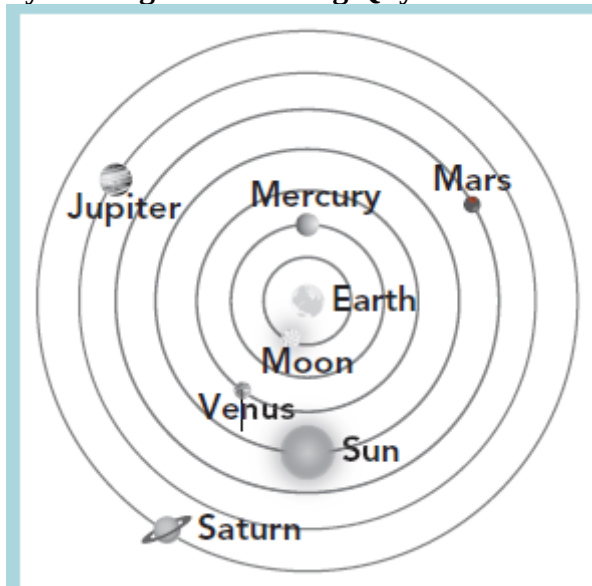
2. Yer va Oyni orbitalari haqidagi qaysi fikr to'g'ri? [1]

- A. Oy o'z o'qi atrofida 24 soatda aylanadi va Yer atrofida 27.5 kunda aylanib chiqadi.
- B. Yer o'z o'qi atrofida 24 soatda aylanadi va Quyosh atrofida 365 kunda aylanib chiqadi.
- C. Oy Quyosh atrofida 27.5 kunda aylanib chiqadi.
- D. Yer o'z o'qi atrofida 24 soatda aylanadi va Oy atrofida 27.5 kunda aylanib chiqadi.

3. Sayyoralarni Quyosh atrofidagi orbitada qaysi kuch ushlab turadi? [1]

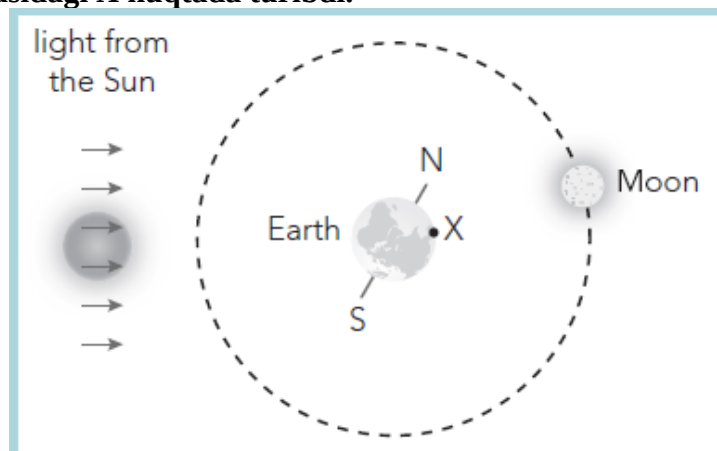
- A. Impuls (momentum)
- B. Havo qarshiligi
- C. Taranglik kuchi
- D. Gravitatsiya (tortishish kuchi)

4. Diagrammada 1000 yil avvalgi odamlarning Quyosh tizimi haqidagi tasavvuri ko'rsatilgan.



- a) Ushbu model biz hozir biladigan Quyosh tizimidan qaysi jihati bilan farq qiladi? [1]
- b) Ushbu model biz hozir biladigan Quyosh tizimiga qaysi jihati bilan o'xshash? [1]
- c) Merkuriy, Venera, Yer va Mars sayyoralarining o'xshash tomonini ayting. [1]
- d) Yupiter va Saturnning yuqoridagi (c-banddagi) sayyoralaridan farqini ayting. [1]
- e) Mars Quyoshdan 228 million km uzoqlikda joylashgan. Yorug'likning Quyoshdan Marsgacha yetib kelish vaqtini hisoblang. Yorug'lik tezligi $3 \cdot 10^8$ m/s. [3]

5. Lori Yer yuzasidagi X nuqtada turibdi.



- a) X nuqtada tun ekanligini qanday bilish mumkin? [1]
- b) 12 soatdan keyin X nuqtasi qayerda bo'lishini ko'rsatish uchun diagrammani qayta chizing. [1]
- c) Oy o'zidan nur chiqarmaydi. Lori Oyni qanday ko'ra olishini tushuntiring. [1]
- d) Oyni Yer atrofidagi orbitada ushlab turuvchi kuchni nomlang. [1]
- e) Oyni harakatini tasvirlab bering. [2]
- f) Yerda tashlab yuborilgan koptok Oydagiga qaraganda tezroq tushadi. Bu Oyni gravitatsiyasi haqida nima deydi? [1]

6. Jadvalda Quyosh atrofida aylanadigan ob'ektlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Ob'ekt	Masofa (mln km)	Harorat (°C)	Zichlik (kg/m ³)	Gravitatsiya (N/kg)	Orbita vaqti (yil)
Venera	108	470	5200	9	0.6
Yer	150	15	5500	10	1.0
Mars	228	-30	4000	5	1.9
Yupiter	778	-150	1300	26	12
Saturn	1427	-180	700	11	30
Pluton	5900	-230	500	4	248

- a) Jadvaldagi sayyora bo'lmagan ob'ektni nomlang. [1]
- b) Qaysi sayyora Quyosh atrofini aylanish uchun eng kam vaqt sarflaydi? [1]
- c) O'quvchi: "Sayyora Quyoshdan qanchalik uzoq bo'lsa, uning zichligi shunchalik past bo'ladi", deb yozdi. Siz bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? [2]
- d) Jadvaldagi qaysi ma'lumot Pluton va Marsning eng kam massaga ega ob'ektlar ekanligini ko'rsatadi? [2]
- e) Yupiterning o'rtacha orbital tezligini km/s da hisoblang. Javobni ikkita muhim raqamgacha yaxlitlang. [3]

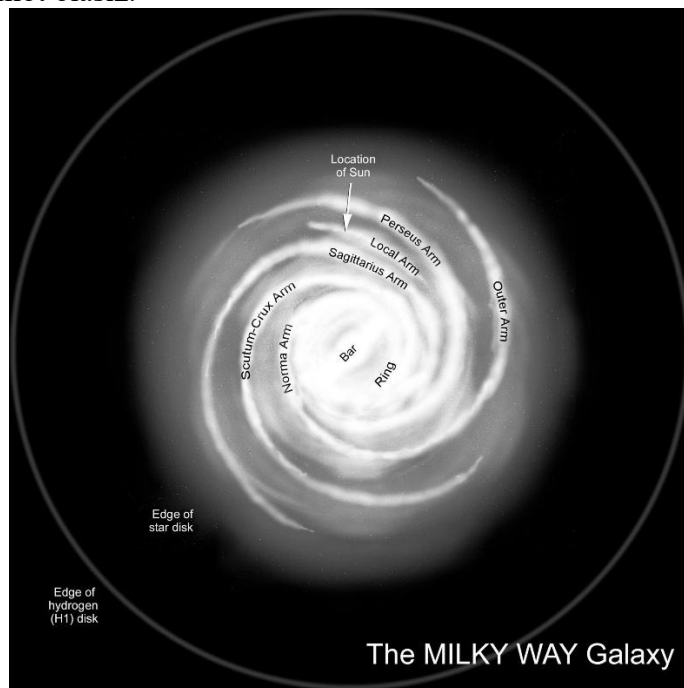
25-BOB.

YULDUZLAR VA KOINOT

25-bobga xush kelibsiz! Ushbu bobda biz Quyosh tizimidan tashqariga chiqib, koinotning eng ulkan sirlari — yulduzlar hayoti, galaktikalar va koinotning yaralishi haqida soʻz yuritamiz.

USHBU BOBDA SIZ QUYIDAGILARNI OʻRGANASIZ:

- **Quyosh va galaktikalar:** Quyoshning tuzilishi va biz yashayotgan **Somon Yoʻli (Milky Way)** galaktikasi haqida maʼlumot olasiz.



- **Masofalar:** Sayyoralar, yulduzlar va galaktikalar orasidagi masofalarning bir-biriga nisbatan qanchalik ulkanligini bilib olasiz.
- **Yulduzlar quvvati:** Quyosh kabi barqaror yulduzlar vodorodning **termoyadroviy sintezi (fusion)** hisobiga qanday energiya chiqarishini oʻrganasiz.
- **Yulduzlar hayot sikli:** Bizning Quyoshimizga oʻxshash yulduzlar va massasi juda katta boʻlgan ulkan yulduzlarning tugʻilishidan to oʻlimigacha boʻlgan bosqichlarini tavsiflashni oʻrganasiz.
- **Qizil surilish (Redshift):** Uzoq galaktikalardan kelayotgan yorugʻlikning qizarishi nima uchun **Katta portlash (Big Bang)** nazariyasini qoʻllab-quvvatlashini bilib olasiz.
- **Xabbl qonuni (Hubble's law):** Ushbu qizil surilish yordamida koinotning yoshini qanday hisoblash mumkinligini oʻrganasiz.

BOSHLANG'ICH SAVOLLAR (GETTING STARTED)

Darsni boshlashdan oldin quyidagi savollar ustida o'ylab ko'ring:

- **Sayyoralar va yulduzlar o'rtasidagi farqlarni sanab o'ting.**
 - *Yordam:* Yulduzlar o'zidan nur sochadi, sayyoralar esa yorug'likni aks ettiradi. Yulduzlar gazdan iborat ulkan sharlar, sayyoralar esa toshloq yoki gazli bo'lishi mumkin.
- **Quyosh o'z energiyasini qayerdan oladi?**
 - *Yordam:* Quyosh energiyasi uning markazida sodir bo'ladigan termoyadroviy sintez jarayonidan keladi.
- **Yulduzlar qanday rangda bo'ladi?**
 - *Yordam:* Ularning haroratiga qarab ko'k, oq, sariq, to'q sariq yoki qizil bo'lishi mumkin.
- **Galaktika nima va bizning galaktikamiz qanday nomlanadi?**
 - *Yordam:* Galaktika — bu milliardlab yulduzlar, gaz va changdan iborat ulkan tizim. Bizning galaktikamiz **Somon Yo'li** deb ataladi.
- **Koinot (Olam) haqida nimalarni bilasiz?**

QUYOSHNI NIMA CHARAQLATADI?

Quyoshning qanday energiya chiqarishi haqidagi bilimlarimiz nisbatan yaqin vaqt ichida shakllangan. Olimlar turli xil noto'g'ri farazlarni (gipotezalarni) rad etish orqali haqiqatga yetib kelishgan:

1. **Efir nazariyasi:** Grek faylasufi Aristotel Quyoshni abadiy porlab turuvchi mukammal modda — "efir"dan tashkil topgan deb hisoblagan. Biroq, 1613-yilda Galiley Quyoshdagi dog'larni (sunspots) kuzatib, uning mukammal emasligini isbotladi.
2. **Ko'mir nazariyasi:** Sanoat inqilobi davrida olimlar Quyosh ulkan ko'mir uyumi emasmi, degan fikrga borishgan. Lekin hisob-kitoblar ko'mir atigi 1500 yilga yetishini ko'rsatdi, bu esa insoniyat tarixidan ham qisqa vaqtdir.
3. **Meteoritlar zarbasi:** Ba'zi olimlar Quyoshga urilayotgan meteoritlar kinetik energiyasi manba bo'ladi deb o'ylashgan. Ammo meteoritlar massasi va tezligi bu darajadagi energiya uchun yetarli emas edi.
4. **Gravitatsion siqilish:** Quyosh avval kattaroq bo'lgan va o'z og'irligi ostida hozirgi hajmgacha siqilgan degan faraz bor edi. Bu jarayondan chiqqan energiya 100 million yilga yetar edi, lekin bu Yerdagi hayot evolyutsiyasi uchun juda kamlik qilardi.

Nihoyat, radioaktivlik kashf etilgach va Eynshteyn **massa energiyaga aylanishi mumkinligini** ($E=mc^2$) ko'rsatib bergach, Quyosh **termoyadroviy sintez (fusion)** hisobiga ishlashi aniqlandi.

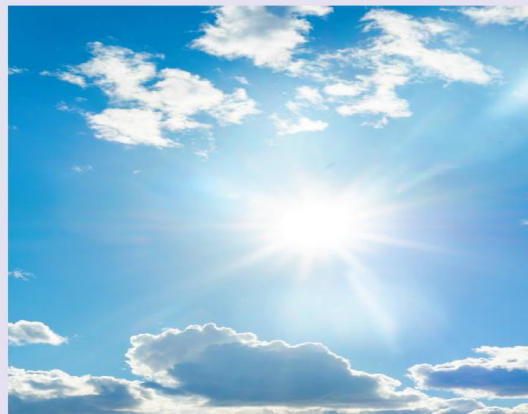


Figure 25.1: The Sun shining.

MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR

1. Odamlar ilgari Quyoshni nima charaqlatadi deb ishonishgan? Kamida uchta misol keltiring va olimlar bu fikrlarning noto'g'riligini qanday isbotlaganini yozing.

Ilgari ishonilgan fikr	Qanday rad etilgan?
Quyosh "efir" deb atalgan mukammal moddadan iborat.	Galiley Quyoshdagi dog'larni kashf qilib, uning "mukammal" emasligini ko'rsatdi.
Quyosh ulkan ko'mir uyumi bo'lib, u yonib turibdi.	Hisob-kitoblar ko'mirning yonishi atigi 1500 yil davom etishini ko'rsatdi.
Quyoshga tushayotgan meteoritlar unga energiya beradi.	Meteoritlar massasi va tezligi Quyosh chiqarayotgan energiyaga mos kelmasligi aniqlandi.

25.1 Quyosh

Ushbu boʻlimda biz hayotimiz manbai boʻlgan Quyoshning tarkibi, harorati va qanday qilib energiya hosil qilishi haqida batafsil maʼlumot olamiz.

Quyoshning tarkibi va nurlanishi

Quyosh oʻrtacha massali yulduz boʻlib, asosan vodorod va geliydan tashkil topgan.

- **Vodorod:** taxminan 75%.
- **Geliy:** taxminan 24%.
- **Boshqa elementlar:** qolgan 1% kislorod va uglerod kabi elementlardan iborat.

Quyosh sirtidan tarqalayotgan energiyaning spektri quyidagicha taqsimlanadi:

- **Infraqizil nurlanish:** taxminan 50%.
- **Koʻrinadigan yorugʻlik:** taxminan 40%.
- **Ultrorobinafsha nurlanish:** qolgan 10%.

Yer atmosferasi, xususan **ozon qatlami**, ushbu zararli ultrorobinafsha nurlarning koʻp qismini yutib qoladi.

Yulduzlar quvvati: Termoyadroviy sintez

Quyosh kabi **barqaror yulduzlar** vodorodning geliyga aylanishi, yaʼni **termoyadroviy sintez** (nuclear fusion) natijasida energiya chiqaradi. Quyoshning ichida harorat shunchalik yuqoriki, modda **plazma** holatida boʻladi.

- **Yadro harorati:** taxminan 15 000 000 K.
- **Sirt harorati (fotosfera):** taxminan 5800 K.

Yadroda hosil boʻlgan energiya plazma bilan toʻqnashuvlar tufayli Quyosh sirtiga yetib kelishi uchun taxminan **100 000 yil** vaqt ketadi.

Hayot zonasi va Quyosh massasi

Yer Quyoshdan taxminan 150 million kilometr uzoqlikda, yaʼni **"hayot zonasi"** (habitable zone)da joylashgan. Bu masofada suv suyuq holatda mavjud boʻla oladi.

Quyosh massasi (M): $2 \cdot 10^{30}$ kg ga teng. Bu oʻlchov birligi boshqa yulduzlarning massasini solishtirish uchun ishlatiladi. Quyosh butun Quyosh tizimi massasining **99.86%** qismini tashkil qiladi, shuning uchun u sayyoralarini oʻz orbitasida ushlab turuvchi ulkan gravitatsiya kuchiga ega.

TAYANCH SOʻZLAR

- **Barqaror yulduz (stable star):** gravitatsiya kuchi (ichkariga) va nurlanish bosimi (tashqariga) muvozanatda boʻlgan yulduz.
- **Plazma (plasma):** atomlar ionlashgan holatdagi oʻta issiq gaz.
- **Quyosh massasi (solar mass):** $2 \cdot 10^{30}$ kg.

Savollarga javoblar

1. Quyosh asosan qaysi ikkita elementdan tashkil topgan?

2. Quyida0067i qiymatlarni ayting:

- a) Quyosh yadrosidagi harorat:.
- b) Quyosh sirtining harorati:.
- c) Quyosh massasi
- d) Quyosh nuri tarkibi:.

3. Barqaror yulduzlarni porlashiga sabab boʻladigan jarayon nima?

4. **Muhokama:** Tasavvur qiling, Yer oʻz energiyasining asosiy qismini spektrning ultrabinafsha sohasida tarqatadigan yulduz atrofida aylanadi. Bizning koʻzlarimiz baribir koʻrinadigan yorugʻlikni koʻradigan darajada rivojlangan (evolyutsiya qilgan) boʻlarmidi?

Javob. Agar yulduz asosan ultrorobinafsha nur chiqarsa, bizning koʻzlarimiz koʻrinadigan nurga emas, balki ultrorobinafsha nurlarga moslashgan boʻlardi (evolyutsiya natijasida).

25.1-AMALIY MASHGʻULOT: Quyosh aslida qanday rangda?

Ushbu topshiriqning oʻzbekcha tarjimasini quyidagicha:

Ushbu savollar ustida oʻylash va javob yozish uchun ikki daqiqa vaqt sarflang. Soʻngra ularni sherigingiz bilan bir daqiqa davomida muhokama qiling.

O'qituvchingiz ushbu savollarni Internet orqali tadqiq qilishingiz uchun qo'shimcha vaqt berishi yoki to'g'ri javobga yetib borishingizga yordam beradigan qo'shimcha savollar berishi mumkin.

1. **Nima uchun ko'pchilik odamlar Quyoshni sariq deb o'ylashadi?**
2. **Bu Quyoshning haqiqiy (to'g'ri) rangi hisoblanadimi? Buni qanday bilamiz?**

MULOHAZA

Siz 25.1-amaliy mashg'ulotning to'g'ri javobini avvaldan bilar midingiz?

Ilm-fanda faqat o'zingiz to'g'ri deb hisoblagan g'oyani qo'llab-quvvatlovchi dalillarni izlashdan qochish juda muhimdir. Olimlar, shuningdek, dalillarni umuman qidirmaslikdan va javobni allaqachon bilaman deb taxmin qilishdan ham tiyilishlari kerak. Agar siz Quyoshni sariq deb o'ylagan bo'lsangiz, ushbu fikrni shubha ostiga oldingizmi? Agar Quyosh sariq emas deb taxmin qilgan bo'lsangiz, uning haqiqiy rangini aniqlash uchun qanday savollar berish kerakligini bildingizmi?

Siz xolisona fikrlab, to'g'ri javobni tasdiqlovchi dalillarni topa oldingizmi? Ilm-fan aynan shu tarzda taraqqiy etadi va "Fan kontekstida" bo'limidagi "Quyoshni nima charaqlatadi?" qismida bayon etilgan aynan shu yondashuv yulduzlarning qanday porlashini to'g'ri tushunishga olib keldi.

25.2 Yulduzlar va galaktikalar

Koinotda masofalar shunchalik kattaki, ularni kilometrlarda o'lchash noqulay. Shuning uchun astronomlar **yorug'lik yili** birligidan foydalanishadi.

- **Yorug'lik yili** — bu vaqt birligi emas, masofa birligidir. Bu yorug'likning bir yil davomida bo'shliqda (vakuumda) bosib o'tadigan masofasidir.
- Yorug'lik tezligi $c = 3 \cdot 10^8$ m/s ga teng.
- **1 yorug'lik yili** $9.5 \cdot 10^{15}$ metr (yoki taxminan 9.5 trillion km).

Qo'shni yulduzlar:

Quyoshdan keyin bizga eng yaqin yulduz — **Proksima Sentavr** bo'lib, u bizdan 4.2 yorug'lik yili masofasida joylashgan. Taqqoslash uchun: Quyosh nuri bizga 8 daqiqada yetib kelsa, Proksima Sentavrning nuri 4.2 yilda yetib keladi.

Somon Yo'li galaktikasi (The Milky Way)

Gravitatsiya kuchi milliardlab yulduzlarni galaktika deb ataladigan guruhlariga to'playdi. Bizning Quyoshimiz ham **Somon Yo'li** galaktikasidagi taxminan 200 milliard yulduzdan biridir.

Somon Yo'lining tuzilishi (25.2-rasm):

- **Shakli:** Markazida qabariq qismi bo'lgan spiral galaktika.
 - **Diametri:** 100 000 yorug'lik yili.
 - **Qalinligi:** Taxminan 2000 yorug'lik yili.
 - **Quyoshning o'rni:** Galaktika markazidan taxminan 30 000 yorug'lik yili uzoqlikda, spiral tarmoqlarning birida joylashgan.
 - **Harakati:** Butun Quyosh tizimi galaktika markazi atrofida aylanadi va bitta to'liq aylanish uchun **225 million yil** sarflaydi.
-

Savollar

5. Quyosh taxminan sakkiz yorug'lik daqiqasi masofasida joylashgan. Quyosh nurining Quyoshdan Yergacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishi uchun taxminan sakkiz daqiqa vaqt ketadi.

- a) Yorug'lik tezligi $3 \cdot 10^8$ m/s ekanligini hisobga olib, Quyoshgacha bo'lgan masofani kilometrlarda aniqlang.
- b) 120 km/soat tezlikda harakatlanayotgan avtomobilga Quyoshga yetib borish uchun necha yil kerak bo'ladi?

6. Quyoshdan keyin bizga eng yaqin yulduz — Proksima Sentavr hisoblanadi. U taxminan 4.2 yorug'lik yili masofasida joylashgan.

- a) Proksima Sentavrdan chiqqan nur Yergacha yetib kelishi uchun necha soniya vaqt sarflaydi?
- b) Proksima Sentavr necha kilometr uzoqlikda joylashgan?
- c) "Gelios I va II" (Helios I & II) koinot zondlari 252 738 km/soat (taxminan 70 km/s) tezlik bilan eng tezkor koinot apparatlari rekordini o'rnatgan. Ushbu zondlarga Proksima Sentavrga yetib borish uchun necha yil kerak bo'ladi?
- d) Ularga bizdan 25 000 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan eng yaqin galaktikaga yetib borish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?

Gravitatsiya kuchi yulduzlarni **galaktika** deb ataladigan guruhlariga to'playdi. Bizning Quyoshimiz galaktikamiz — Somon Yo'lidagi ko'p milliardlab yulduzlardan biridir. Somon Yo'lida 200 milliard ($2 \cdot 10^{11}$) yulduz bo'lishi mumkin, bu Yerdagi har bir kishi uchun taxminan 20 ta yulduz to'g'ri keladi deganidir. Somon Yo'li — markaziy qismi qabariq bo'lgan spiral galaktikadir (25.2-rasmga qarang). Uning diametri 100 000 yorug'lik yiliga teng, diski esa taxminan 2000 yorug'lik yili qalinligida. Bizning Quyosh tizimimiz galaktika markazidan taxminan 30 000 yorug'lik yili uzoqlikda, spiral tarmoqning uchdan ikki qismi masofasida joylashgan. Somon Yo'li aylanadi va bizning Quyosh tizimimizga galaktika atrofini bir marta to'liq aylanib chiqish uchun taxminan 225 million yil kerak bo'ladi.

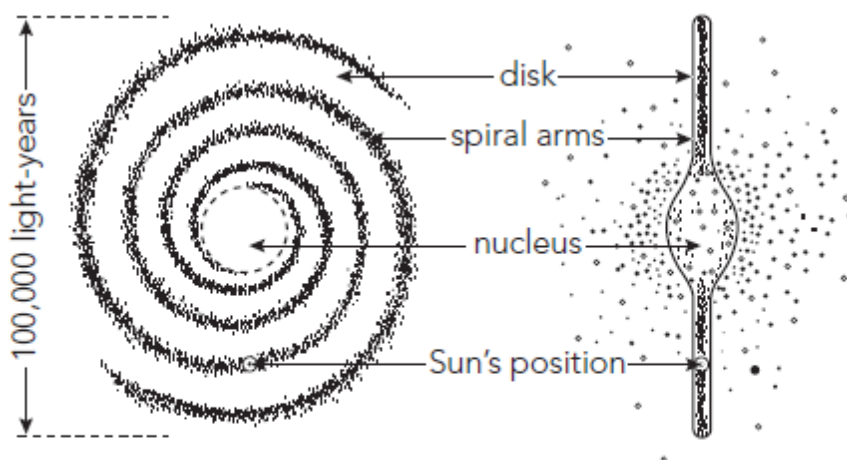


Figure 25.2: A schematic diagram of the Milky Way Galaxy.

25.2-rasm: Somon Yo'li galaktikasining sxematik diagrammasi.

Somon Yo'li Koinotni tashkil etuvchi ko'p milliardlab galaktikalardan biridir. Ko'pchilik Andromeda galaktikasini (25.3-rasm) bizga eng yaqin galaktik qo'shni deb hisoblaydi va u haqiqatan ham bizga eng yaqin spiral galaktikadir. Biroq, bizga eng yaqin qo'shni galaktika aslida "Katta It mitti galaktikasi" (Canis Major Dwarf Galaxy) bo'lib, u bizdan 25 000 yorug'lik yili va Somon Yo'li markazidan 42 000 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan.

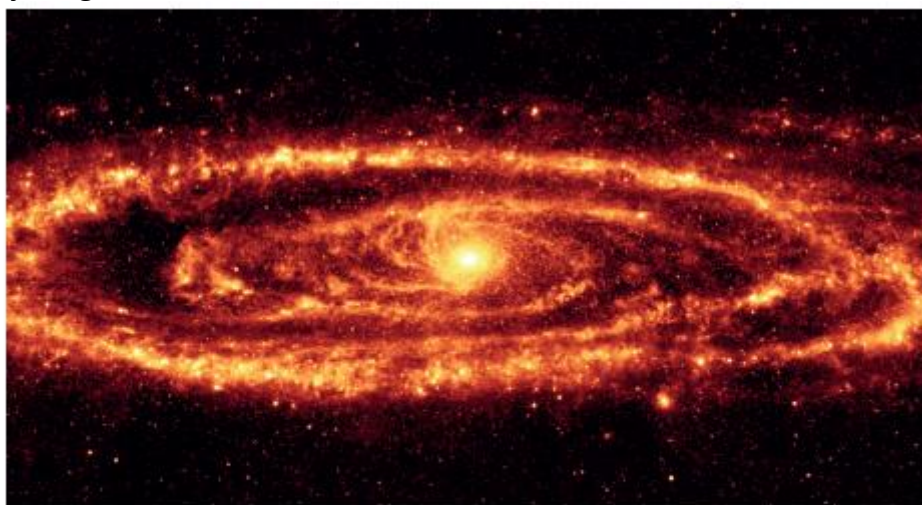


Figure 25.3: An infrared image of the Andromeda Galaxy, our closest spiral galaxy.

Savollar

7.

- a) Somon Yo'li galaktikasini ko'rsatuvchi ikkita chizma chizing; birinchi chizmada uning spiral tuzilishi, ikkinchisida esa galaktikaning yon tomondan ko'rinishi aks etsin.
- b) Chizmalaringizda Somon Yo'lining diametrini yorug'lik yillarida belgilang.
- c) Somon Yo'lida Quyoshning o'rnini belgilang.
- d) Somon Yo'lida taxminan nechta yulduz bor?

8. Quyosh tizimi 4,6 milliard yildan beri mavjud. Shu vaqt ichida Quyosh tizimi Somon Yo'li atrofini necha marta aylanib chiqqan?

9. Qanday qilib "Katta It mitti galaktikasi" (Canis Major Dwarf Galaxy) bizga o'z galaktikamiz markazidan ko'ra yaqinroq bo'lishi mumkin?

10. Yulduzning o'rtacha massasi Quyosh massasiga (2×10^{30} kg) teng deb hisoblasak, Somon Yo'lining massasi qancha bo'ladi?

11. Tasavvur qiling, Somon Yo'li Yer va Quyosh orasidagi masofaga sig'adigan darajada kichraytirildi. Ushbu masshtabda quyidagi jismlar Yerdan qancha uzoqlikda bo'lishini hisoblang:

- a) Proksima Sentavr (km da)
- b) Pluton (km da)
- c) Quyosh (metrda)
- d) Oy (sm da)

12. 25.11-savolga bergan javoblaringizni qalam uzunligi, kriket maydonchasi uzunligi (taxminan 20 metr), 400 metrlik yugurish yo'lakchasi va Yer radiusi (6400 km) bilan solishtirib, bir yoki ikkita gap yozing.

25.2-AMALIY MASHG'ULOT

Astronomlar uzoqdagi ob'ektlargacha bo'lgan masofani qanday o'lchashadi?

Astronomlar koinotdagi masofalarni o'lchash uchun ko'plab usullardan foydalanadilar. O'z galaktikamiz ichidagi yaqin yulduzlar uchun ular **parallaks** usulidan foydalanishlari mumkin. Bu hodisa 25.4-rasmda ko'rsatilganidek, Quyosh atrofidagi orbitamizning qarama-qarshi tomonlaridan qaralganda, yulduzning osmonda siljigandek ko'rinishidir.

Siz buni o'zingiz ham sinab ko'rishingiz mumkin. Qo'lingizni oldinga cho'zing va bosh barmog'ingizni yuqoriga ko'taring. Bir ko'zingizni yumib, ikkinchisini oching, so'ngra ko'zlaringizni almashtiring. Barmog'ingiz orqa fondagi narsalarga nisbatan (orqa fon kamida ikki qo'l masofasida bo'lishi kerak) yon tomonga siljigandek ko'rinishi kerak.

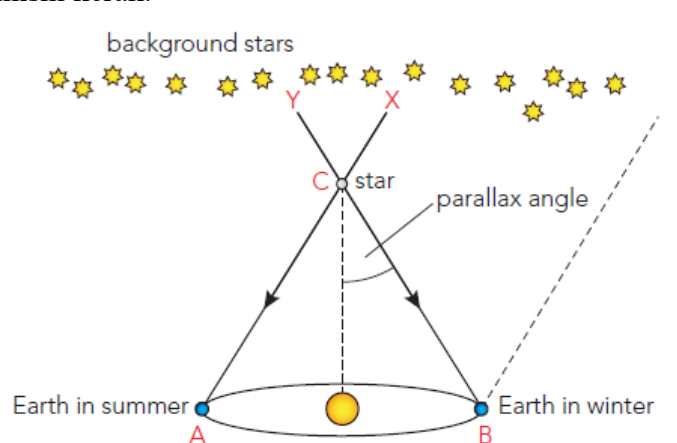


Figure 25.4: Parallax in nearby stars.

Teleskop yozda yaqin yulduzga yo'naltirilsa, u uzoqdagi yulduzlar fonida X nuqtada ko'rinadi. Olti oy o'tgach (B nuqtadan chiziqli bilan ko'rsatilgan yo'nalishda), astronom teleskopni yana o'sha yulduzga to'g'rilash uchun uni parallaks burchagining ikki baravari miqdorida burishi kerak bo'ladi, chunki yulduz fondagi yulduzlarga nisbatan Y holatiga siljigandek ko'rinadi.

1. Guruh bo'lib, mavjud bo'lgan eng katta bo'sh joydan foydalaning va Yerning yozdagi holati (A), Yerning qishdagi holati (B) hamda A va B nuqtalardan janubda joylashgan uzoqdagi yulduzni (C) anglatuvchi uchta nuqtani belgilang. Uzoqdagi yulduz A va B nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqli o'rta perpendikulyarida joylashganligiga ishonch hosil qiling. Quyosh va yulduz orasidagi masofani o'lchang.
2. A va B nuqtalar orasidagi masofani o'lchang. Kompas ilovalari mobil telefonlarda standart hisoblanadi. A nuqtada turing va ilova yordamida C nuqttagacha bo'lgan burchakni o'lchang. So'ngra B nuqtaga o'ting

va C nuqtagacha bo'lgan burchakni o'lchang. Ikkita burchakni bir-biridan ayiring va **parallaks burchagini** hosil qilish uchun natijani ikkiga bo'ling. Quyosh va yulduz orasidagi masofani topish uchun trigonometriya yoki masshtabli chizmadan foydalaning. Olingan javobingiz o'lchangan masofadan 10% oralig'ida ekanligini tekshiring. Agar javobingiz noto'g'ri bo'lsa, xatolik manbasini aniqlang.

3. 2-bosqichni boshqa guruhlar tomonidan tayyorlangan maket bilan takrorlang, biroq o'z "yulduzingiz" gacha bo'lgan masofani oxirigacha sir saqlang. Haqiqiy qiymatga doimiy ravishda eng yaqin natija ko'rsatgan guruh g'olib hisoblanadi.

Proto-yulduz – yulduzning tug'ilishi

Proto-yulduz — yulduz shakllanishining birinchi bosqichidir. Yulduzlar yulduzlararo gaz va chang bulutlaridan, aniqrog'i vodorodni o'z ichiga olgan **molekulyar bulutlardan** hosil bo'ladi. Bu bulutlar yulduz hosil bo'lishi uchun yetarli darajada sovuq va zichdir. Somon Yo'lidagi Orion tumanligi (25.5-rasm) bizdan taxminan 1350 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan bo'lib, u bizga eng yaqin yulduzlar shakllanish hududidir. Uni tungi osmonda, Orion yulduz turkumidagi Orion kamaridan bir oz janubda oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin.



Molekulyar bulutning bir qismi gravitatsion tortishish kuchi ta'sirida siqila boshlaganda, bir qator energiya almashinuvlari sodir bo'ladi. Gravitatsiya kuchi vodorod gazi molekulalarini bir-biriga yaqinlashtirgan sari, ularning **gravitatsion potentsial energiyasi kinetik energiyaga** aylanadi. Molekulalar bir-biri bilan to'qnashganda, kinetik energiya **issiqlik (termal) energiyasiga** aylanadi. Bu massa siqilib, **proto-yulduz** deb ataladigan o'ta issiq gazning aylanuvchi shariga aylanadi. Proto-yulduz molekulyar bulutdan ko'proq moddalarni o'ziga tortish orqali o'sishda davom etadi. Uning yakuniy massasi yulduz bilan kelgusida nima sodir bo'lishini belgilab beradi. Proto-yulduz ichkariga yo'nalgan gravitatsion tortishish kuchi va yadroviy sintez natijasida hosil bo'lgan yuqori harorat ta'sirida tashqariga yo'nalgan kuch muvozanatlashganda barqaror holatga keladi.

TAYANCH SO'ZLAR

- **Proto-yulduz:** hali ham o'zining ona molekulyar bulutidan massa yig'ayotgan juda yosh yulduz.
- **Yulduzlararo bulut:** yulduzlar orasidagi bo'shliqni egallagan gaz va chang buluti.
- **Molekulyar bulut:** asosan molekulyar vodoroddan iborat bo'lgan, yulduzlar hosil qilish uchun yetarli darajada sovuq va zich bo'lgan yulduzlararo gaz buluti.

Savollar

13. Molekulyar bulutlarning siqilishiga imkon beradigan ikkita xususiyati qaysilar?

14. **a)** Yulduzlar qanday hosil bo'lishini tushuntirib bering. **b)** Yulduz shakllanayotganda uning markazi isishiga nima sabab bo'ladi?

15. **a)** Yadroviy sintez (nuclear fusion) deganda nima tushuniladi? **b)** Nima uchun yadroviy sintez faqat yuqori haroratlarda sodir bo'lishi mumkin?

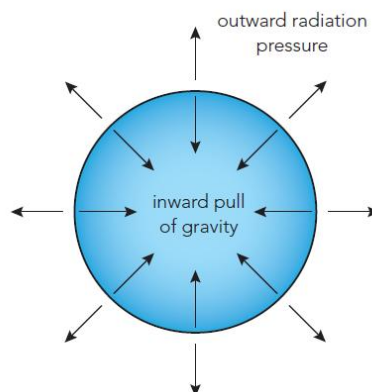
Barqaror yulduzlar

Issiq jismlar issiqlik tarqatadi va bu nurlanish **nurlanish bosimi** (radiation pressure) deb ataladigan kuchni hosil qiladi. Jism qanchalik issiq bo'lsa, nurlanish bosimi shunchalik yuqori bo'ladi. Yulduzning juda yuqori harorati tashqariga yo'nalgan nurlanish bosimini keltirib chiqaradi va bu yulduzni kengayishga majbur qiladi. Bu kuch yulduzni ichkariga tortib, uni siqishga harakat qilayotgan gravitatsiya kuchiga qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi. Ushbu kuchlar muvozanatlashganda, yulduz barqaror holatga keladi va 25.6-rasmda ko'rsatilganidek, o'z o'lchamini saqlab qoladi. Yulduz yadrosi haroratining

ko'tarilishi nurlanish bosimini oshiradi va yulduz o'lchami kattalashadi. Yadroning harorati pasayganda esa yulduz kichrayadi (siqiladi).

TAYANCH SO'ZLAR

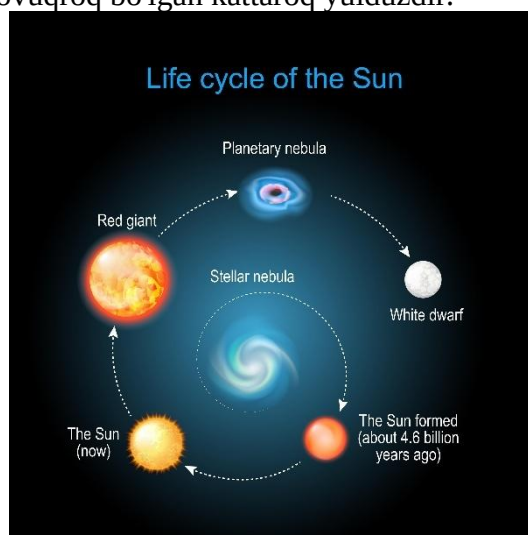
- **Nurlanish bosimi (radiation pressure):** yulduzning yuqori harorati natijasida yuzaga keladigan, tashqariga yo'nalgan kuch.



25.6-rasm: Yulduz ichkariga yo'nalgan gravitatsion tortishish va tashqariga yo'nalgan nurlanish bosimi (bu aslida kuchdir) muvozanatlashganda barqaror hisoblanadi.

Quyosh kabi massasi kichik yulduzlarning hayot sikli

Barcha yulduzlar kabi, u ham barqarorlik davriga kirishdan oldin **proto-yulduz** sifatida hayot boshlaydi. Yulduzda vodorod tugay boshlagach, yadroviy reaksiyalar sekinlashadi. Bu nurlanish bosimini pasaytiradi, natijada yulduz siqiladi. Bu jarayon ba'zi gravitatsion potensial energiyani issiqlik energiyasiga aylantiradi, bu esa yulduz yadrosi va vodoroddan iborat tashqi qobiq haroratini ko'taradi. Yadro geliy sintezi (fusion) uchun yetarli darajada qiziydi. Geliy yadrolarini birlashtirish uchun yuqori harorat talab qilinadi, chunki geliy yadrolari orasidagi elektrostatik itarish kuchi kattaroqdir. Buning sababi har bir geliy yadrosi +2 zaryadga ega (vodorodda +1 edi). Tashqi qobiqning isishi uning kengayishiga va keyinchalik sovishiga (rangi qizarishiga) sabab bo'ladi. Shunday qilib, yulduz **qizil gigantga** aylanadi — bu sirti sovuqroq bo'lgan kattaroq yulduzdir.

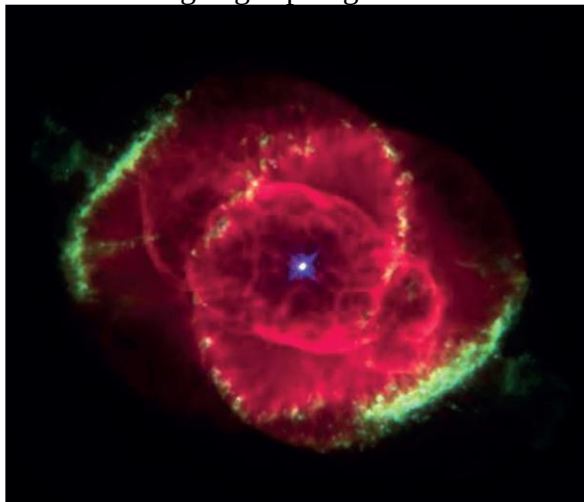


Bizning Quyoshimiz 4,6 milliard yoshda va u barqaror **asosiy ketma-ketlik** (main sequence) yulduzi sifatidagi vaqtining yarmini o'tab bo'ldi. U taxminan 5 milliard yildan keyin qizil gigantga aylanadi va Yer orbitasidan tashqarigacha kengayadi. Nihoyat, uning yadrosi siqilib, **oq mitti** yulduzga aylanadi. Oq mitti taxminan 1,4 quyosh massasidan oshib keta olmaydi va odatda 1000 km radiusga ega bo'ladi. Quyosh oq mittiga aylanganda, uning radiusi hozirgi radiusining taxminan 1% qismini tashkil qiladi, ya'ni u taxminan Yer o'lchamigacha kichrayadi.

Uning sirti oq-issiq bo'lsa-da (nomi shundan), ichki qismi og'irroq elementlarni sintez qilish uchun yetarli darajada issiq emas, shuning uchun u sovib, **qora mittiga** aylanadi. Nurlanish bosimi uning tashqi qobig'ini puflab yuboradi va "Mushuk ko'zi" tumanligi (25.7-rasm) kabi **sayyora tumanligini** (planetary nebula) hosil qiladi.

TAYANCH SO‘ZLAR

- **Qizil gigant (red giant):** massasi sakkiz quyosh massasidan kam bo'lgan va yadrosida geliy yuqayotgan yulduz; uning vodorod qobig'i kengaygan va sovigan.
- **Asosiy ketma-ketlik (main sequence):** yadrosida vodorodni yuqayotgan barqaror yulduz; u o'z vodorodining 12% qismini sarflab bo'lgach, hayot siklining keyingi bosqichiga o'tadi.
- **Oq mitti (white dwarf):** massasi sakkiz quyosh massasidan kam bo'lgan yulduzning barcha yuqilg'isi sarflab bo'lingandan keyingi yakuniy bosqichi.
- **Sayyora tumanligi (planetary nebula):** oq mitti yulduzni o'rab turgan, qizil gigantning siqilishidan oldingi tashqi qobig'idan hosil bo'lgan gaz pufagi.



25.7-rasm: Xabbl koinot teleskopi orqali olingan NGC 6543 sayyora tumanligi, "Mushuk ko'zi" tumanligi sifatida tanilgan. O'rtadagi oq nuqta — oq mitti yulduz bo'lib, bizning Quyoshimiz ham taxminan 5 milliard yildan keyin shunga aylanadi.

Massasi sakkiz quyosh massasidan ortiq yulduzlarning hayot sikli

Barcha yulduzlar kabi, ulkan yulduzlar ham o'z hayotini **proto-yulduz** sifatida boshlaydi va keyin barqaror davrga kiradi. Biroq, bunday massiv yulduzlarning yadrosi shunchalik qiziydiki, unda vodoroddan og'irroq elementlar ham sintez qilinishi mumkin.

- **Qatlamli tuzilish:** Yulduz qanchalik issiq bo'lsa, yadroga yaqin qatlamlarda (shell) esa nisbatan yengilroq elementlar sintezlanadi.
- **Temir (Iron) chegarasi:** Yadroviy sintez orqali temirdan og'irroq elementlarni hosil qilishning imkoni yo'q. Shuning uchun massiv yulduzlar o'z yadroviy reaksiyalarini markazda temir va uning atrofida yengilroq elementlar qatlamlari bilan yakunlaydi.
- **Qizil supergigant:** Bunday yulduzlarning tashqi qatlamlari kengayib, **qizil supergigantga** aylanadi.

O'ta yangi yulduz (Supernova) va undan keyingi bosqichlar

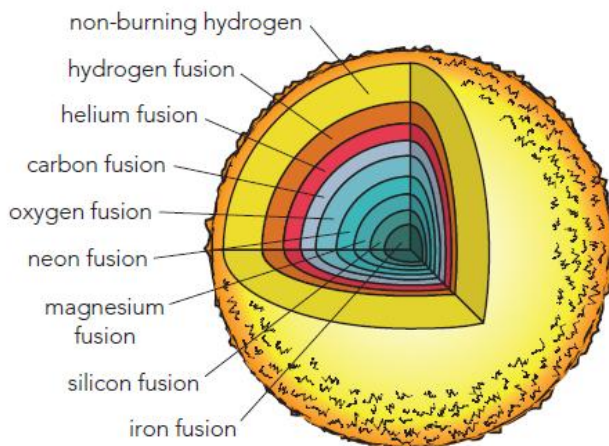


Figure 25.8: More massive stars have shells of different elements, with the heavier elements falling towards the core.

25.8-rasm: Massasi yanada katta bo'lgan yulduzlar turli elementlardan iborat qatlamlarga ega bo'lib, bunda og'irroq elementlar yadro (markaz) tomon cho'kadi.

Barcha yoqilg'i tugagach, yulduz so'nggi marta siqiladi va **o'ta yangi yulduz (supernova)** sifatida portlaydi.

- **Elementlarning hosil bo'lishi:** Supernova portlashi temirdan og'irroq elementlarni yaratish va ularni koinotga (tumanlik sifatida) sohib yuborish uchun kerakli energiyani beradi.
- **Neytron yulduz:** Agar portlashdan keyin qolgan yadroning massasi taxminan uch quyosh massasidan kam bo'lsa, **neytron yulduz** hosil bo'ladi. Bu yerda gravitatsiya shunchalik kuchliki, elektronlar va protonlar birikib neytronlarni hosil qiladi.
- **Qora tuynuk (Black hole):** Agar yadro massasi yanada katta bo'lsa, u siqilishda davom etadi va shunchalik zichlashadiki, hatto yorug'lik ham undan qochib qutula olmaydi — yulduz **qora tuynukka** aylanadi.

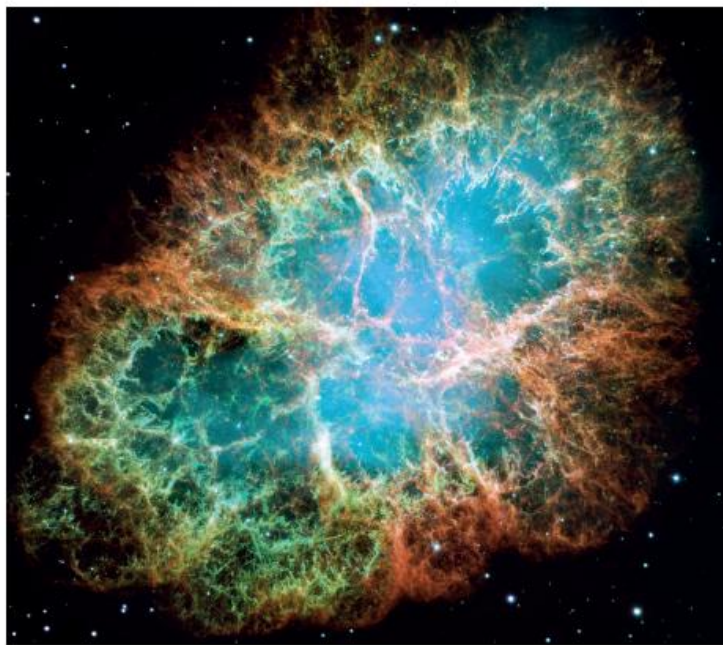
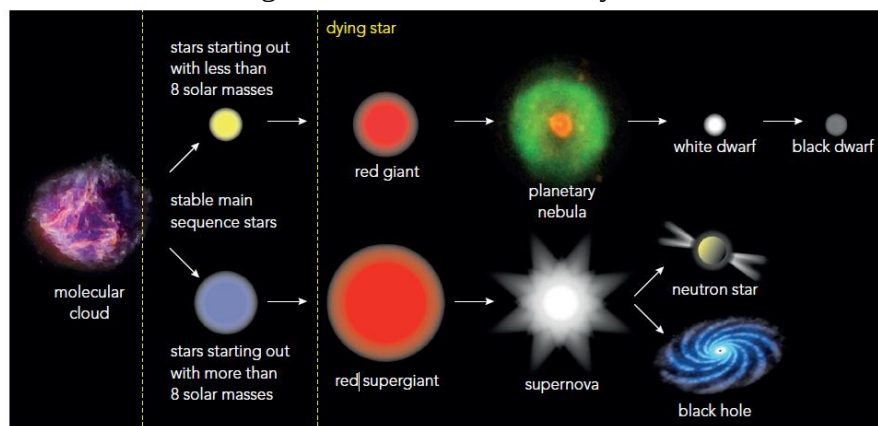


Figure 25.9: A supernova in 1054 left behind the Crab Nebula and a neutron star somewhere within.

- 25.9-rasm: 1054-yildagi o'ta yangi yulduz (supernova) portlashi o'zidan keyin Qisqichbaqasimon tumanlikni va uning ichidagi biron bir nuqtada neytron yulduzni qoldirgan.
- Yulduzlarning ehtimoliy hayot sikllari 25.10-rasmda umumlashtirilgan. Barcha yulduzlar o'z hayotini **proto-yulduz** sifatida boshlaydi, biroq yulduzning kelgusi yo'li uning **asosiy ketma-ketlikka** (yulduz barqaror bo'lgan va vodorod yoqayotgan hayot bosqichi) o'tish paytidagi massasi bilan belgilanadi. Massasi kattaroq bo'lgan yulduzlar asosiy ketma-ketlikda kamroq vaqt o'tkazadilar, chunki ularning yadro harorati yuqoriroq bo'ladi va ular o'z yoqilg'isini tezroq sarflaydilar.
- **Katta portlash (Big Bang)** vodorod, geliy va oz miqdorda litiyni hosil qilgan, shuning uchun qolgan barcha elementlarni yulduzlar ishlab chiqargan. Bu shuni anglatadiki, Quyosh tizimi "yulduz changi"dan tashkil topgan. Quyosh — uchinchi avlod yulduzidir, ya'ni u o'z ichiga avvalgi ikkita yulduzdan (jumladan, o'ta yangi yulduz portlashi bilan yakunlangan yulduzdan) o'tgan moddalarni oladi. Aslida, bizning tanamizdagi atomlar ko'plab yulduzlardan kelgan bo'lishi mumkin, chunki o'ta yangi yulduz portlashlari yulduzlararo muhitdagi moddalarni aralashtirib yuboradi.



- 25.10-rasm: Yulduzning hayot sikli uning dastlabki (boshlang'ich) massasiga bog'liq. Barcha yulduzlar asosiy ketma-ketlikka qo'shilishdan oldin molekulyar bulutlarda proto-yulduz sifatida hayot boshlaydi. Boshlang'ich massasi sakkiz quyosh massasidan kam bo'lgan yulduzlar yuqori qatordagi yo'nalish bo'yicha rivojlanadi, og'irroq yulduzlar esa pastki qator bo'ylab harakatlanadi va o'ta yangi yulduz (supernova) sifatida portlaydi. O'ta yangi yulduz bosqichidan so'ng, nisbatan yengilroq yulduzlar neytron yulduzlarga aylanadi, qolganlari esa qora tuynuklarga aylanadi.

TAYANCH SO'ZLAR

- **Qizil supergigant (red supergiant):** massasi kamida sakkiz quyosh massasiga teng bo'lgan, yadrosida vodorod tugab, tashqi qatlamlarida vodorod sintezi davom etayotgan yulduz.
- **O'ta yangi yulduz (supernova):** yoqilg'isi tugagan va portlayotgan ulkan yulduz.
- **Neytron yulduz (neutron star):** deyarli butunlay neytronlardan tashkil topgan, o'ta zich siqilgan yulduz.
- **Qora tuynuk (black hole):** gravitatsiya shunchalik kuchli nuqtaki, undan hatto yorug'lik ham chiqib keta olmaydi.

Savollar

16. Quyidagi atamalarni yulduzning hayot sikli bo'yicha tushuntirib bering:

- a) proto-yulduz
- b) asosiy ketma-ketlik yulduzi
- c) qizil gigant
- d) o'q mitti
- e) o'ta yangi yulduz
- f) neytron yulduz
- g) qora tuynuk

17. 16-savolda sanab o'tilgan bosqichlar yulduzlarning hayot siklida qanday joylashishini ko'rsatuvchi **blok-sxema** (flow chart) tuzing.

25.3 Koinot (Olam)

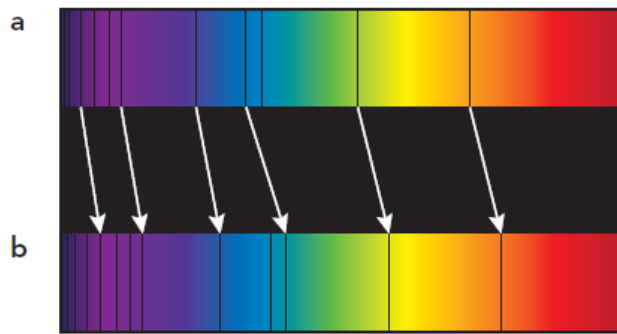
Koinot yaqin tariximizda — 1925-yilning Yangi yil kunida kashf etilgan. Aynan o'sha kuni Edvin Xabblning ilmiy ishi taqdim etildi, bu esa "Buyuk bahs"ga chek qo'ydi va Koinot Somon Yo'lidan ancha kattaroq ekanligini isbotladi. Astronomlar avvalroq galaktikamiz ichida gaz va changdan iborat girdoblarga o'xshash narsalarni kuzatishgan edi. Ammo Xabbl yangi "Maunt-Palomar" teleskopini ularga qaratganida, bular bizning galaktikamizdan tashqarida joylashgan boshqa galaktikalar ekanligini anglab yetdi. Biz boshqa 53 ta galaktika va mitti galaktikalar bilan birga **Mahalliy galaktikalar guruhi** tarkibiga kiramiz, bu guruh esa **Qiz (Virgo) superklasterining** bir qismidir.

Spektroskopiya – yulduz nuri orqali yulduzlarni o'rganish

Yulduz nuri bizga o'sha yulduz haqida qanchalik ko'p ma'lumot berishi hayratlanarlidir. Spektroskopiya yoki spektrlarni ilmiy o'rganish 1666-yilda Izaak Nyuton bilan boshlangan. U prizma (uchburchakli shisha blok) oq nurni ko'rinadigan spektr ranglariga ajratishini kashf etgan (bu mavzu 13-bobda yoritilgan).

1814-yilda Jozef Fraunhofer Quyosh nuri spektrini ko'plab qora chiziqlar kesib o'tishini payqadi. Bu qora chiziqlar Quyosh nuri tarkibida yetishmayotgan to'lqin uzunliklaridir, chunki Quyosh atmosferasidagi sovuq gaz ularni yutib qoladi. Bunday yutilish chiziqlari bo'lgan spektr **yutilish spektri** (absorption spectrum) deb ataladi (25.11-rasmga qarang).

Har bir element shtrix-kodga o'xshash o'ziga xos chiziqlar to'plamiga (ba'zan "spektral barmoq izi" deb ataladi) ega. Ushbu chiziqlar astronomlarga yulduz ichida qanday elementlar borligini aniqlash imkonini beradi.



25.11a-rasm: Yerda o'tkazilgan tajribada aniqlangan yutilish spektri. **b:** Uzoq galaktikadan kuzatilgan **qizil surilishga** uchragan spektr.

Vodorod va boshqa elementlarning spektri Yer sharoitidagi tajribalarda aniqlangan. Biroq, astronomlar uzoq galaktikalardan xuddi shu spektrlarni qidirganlarida, ular **qizil surilishga** (spektrning qizil uchiga tomon siljiganiga) duch keldilar.

Bu uzoq galaktikalardan kelayotgan elektromagnit nurlanish (jumladan, ko'rinadigan yorug'lik) qizil rangga aylanadi degani emas. Bu yorug'likning uzoqroq to'lqin uzunliklari tomon siljishini anglatadi, chunki to'lqin cho'ziladi va to'lqin uzunligi ortadi. Masalan, 25.11-rasmda ko'rinib turganidek, odatda spektrning ko'k qismida bo'ladigan yutilish chiziqlari spektrning yashil qismiga siljishi mumkin.

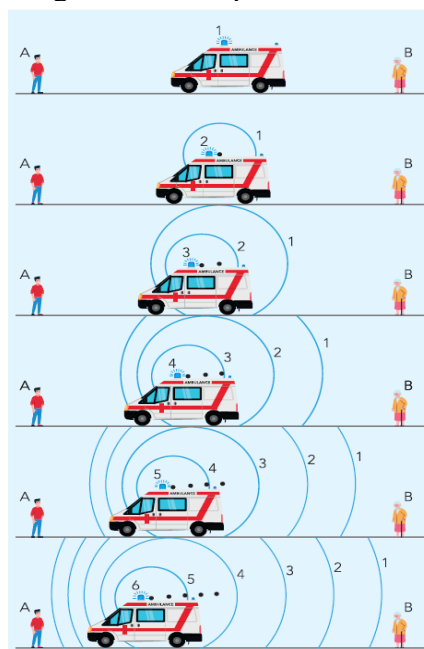
TAYANCH SO'ZLAR

- **Yutilish spektri (absorption spectrum):** yorug'lik sovuqroq gaz orqali o'tayotganda yutilishi natijasida spektrda hosil bo'ladigan qora chiziqlar.
- **Qizil surilish (redshift):** yulduz yoki galaktika bizdan uzoqlashayotgani sababli undan kelayotgan elektromagnit nurlanish (jumladan, ko'rinadigan yorug'lik) kuzatilayotgan to'lqin uzunligining ortishi.

Doppler effekti

Siz Doppler effektini kundalik hayotda sezgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, tez yordam mashinasi sizga yaqinlashganda uning ovozi balandlashadi va toni (balandligi) ko'tariladi, sizdan uzoqlashganda esa ovoz toni pasayadi.

- **Yaqinlashganda:** Mashina oldidagi tovush to'lqinlari siqiladi. Buning sababi, birinchi to'lqin chiqib bo'lgach, mashina keyingi to'lqinni chiqarishdan oldin unga qarab harakatlanadi (25.12-rasm).
- **Uzoqlashganda:** Mashina orqasidagi tovush to'lqinlari cho'ziladi.



25.12-rasm: Ushbu diagrammada Doppler effekti natijasida o'zgargan tovush to'lqinining cho'qqilari ko'rsatilgan. To'lqin tez yordam mashinasi oldida siqilgan (shuning uchun **A** odam yuqori tonli ovoz eshitadi), mashina orqasida esa "qizil surilish"ga uchragan (shuning uchun **B** odam pastroq tonli ovoz eshitadi).

Koinotning kengayishi va Katta portlash

Doppler effekti barcha to'liqlar, jumladan, yorug'lik uchun ham xosdir. Bizdan uzoqlashayotgan galaktikalardan kelayotgan yorug'lik **qizil surilishga** uchraydi.

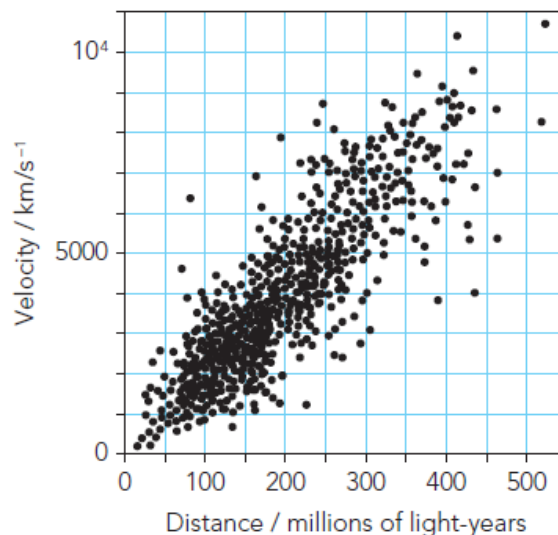
Bu hodisa Koinot kengayayotganining birinchi muhim dalili bo'ldi. Agar galaktikalar hozir uzoqlashayotgan bo'lsa, demak, o'tmishda ular bir-biriga yaqinroq bo'lgan. Bu esa **Katta portlash (Big Bang)** nazariyasining paydo bo'lishiga olib keldi.

TAYANCH SO'ZLAR

- **Katta portlash (Big Bang) nazariyasi:** Koinot (fazo, vaqt, materiya va energiya) bundan 13.8 milliard yil oldin yagona nuqtada paydo bo'lgan hamda o'shandan beri kengayib va sovib bormoqda degan qarash.

Xabbl qonuni

Astronomlar galaktikalarning bizga nisbatan qanchalik tez harakatlanayotganini (yaqinlashayotgani yoki uzoqlashayotgani) aniqlash uchun Doppler effektidan foydalanadilar. Galaktikalarning tezligi **qizil surilish** miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir. 1921-yilda Edvin Xabbl galaktikalarning uzoqlashish tezligini (recession speed) ularning bizgacha bo'lgan masofasiga nisbatan grafigini chizdi. U 25.13-rasmdagiga o'xshash grafikni hosil qildi. Bu grafik galaktikalarning bizdan uzoqlashish tezligi ularning masofasiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional ekanligini ko'rsatadi.



25.13-rasm: Galaktikalar va klasterlarning tezligi ularning bizgacha bo'lgan masofasiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional ekanligini ko'rsatuvchi odatiy Xabbl grafigi.

Uning eng mos keluvchi chizig'i (line of best fit) **Xabbl qonuni** deb ataladi:

$$v = H_0 \cdot d$$

Bu yerda v — galaktikalarning uzoqlashish tezligi, d esa ularning bizgacha bo'lgan masofasidir. Grafik galaktika qanchalik uzoq bo'lsa, u bizdan shunchalik tez uzoqlashayotganini tasdiqlaydi.

Xabbl doimiysi (H_0) ushbu grafikning gradienti (og'ish burchagi) bo'lib, u galaktikalarning uzoqlashish tezligining ularning masofasiga nisbatiga teng:

$$H_0 = \{v\}/\{d\}$$

Koinotning yoshini taxmin qilish

Xabbl doimiysining joriy bahosi soniyasiga $2.2 \cdot 10^{-18}$ ga teng. Xabbl doimiysining teskari qiymati ($1/H_0$) **Xabbl vaqti** deb ataladi, chunki u Koinotning yoshini aniqlashda foydalaniladi. Masofa, tezlik va vaqtni bog'lovchi tenglamadan biz bilamizki:

$$\{vaqt\} = \{masofa\}/\{tezlik\}$$

Shunday qilib, Koinotning yoshi:

$$t_{universe} = \{d\}/\{v\} = \{1\}/\{H_0\}$$

Demak, hisoblangan Koinot yoshi:

$$t_{universe} = 1 / 2.2 \cdot 10^{-18} \text{ s} = 4.5 \cdot 10^{17} \{s\} = 14.4 \cdot 10^9 \{yil\}$$

Koinot taxminan 14.5 milliard yil oldin yagona nuqtadan (singulyarlik deb ataladi) boshlangan.

TAYANCH SO‘ZLAR

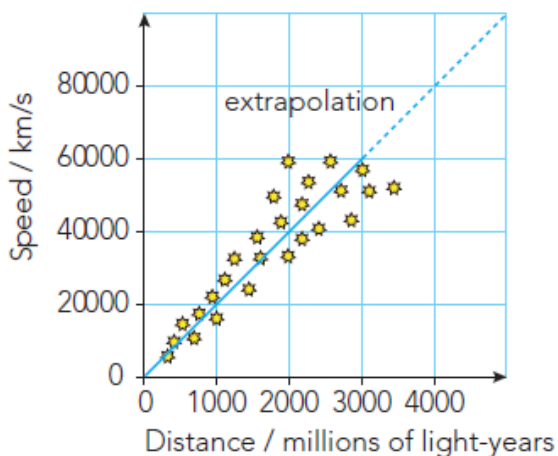
- **Xabbl qonuni:** uzoq galaktikalar Yerdan ularning masofasi d ga proporsional bo‘lgan v tezlik bilan uzoqlashmoqda; $v = H_0 d$ (bu yerda H_0 — Xabbl doimiysi).
- **Xabbl doimiysi:** galaktika tezligining masofaga nisbatan grafigining qiyaligi.
- **Xabbl vaqti:** Xabbl doimiysining teskari qiymati bo‘lib, u Koinot yoshini taxmin qilish imkonini beradi.

Savollar

18. Ushbu savol Doppler effekti haqida. Kompas (tsirkul) yordamida radiusi 5 sm bo‘lgan aylana chizing. So‘ngra kompas uchini 0,5 sm chapga suring va radiusi 4 sm bo‘lgan aylana chizing. Jarayonni kompasni chapga surish va aylana radiusini 1 sm ga kamaytirish orqali takrorlang, natijada chap tomonda bir-biriga yaqinroq joylashgan aylanalar to‘plami hosil bo‘ladi. Ular poyga avtomobili dvigateli tomonidan hosil qilingan aylana shaklidagi tovush to‘lqinlarini ifodalaydi (masshtab: 1 sm = 1 metr).

- **a)** Poyga avtomobili harakatlanmayotgan paytdagi tovushning to‘lqin uzunligi qancha?
- **b)** Quyidagi holatlarda tovushning to‘lqin uzunligi qanday bo‘ladi:
 - **i)** poyga avtomobilining old tomonida?
 - **ii)** poyga avtomobilining orqa tomonida?
- **c)** Tovush 330 m/s tezlikda harakatlanadi. Quyidagi hollarda eshitiladigan tovush chastotasi qancha:
 - **i)** poyga avtomobili oldida?
 - **ii)** poyga avtomobili orqasida?
 - **iii)** agar poyga avtomobili harakatlanmayotgan bo‘lsa?
- **d)** Poyga avtomobili sizning yoningizdan o‘tib ketayotganda nimalarni eshitishingizni tushuntiring. Nima uchun avtomobil yuqori tezlikda harakatlanishi kerak?

19. 25.14-rasmda superklasterlarning uzoqlashish tezligining Yerdan bo‘lgan masofasiga bog‘liqlik grafigi berilgan.



- **a)** 25.14-rasmdan foydalanib, Xabbl doimiysini quyidagi birliklarda hisoblang:
 - **i)** km/s/million yorug‘lik yili;
 - **ii)** s^{-1} (soniyaning teskari qiymati). (Yordam: 1 yorug‘lik yili = $9.5 \cdot 10^{12}$ km ekanligini eslang.)
- **b)** **i)** "Sarasvati" superklasterining qizil surilishi uning bizdan 84 000 km/s tezlikda uzoqlashayotganini ko‘rsatadi. **a-i** bandida topilgan Xabbl doimiysi qiymatidan foydalanib, ushbu superklaster bizdan qancha masofada joylashganini aniqlang va uning o‘rmini 25.14-rasmning chizilgan nusxasiga belgilang.
 - **ii)** **a-ii** bandidagi javobingizdan foydalanib, Koinotning yoshini hisoblang.

Kosmik mikrotulqinli fon nurlanishining (CMBR) kashf etilishi

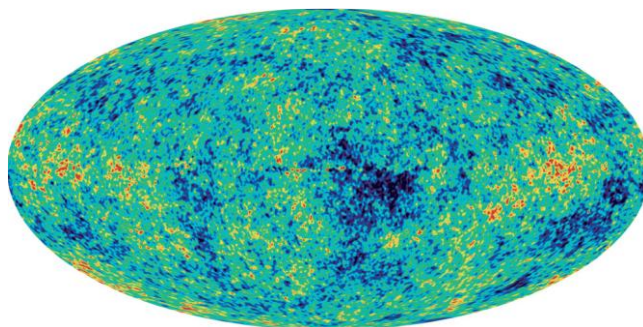
Aksariyat madaniyatlarda Koinot qanday boshlangani haqida afsonalar mavjud. Ilm-fan faqat o‘tgan asr davomida muqobil tushuntirishni taklif qila oldi va hali ham ko‘plab jumboqlar qolmoqda. Hozirgi eng yaxshi bilimlarimizga ko‘ra, Koinot bundan taxminan 13,8 milliard yil oldin igna uchidan ham kichikroq bo‘lgan yagona nuqtadan (singulyarlik deb ataladi) issiq "Katta portlash" sifatida boshlangan. Koinot tasavvur qilib bo‘lmaydigan darajada issiq va zich edi, ammo o‘shandan beri u kengayib va sovib bormoqda.

Dastlabki Koinot shunchalik issiq ediki, neytral atomlar hosil bo'la olmasdi; ular darhol ionlashib ketardi. Yorug'lik zaryadlangan zarralardan (ionlar va elektronlar) doimiy ravishda qaytarilardi (sochilardi). Qiyos qilib aytganda, yorug'lik tumanda sochiladi, shuning uchun tuman ichini uzoq ko'ra olmaysiz. Koinot taxminan 379 000 yoshga to'lganda va taxminan Somon Yo'li o'lchamiga yetganida, harorat 3000 K gacha tushdi va neytral atomlar hosil bo'ldi. Yorug'lik endi sochilmadi va Koinot shaffof bo'lib qoldi. Bu xuddi tuman to'satdan tarqab ketib, havo musaffo bo'lib qolganiga o'xshardi. Biroq, Koinotning kengayishi davom etishi natijasida bu yorug'likning to'lqin uzunligi vaqt o'tishi bilan qizil surilishga uchradi.

Elektromagnit spektrning mikrotulqinli mintaqasidagi ushbu yorug'likning to'lqin uzunligi 1948-yilda bashorat qilingan edi. 1964-yilda AQSh olimlari Arno Penzias va Robert Vilson radioteleskop qurdilar, ammo "shovqinlarni" (keraksiz signallarni) yo'qotishga qiynaldilar. Teleskopni osmonning qaysi nuqtasiga qaratishlaridan qat'i nazar, shovqin doimiy edi, shuning uchun ular buni uskunadagi muammo deb o'ylashdi. Biroq, ular tasodifan **mikrotulqinli nurlanishni** kashf qilganlari ma'lum bo'ldi. Ular Koinot atigi 379 000 yoshda bo'lganida "oxirgi sochilish yuzasi"dan chiqqan va to'lqin uzunligi 1000 martadan ko'proqqa cho'zilib, qizil surilishga uchragan yorug'likni ko'rayotgan edilar. **Kosmik mikrotulqinli fon nurlanishi (CMBR)** deb ataladigan ushbu nurlanish 2,726 K haroratga ega. Penzias va Vilson ushbu tasodifiy kashfiyotlari uchun 1978-yilda fizika bo'yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlandilar.



25.15-rasm: Robert Vilson va Arno Penzias kosmik mikrotulqinli fon nurlanishini aniqlagan radioteleskop oldida.



25.16-rasm: Kosmik mikrotulqinli fon nurlanishining butun osmon xaritasi. Bu nurlanish Koinot 379 000 yoshda bo'lganida chiqarilgan, biroq vaqt o'tishi bilan elektromagnit spektrning mikrotulqinli mintaqasiga qizil surilish natijasida o'tgan. Bu xarita Koinot barcha yo'nalishlarda 2,726 K bo'lgan bir xil haroratga ega ekanligini ko'rsatadi; undagi juda kichik o'zgarishlar shartli ranglar (false colours) bilan belgilangan.

Nomiga qaramay, **Katta portlash (Big Bang)** aslida portlash bo'lmagan. Bu galaktikalar orasidagi fazoning kengayishidir. O'z koinotingizni sharning ikki o'lchamli yuzasi deb tasavvur qiling. Sharning ichidagi yoki tashqarisidagi hech narsa mavjud emas. Fazo kengaygan sari (ya'ni shar shishgan sari), galaktika klasterlari bir-biridan uzoqlashadi va ularning uzoqlashish tezligi masofa bilan birga ortadi (25.17-rasmda ko'rsatilganidek). Qaysi tomonga qaramaylik, galaktikalar bizdan uzoqlashayotgandek ko'rinadi, bu esa biz go'yoki Koinot markazidadek ekanimizni anglatadi. Biroq, uzoq galaktikadagi o'zga sayyoraliklar ham o'zlarini Koinot markazidaman deb o'ylashadi va barcha galaktikalar ulardan uzoqlashayotganini ko'rishadi. Aslida, **Koinotning markazi ham, chegarasi ham yo'q**. Agar buni tasavvur qilish sizga imkonsizdek tuyulsa, xavotir olmang, chunki buni hech kim tasavvur qila olmaydi. Biz qila oladigan eng yaxshi narsa — bu modellarni taqdim etishdir.

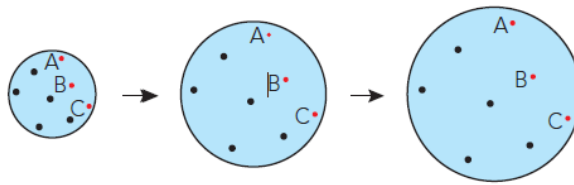


Figure 25.17: The Universe represented by the surface of an expanding balloon.

25.17-rasm: Koinotning kengayayotgan shar yuzasi orqali ifodalanishi.

25.3-AMALIY MASHG'ULOT

Koinot markazini topishda Xabbl qonunidan foydalanish

Ushbu vazifani yakka tartibda, juftlikda yoki guruh bo'lib (to'rt kishi ideal) bajaring. Agar sizda tugmalar tikilgan elastik tasmaning bo'lsa, ushbu tajribani o'qituvchi rahbarligida o'tkazishingiz mumkin. Har bir "vaqt oralig'i" uchun elastik tasmaningni bir xil miqdorda cho'zishingiz kerak, shunda u 25.18-rasmdagidek ko'rinadi. Agar tugmalar va tasma bo'lmasa, o'lchovlarni diagrammadan oling.

Har bir tugma galaktikalar klasterini ifodalaydi. A klasteri mahalliy guruhni (bizning Somon Yo'li galaktikamiz joylashgan joy) anglatadi. Masshtab: 3 mm = 10 million yorug'lik yili.

1. Klasterlar markazlari orasidagi masofalarni o'lchang va ularni 25.1a-jadval nusxasiga yozing. O'lchovlaringizni boshqa o'quvchilar bilan solishtiring va umumiy kelishuvga erishing. Har bir qator uchun oxirgi ustundagi qiymat oldingi uchta ustun yig'indisiga tengligini tekshiring.

2. Agar guruhda ishlayotgan bo'lsangiz, har biringiz klasterlardan birini tanlang va oldingi bosqichda kelishilgan masofalardan foydalanib, boshqa barcha klasterlargacha bo'lgan masofani aniqlang. Masalan, sizga C klasteri berilgan bo'lsa, siz xuddi C klasteridagi sayyorada yashayotgan va B, A hamda D klasterlarigacha bo'lgan masofalarni hisoblayotgan olim bo'lasiz. Buni barcha turli vaqtlar uchun bajaring va 25.1b-jadvalga o'xshash shaxsiy jadvalingizni to'ldiring.

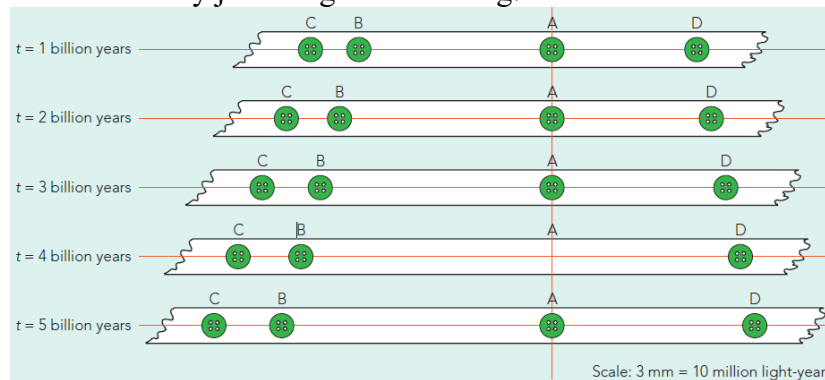


Figure 25.18: Modelling the expanding Universe.

25.18-rasm: Kengayayotgan Koinotni modellashtirish.

Time (billion years)	C-B	B-A	A-D	Total (C-D)
1				
2				
3				
4				
5				

Table 25.1a: Agreed distances between clusters

25.1a-jadval: Klasterlar orasidagi kelishilgan masofalar

Time (billion years)	Distance to B	Distance to A	Distance to D
1			
2			
3			
4			
5			

Table 25.1b: Example table (for cluster C)

25.1b-jadval: Shaxsiy o'lchovlar jadvali (C klasteri misolida)

Grafik chizish va tahlil qilish

3. O'zingizga birlashtirilgan klaster (galaktikalar guruhi) uchun qolgan uchta klastergacha bo'lgan **masofaning** (million yorug'lik yilida) **vaqtga** (milliard yillarda) bog'liqlik grafigini chizing. Vaqtni tejash va taqqoslashni osonlashtirish uchun uchala grafikni ham bitta koordinata o'qiga chizing, biroq har bir grafikni tegishli harf bilan belgilashni unutmang.

4. Oldingi bosqichda chizilgan masofa-vaqt grafigidan foydalanib, har bir klaster uchun **uzoqlashish tezligini** (million yorug'lik yili/milliard yil birligida) hisoblang va topgan natijalaringizni izohlang. Tezlikning dastlabki masofaga bog'liqlik grafigini chizing. Natijalarni qanday talqin qilasiz?

5. Topgan natijalaringizni sinfdoshlaringiz bilan solishtiring. Galaktikalar juftligi uchun uzoqlashish tezligi bir xil ekanligini tekshiring. Masalan, D nuqtadan qaraganda B ning tezligi, B nuqtadan qaraganda D ning tezligi bilan bir xil bo'lishi kerak.

TENGDOHLARNI BAHOLASH (PEER ASSESSMENT)

Guruhdagi yoki sinfdagi sheriklaringizning ishlarini ko'zdan kechiring:

- Qaysi ish eng aniq va tushunish uchun oson? Agar siz darsda qatnashmagan bo'lganingizda, mavzuni tushunish uchun kimning ishini o'qigan bo'lar edingiz?
- Ushbu ish nima sababdan ajralib turishini va uni yana qanday yaxshilash mumkinligini aniqlang.
- Guruhda ishni yanada aniqroq bayon qilish uchun hamma bajarishi mumkin bo'lgan tavsiyalar ro'yxatini tuzing.

Savol

20. Katta portlash (Big Bang) nazariyasini qo'llab-quvvatlovchi **ikkita asosiy dalilni** batafsil tavsiflab bering.

O'ta yangi yulduzlar yordamida masofani o'lchash

Koinot kengayayotganiga dalillar topilgach, olimlar endi uning kelajakda nima bo'lishi bilan qiziqmoqdalar. 1998-yilda o'ta uzoq galaktikadagi **1a turdagi o'ta yangi yulduzlarni** (type 1a supernovae) kuzatish shuni ko'rsatdiki, Koinotning kengayishi **tezlashmoqda**.

1a turdagi o'ta yangi yulduzlar qo'shaloq yulduz tizimidagi oq mitti o'z sherigidan moddalarni ma'lum bir massaga yetguncha tortib olishi va so'ng portlashi natijasida hosil bo'ladi. Eng muhim jihati shundaki, bu portlashlar har doim bir xil yorqinlikka (quvvatga) ega bo'ladi, shuning uchun ular **"standart sham"** (standard candle) vazifasini o'taydi.

O'ta yangi yulduzning qanchalik yorqin ko'rinayotganini o'lchash va uning asl yorqinligini bilish orqali uning qanchalik uzoqligini hisoblash mumkin. Olimlar hozircha nima uchun Koinot kengayishi tezlashayotganini to'liq tushuntirib bera olmaydilar, biroq bunga **"qora energiya"** (dark energy) deb ataladigan narsa sababchi ekanligini taxmin qilmoqdalar. Agar fizikani o'rganishda davom etsangiz, bu haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz.

LOYIHA: Koinotda yolg'izimizmi?

Koinotning boshqa joylarida hayot bo'lishi mumkinligi odamlarni birdek hayratga soladi va qo'rqitadi. Bu mavzu ko'plab ilmiy-fantastik kitoblar va filmlarning asosiy mazmuni hisoblanadi. Ilmiy-fantastika (fenteziyadan farqli o'laroq), agar uning asosidagi ilm-fan to'g'ri yoki hech bo'lmaganda mantiqan imkonli bo'lsa, yaxshi natija beradi.

Yer yuzidan tashqarida hayot qidirayotganda, Yerdagi hayot uchun qanday sharoitlar zarurligini hisobga olish muhimdir. Bizga quyidagilar kerak:

- **Suyuq suv:** hayot uchun zarur bo'lgan kimyoviy reaksiyalar uchun erituvchi sifatida.
- **Energiya manbasi:** biz quyosh nuriga bog'liqmiz.
- **Kimyoviy qurilish bloklari:** uglerod, vodorod va boshqa elementlar.

Olimlar aksariyat yulduzlarning atrofida aylanuvchi sayyoralar tizimi borligini aniqlashdi. Bu esa Quyosh tizimidan tashqaridagi boshqa sayyoralarda ham Yerdagi kabi hayot sharoitlari mavjud bo'lishi ehtimolini oshiradi.

Muqobil imkoniyatlar

Biroq, suyuq suv yagona erituvchi emas. **Ammiak** va suyuq **uglevodorodlar** (masalan, metan) muqobildir. Bu Saturnning eng katta yo'ldoshi — **Titanda** hayot topish umidini uyg'otdi.

Quyosh nuri ham yagona energiya manbasi emas. 1977-yilda okean tubida, bir necha kilometr chuqurlikda **gidrotermal buloqlar** ("qora chekuvchilar") topildi. U yerga yorug'lik yetib bormasada, ularning atrofida ekotizimlar shakllangan. Bu ekotizimlar energiyani kislorod va vodorod sulfid o'rtasidagi kimyoviy reaksiyadan oladi. Bu kashfiyot Yupiterning yo'ldoshlaridan biri — **Evropaning** muz qatlamlari ostida hayot topish umidini oshirdi. Shuningdek, Yer qobig'ining chuqur qatlamlarida ham mikroblar topilgan.

Yerdagi hayot **uglerodga** asoslangan bo'lib, u boshqa to'rtta atom bilan bog'lana oladi. Biroq, hayot Davriy jadvalda o'sha guruhda joylashgan va ko'plab birikmalar hosil qila oladigan **kremniyga** ham asoslangan bo'lishi mumkin.

Vazifalar

1. Quyidagilardan biri haqida ko'proq ma'lumot topish uchun internetdan foydalaning:

- **Yerga o'xshash ekzosayyoralarini qidirish:** Yerdagi hayot sharoitlariga mos keladigan boshqa quyosh tizimidagi sayyoralar. Murakkab hayot shakllari uchun ko'plab boshqa talablar ham bor (masalan, sayyora aylanishi barqaror bo'lishi kerak).
- **Quyosh tizimi ichidan hayot qidirish:** masalan, Mars, Evropa yoki Titanni o'rganishingiz mumkin.

2. Bu yerdagi yoki internetdan topgan ma'lumotlaringizdan foydalanib, **ilmiy faktlarga asoslangan qisqa ijodiy ilmiy-fantastik asar yozing**. Maksimal 800 ta so'zdan iborat bo'lsin. Tasavvuringizni ishga soling, lekin hikoyangiz lo'nda va undagi ilm-fan aniq hamda to'g'ri bo'lishini ta'minlang.

BOB BO'YICHA XULOSA

- **Quyosh va yulduzlar:** Bizning Quyoshimiz o'rtacha yulduz bo'lib, asosan vodorod va geliydan tashkil topgan. Barqaror yulduzlar vodorodning termoyadroviy sintezi hisobiga nur sochadi.
- **Yorug'lik yili:** Masofa o'lchov birligi bo'lib, yorug'likning bir yilda bosib o'tgan masofasidir ($9.5 \cdot 10^{15}$ metr).
- **Koinot ierarxiyasi:** Galaktikalar orasidagi masofa yulduzlar orasidagidan, yulduzlar orasidagi masofa esa sayyoralar orasidagidan ancha kattadir. Somon Yo'li — koinotdagi milliardlab galaktikalardan biridir.

- **Yulduzlar hayoti:** Barcha yulduzlar yulduzlararo gaz bulutlarining siqilishidan hosil bo'lgan **proto-yulduz** sifatida boshlanadi.
- **Yulduz barqarorligi:** Yulduzning yuqori harorati tufayli yuzaga kelgan **tashqi nurlanish bosimi** ichkariga yo'nalgan **gravitatsiya kuchi** bilan muvozanatlashganda yulduz barqaror bo'ladi.
- **Massasi kichik yulduzlar (< 8 quyosh massasi):** Vodorod tugagach, **qizil gigantga** aylanadi, so'ngra sayyora tumanligini hosil qilib, **oq mittigacha** kichrayadi.

Massasi katta yulduzlar (> 8 quyosh massasi): O'ta yangi yulduz (**supernova**) sifatida portlaydi. Bu portlash temirdan og'ir elementlarni hosil qiladi va moddalarni yangi yulduzlar uchun xomashyo sifatida koinotga sochadi.

- **Yakuniy bosqich:** Supernova portlashidan so'ng yadro **neytron yulduzga** yoki massasi juda katta bo'lsa, **qora tuynukka** aylanadi.
- **Qizil surilish va kengayish:** Uzoq galaktikalardan kelayotgan yorug'lik to'lqin uzunligining ortishi (qizilga siljishi) ularning bizdan uzoqlashayotganini ko'rsatadi. Bu esa Koinot kengayayotganini va **Katta portlash (Big Bang)** nazariyasini tasdiqlaydi.
- **Xabbl qonuni:** Galaktikalarining uzoqlashish tezligi ularning bizgacha bo'lgan masofasiga proporsionaldir. Xabbl doimiysining teskari qiymati ($1/H_0$) Koinotning yoshini beradi.
- **CMBR:** Kosmik mikrotulqinli fon nurlanishi — bu ilk Koinotdan qolgan, vaqt o'tishi bilan to'lqin uzunligi cho'zilib, mikrotulqin mintaqasiga o'tgan elektromagnit nurlanishdir.

TEST SAVOLLARI

1. Nima uchun yulduzlar nur sochadi? [1]

- A) Ular yonmoqda.
- B) Yulduz ichida yadroviy sintez (fusion) sodir bo'lmoqda.
- C) Ular gaz bulutlaridan siqilganda qizigan issiq gazlardan iborat.
- D) Ular efirdan tashkil topgan.

2. Yorug'lik yili nima? [1]

- A) yorug'likning bir yilda bosib o'tadigan masofasi
- B) 366 kun
- C) yorug'likning bir yil davomida harakatlanish vaqti
- D) $1.44 \cdot 10^{11}$ metr

3. Quyidagilardan qaysi biri yulduz emas? [1]

- A) neytron yulduz
- B) oq mitti
- C) o'ta yangi yulduz (supernova) — *Izoh: Bu yulduz emas, balki yulduzning portlash jarayonidir.*
- D) qizil gigant

4. Quyidagilardan qaysi biri Katta portlashning (Big Bang) dalili emas? [1]

- A) hamma joyda kosmik mikrotulqinli fon nurlanishining mavjudligi
- B) galaktikalar bir-biriga yaqinlashmoqda — *Izoh: Aslida ular uzoqlashmoqda.*
- C) qizil surilishga uchragan yulduzlar
- D) Koinot kengaymoqda

OCHIQ SAVOLLAR

5. a) Yulduzlarning ulkan guruhini nima deb ataymiz? [1]

b) Nima uchun bu guruhlar hosil bo'ladi? [1]

c) Biz yashaydigan guruhning nomi nima? [1] (

d) Koinotda yana qancha yulduzlar guruhlari mavjud deb o'ylaymiz? [1]

6. a) Uzoq galaktikalardan kelayotgan yorug'likdagi qizil surilishga nima sabab bo'ladi? [2]

Distance (million light-years)	Velocity (km/s)
0.0	0
1.6	270
2.3	360
3.0	470
1.7	890
5.6	990
6.6	1050
7.3	1150

b) Jadvaldagi ma'lumotlar asosida grafik chizing. (Uzoqlashish tezligi y o'qida, masofa x o'qida). [3]

c) Chizilgan grafikdan foydalanib, Xabbl doimiysini (H_0) toping. [2]

d) Ushbu xayoliy koinotning yoshini aniqlang. [2]

7. Quyoshning paydo bo'lishidan to'yoqilg'isi tugaguncha bo'lgan hayot siklini tasvirlab bering. [5]

8. Katta portlash nazariyasi nima va uni qo'llab-quvvatlovchi qanday dalillar mavjud? [3]